Рахимов Р.Х.

БЕСЕДЫ МУДРЕЦА И ЮНОШИ

ХИМИЯ

Общая и неорганическая

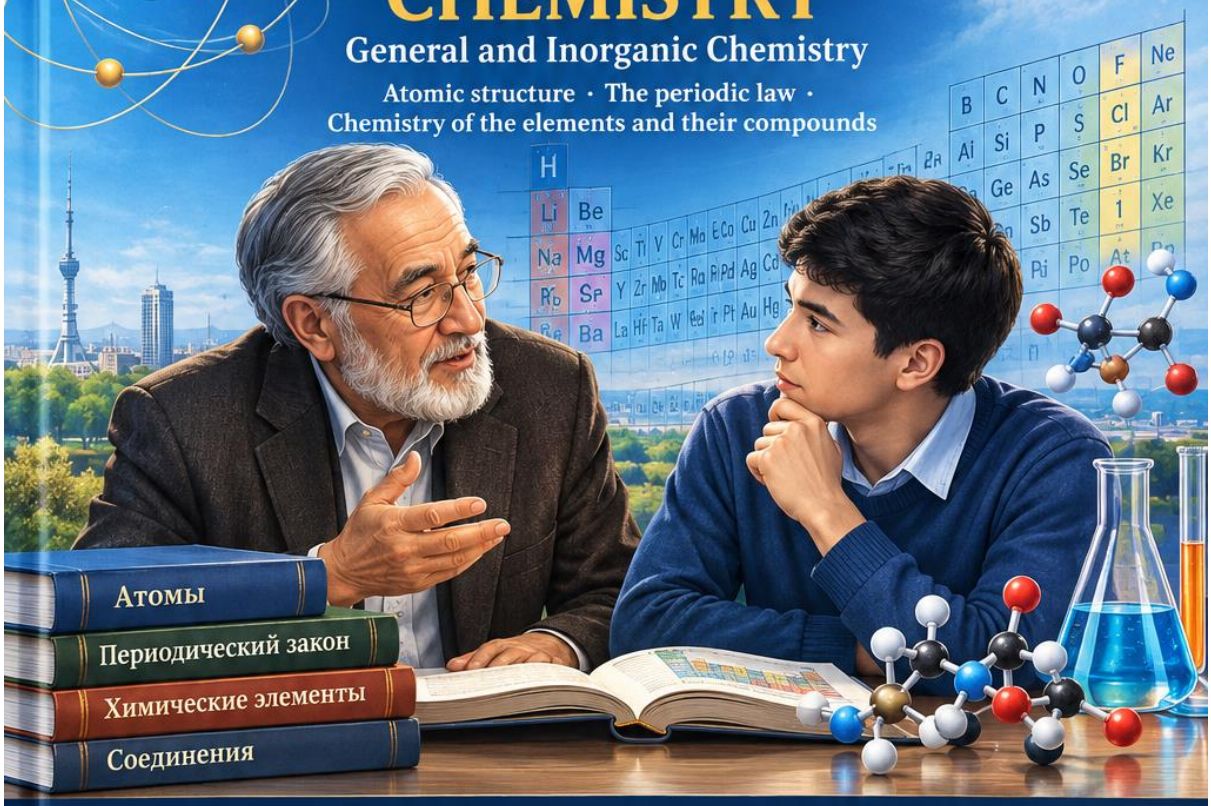
Строение атомов · Периодический закон · Химия элементов и их соединений

CONVERSATIONS BETWEEN A SAGE AND A YOUTH

CHEMISTRY

General and Inorganic Chemistry

Atomic structure · The periodic law · Chemistry of the elements and their compounds



15 глав · 33 рисунка · 30 таблиц на русском и английском языках

15 chapters · 33 figures · 30 tables in Russian and English

Серия посвящена памяти академика Садыка Азимовича Азимова

Tashkent · 2026

БЕСЕДЫ МУДРЕЦА И ЮНОШИ

ХИМИЯ

Общая и неорганическая

Рахимов Р.Х.

Строение атомов · Периодический закон · Химия элементов и их соединений

General and Inorganic Chemistry

Atomic structure · The periodic law · Chemistry of the elements and their compounds

15 глав · 33 рисунка · 31 таблица — на русском и английском языках

15 chapters · 33 figures · 31 tables — in Russian and English

Серия посвящена памяти академика Садыка Азимовича Азимова

Tashkent · 2026

Оглавление / Contents

Предисловие / Preface 4
ЧАСТЬ I. Атом и периодический закон 6
Глава 1. Ядро и электроны: почти пустой атом / Chapter 1. Nucleus and Electrons: the Almost Empty Atom 7
Глава 2. Бор и кванты: почему атом не разваливается / Chapter 2. Bohr and Quanta: Why the Atom Holds Together 11
Глава 3. Орбиталь, а не орбита / Chapter 3. Orbital, Not Orbit 14
Глава 4. Периодический закон / Chapter 4. The Periodic Law 18
ЧАСТЬ II. Как атомы соединяются 23
Глава 5. Химическая связь: ионная, ковалентная, металлическая / Chapter 5. The Chemical Bond: Ionic, Covalent, Metallic 24
Глава 6. Строение молекул и межмолекулярные силы / Chapter 6. Molecular Structure and Intermolecular Forces 30
Глава 7. Классы неорганических соединений / Chapter 7. Classes of Inorganic Compounds 35
ЧАСТЬ III. Реакции и растворы 39
Глава 8. Энергетика реакций и равновесие / Chapter 8. Reaction Energetics and Equilibrium 40
Глава 9. Растворы и ионы / Chapter 9. Solutions and Ions 45
Глава 10. Окислительно-восстановительные реакции и электрохимия / Chapter 10. Redox Reactions and Electrochemistry 50
ЧАСТЬ IV. Химия элементов 54
Вступление к Части IV / Introduction to Part IV 55
Глава 11. Водород, кислород, вода и s-металлы / Chapter 11. Hydrogen, Oxygen, Water and the s-Metals ..56
Глава 12. Галогены и халькогены / Chapter 12. Halogens and Chalcogens 61
Глава 13. p-элементы групп 13–15 / Chapter 13. The p-Block: Groups 13–15 65
Глава 14. d-элементы и комплексные соединения / Chapter 14. The d-Block and Coordination Compounds 69
Глава 15. f-элементы, благородные газы и край таблицы / Chapter 15. The f-Block, Noble Gases and the Edge of the Table 75
Итоговое заключение / Final Conclusion 81
Послесловие / Afterword 83
Приложение. Сводный словарь терминов / Appendix. Consolidated Glossary 84

Оглавление — поле Word: чтобы обновить номера страниц, щёлкните по нему правой кнопкой → «Обновить поле» → «Обновить целиком». / The contents is a Word field: right-click → Update Field → Update entire table.

Предисловие / Preface

Химия — самая «вещественная» из наук. Её предмет можно взять в руки, понюхать (не всегда стоит), нагреть, растворить, смешать — и увидеть, как одно вещество превращается в другое. Но за этим видимым миром стоит невидимый: атомы, электроны, облака вероятности, энергетические уровни. Задача химика — научиться видеть второй мир сквозь первый. Задача этой книги — помочь в этом школьнику, студенту и любому любопытному читателю.

Мы выбрали старую, проверенную форму — беседу двух собеседников. **Мудрец** знает предмет и помнит историю его ошибок; **Юноша** не стесняется спрашивать «а почему?», считает сам и не принимает на веру ни одной цифры. Так учили Платон и Галилей, и так, по нашему убеждению, лучше всего передаётся главное: химия — не список правил, а цепочка вопросов, на каждый из которых когда-то кто-то нашёл ответ.

Книга охватывает **общую химию** (строение атома, периодический закон, химическая связь, энергетика реакций и равновесие, растворы, окислительно-восстановительные процессы) и **неорганическую химию** (химию элементов и их соединений по группам периодической системы). Органическая химия остаётся за рамками этой книги; химической кинетике и катализу посвящён отдельный том серии.

Как устроена книга / Structure of the book

Таблица 1. План книги / Table 1. Plan of the book

Часть / Part	Главы / Chapters	Содержание / Contents
I. Атом и периодический закон / The atom and the periodic law	1–4	Ядро и электроны · Бор и кванты · Орбитали и электронные конфигурации · Периодический закон / Nucleus & electrons · Bohr & quanta · Orbitals & configurations · The periodic law
II. Как атомы соединяются / How atoms combine	5–7	Химическая связь · Строение молекул и межмолекулярные силы · Классы неорганических соединений / Chemical bond · Molecular structure & intermolecular forces · Classes of inorganic compounds
III. Реакции и растворы / Reactions and solutions	8–10	Энергетика и равновесие · Растворы и ионы · Окислительно-восстановительные реакции и электрохимия / Energetics & equilibrium · Solutions & ions · Redox & electrochemistry
IV. Химия элементов / Chemistry of the elements	11–15	Водород, кислород, s-металлы · Галогены и халькогены · Азот, фосфор, углерод, кремний · d-элементы и комплексные соединения · f-элементы, благородные газы, край таблицы / H, O, s-metals · Halogens & chalcogens · N, P, C, Si · d-block & complexes · f-block, noble gases, the edge of the table
Итоговое заключение / Final conclusion	—	Чему мы научились, что осталось открытым / What we have learned, what remains open

Как читать: пять меток / How to read: five markers

Как и в других томах серии, каждое важное утверждение имеет честный эпистемический статус. Он обозначен цветной рамкой с меткой. Мы стремимся не прятать границы знания: хорошая учебная модель — это модель, у которой подписан срок годности и область применимости.

[УФ] Установленный факт
Многократно проверено независимыми методами. Пример: заряд электрона e = $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Кл.

[Г] Гипотеза
Правдоподобное предположение, которое ещё не доказано. Пример: «остров стабильности» сверхтяжёлых ядер (гл. 4 и 15).

[НИ] Не подтверждено независимо
Утверждение опирается на один источник или на устный рассказ; мы его не проверили сами. Пример: красивые легенды об открытиях.

[ОД] Обоснованное добавление
Мы добавляем пояснение, упрощение или уточнение от себя. Оно разумно, но не является «голым фактом».

[ОШ] Ошибка или преувеличение
Распространённое заблуждение, которое мы исправляем. Пример: «электрон летает вокруг ядра, как планета вокруг Солнца».

Если авторские гипотезы (в частности, об импульсном туннельном эффекте) окажутся уместны в химическом контексте, они появятся только с меткой [Г] и никогда — как установленный факт.

Все таблицы и рисунки подписаны на русском и английском языках, чтобы книгой можно было пользоваться и при чтении международной литературы. В конце каждой главы — краткие итоги, вопросы для самопроверки и двуязычный словарик.

Химия начинается там, где заканчивается готовый ответ. Пусть эта книга станет для читателя не конспектом, а приглашением — задавать вопросы, считать самому и проверять.

Автор

ЧАСТЬ I. Атом и периодический закон

Part I. The Atom and the Periodic Law

Главы 1–4 · Chapters 1–4

Глава 1. Ядро и электроны: почти пустой атом / Chapter 1. Nucleus and Electrons: the Almost Empty Atom

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Как от философского «неделимого» пришли к ядру и электронам · почему ядро в десятки тысяч раз меньше атома · что такое Z, A и изотопы · почему атомная масса хлора — дробное число.

From "indivisible" to nucleus and electrons · why the nucleus is tens of thousands of times smaller than the atom · Z, A and isotopes · why chlorine's atomic mass is not an integer.

Юноша: Мудрец, слово «атом» по-гречески значит «неделимый». А нам сразу рассказали, что атом состоит из ядра и электронов. Получается, название — ошибка?

Мудрец: Скорее, исторический памятник. Идея атомов у Левкиппа и Демокрита (V в. до н. э.) была философской: если делить вещество всё дальше, где-то деление должно закончиться. Проверить это тогда было нечем. Химическим понятием атом сделал Джон Дальтон в 1803–1808 годах. К тому времени были известны строгие количественные закономерности: например, в воде на каждую часть водорода по массе приходится около восьми частей кислорода — всегда, откуда бы ни была вода. Дальтон объяснил это так: каждый элемент состоит из своих атомов, и соединяются они целыми «порциями».

Юноша: Но атом всё же делится, раз в нём есть ядро и электроны.

Мудрец: Для **химии** — нет. Химическая реакция лишь перегруппировывает атомы: из атома углерода никакой реакцией не получить атом кислорода. Делится атом физическими процессами — ударами частиц высоких энергий, ядерными реакциями.

[УФ] Химия сохраняет атомы

В химической реакции атомы перегруппировываются, но не превращаются один в другой; элемент меняется только в ядерных процессах.

Электрон: частица, «убегающая» из атома

Юноша: Кто первым разглядел внутри атома части?

Мудрец: Дж. Дж. Томсон в 1897 году. Он изучал катодные лучи — поток частиц в разрядной трубке — и отклонял их электрическим и магнитным полями. Так он измерил отношение заряда к массе. Оно оказалось почти в 1800 раз больше, чем у самого лёгкого иона — иона водорода. Значит, частица либо очень сильно заряжена, либо очень лёгкая. Заряд измерил Милликен (1909–1913): $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Кл. Отсюда масса электрона $9{,}11 \cdot 10^{-31}$ кг — в 1836 раз меньше массы протона.

Юноша: Но атом в целом нейтрален. Где же тогда положительный заряд?

Мудрец: Томсон предложил в 1904 году модель «пудинга с изюмом»: положительный заряд размазан по всему атому, а электроны вкраплены в него, как изюм в тесто.

Опыт Резерфорда: удар в пустоту

Мудрец: Чтобы проверить пудинг, Гейгер и Марсден по замыслу Резерфорда (1909–1911) обстреливали тонкую золотую фольгу α-частицами. Ожидали лишь небольших отклонений: «рыхлый» положительный заряд не может сильно толкнуть тяжёлую быструю частицу.

Юноша: И что получилось?

Мудрец: Подавляющее большинство частиц пролетало насквозь. Но изредка частица отклонялась на большой угол, а иногда отскакивала почти назад. Резерфорд сравнивал это с тем, как если бы пушечный снаряд отскочил от листа папиросной бумаги. Вывод был однозначен: положительный заряд и почти вся масса сосредоточены в крошечном плотном **ядре**, а вокруг — в основном «просторно».

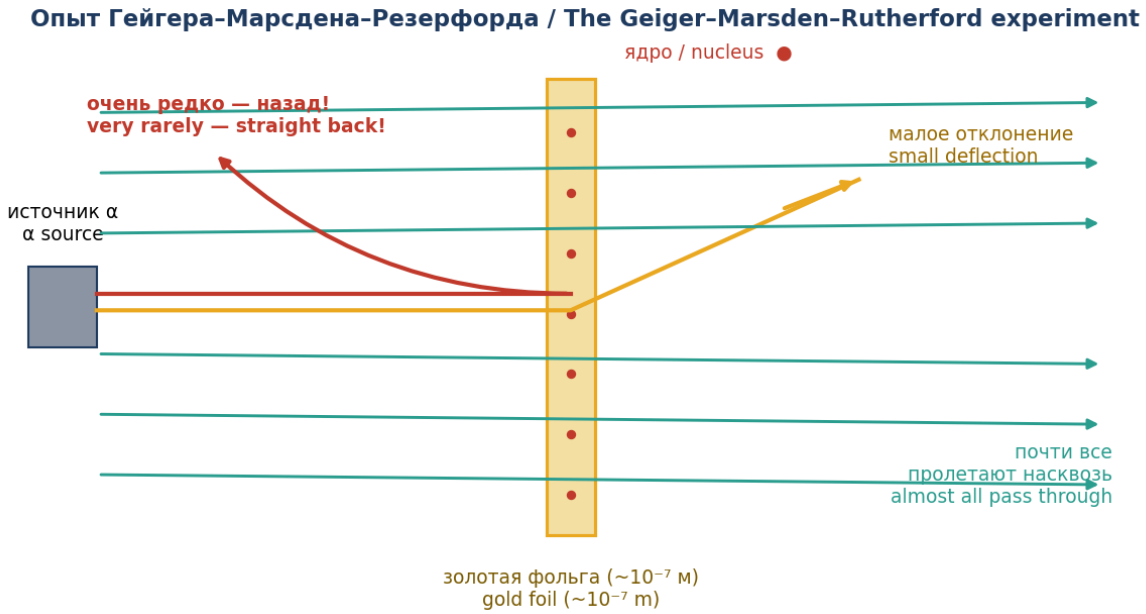


Рис. 1. Опыт Гейгера–Марсдена–Резерфорда. / Fig. 1. The Geiger–Marsden–Rutherford experiment.

Юноша: Насколько крошечном?

Мудрец: Диаметр атома порядка 10^{-10} м, диаметр ядра — порядка 10^{-15}–10^{-14} м. Посчитай отношение.

Юноша: $10^{-14} : 10^{-10} = 10^{-4}$, а для 10^{-15} получается 10^{-5}. Значит, ядро меньше атома в десять–сто тысяч раз. Если ядро — горошина в 1 см, то атом — шар диаметром от 100 м до километра!

Мудрец: Верно. А теперь вопрос: значит, атом — почти пустота?

> **[ОД] Образ «пустоты» нужно читать осторожно**
> Внутри атома нет «ничего»: там электронное облако и электромагнитное поле. Образ верен лишь в одном: масса и положительный заряд сосредоточены в ничтожной доле объёма. А вещество кажется нам твёрдым потому, что электронные оболочки соседних атомов не «пускают» друг друга (нам ещё предстоит разобраться почему — это принцип Паули, глава 3).

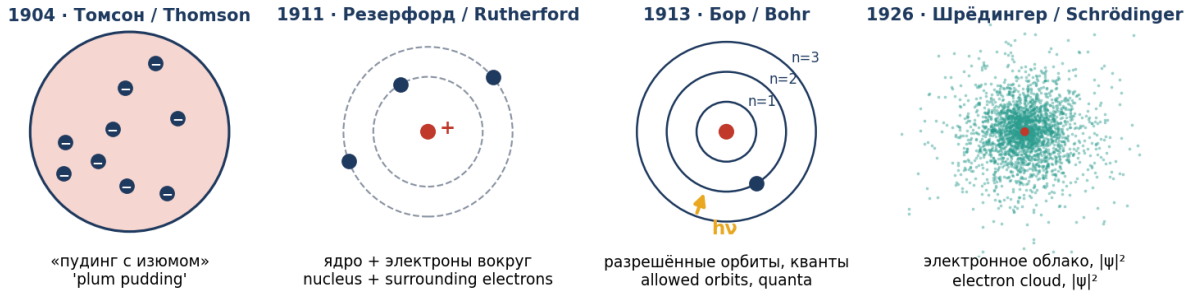


Рис. 2. Эволюция моделей атома. / Fig. 2. Evolution of atomic models.

Что внутри ядра и почему важно число Z

Мудрец: Ядро состоит из **протонов** (положительных) и **нейтронов** (без заряда); вместе их называют нуклонами. Протон выделил Резерфорд (1919), нейтрон открыл Чедвик (1932). Число протонов **Z** — атомный (порядковый) номер: оно определяет элемент и, в нейтральном атоме, число электронов. Сумма протонов и нейтронов A = Z + N — массовое число.

Таблица 2. Частицы атома. 1 а.е.м. = 1,6605·10^{-27} кг. / Table 2. Atomic constituents. 1 u = 1.6605×10^{-27} kg.

Частица / Particle	Символ / Symbol	Заряд / Charge (e)	Масса / Mass (а.е.м. / u)	Где / Where
Протон / Proton	p	+1	1,00728	ядро / nucleus
Нейтрон / Neutron	n	0	1,00866	ядро / nucleus
Электрон / Electron	e^-	−1	0,000549	оболочка / shell

Юноша: Почему именно Z, а не атомная масса, задаёт элемент?

Мудрец: Это доказал Генри Мозли в 1913 году. Он измерил частоты характеристического рентгеновского излучения разных элементов и обнаружил, что корень из частоты растёт линейно вместе с целым числом. Это число оказалось зарядом ядра. Порядковый номер элемента — не просто номер в списке, а физическая величина. К Мозли мы вернёмся в главе 4.

Изотопы и «дробная» атомная масса

Мудрец: Атомы с одним и тем же Z, но разным числом нейтронов, называются **изотопами** (Содди, 1913). У хлора два главных изотопа: ^{35}Cl (около 75,8 %) и ^{37}Cl (около 24,2 %). Найди среднюю массу.

Юноша: 0,758·35 + 0,242·37 = 26,53 + 8,95 = 35,48. В таблице — 35,45.

Мудрец: Расхождение 0,03 объясняется тем, что ты округлил массы изотопов до целых; точные значения — 34,969 и 36,966. Тогда получим 35,45.

Юноша: Значит, нет такого атома, который весит 35,45?

Мудрец: Ни одного. Это среднее по смеси изотопов. Кстати, у фтора, натрия и алюминия природный изотоп один, и их атомные массы близки к целым числам.

[ОД] Поправка к Дальтону
Атомы одного элемента совпадают по Z и химическим свойствам, но не обязаны быть одинаковыми по массе. Дробная атомная масса в таблице — не «дробный атом», а среднее по изотопам.

[ОШ] «Атом — это маленькая Солнечная система»
Популярная картинка, которая годится как первое приближение, но неверна по существу: электрон не движется по траектории-орбите (см. главы 2–3). Мы уберём её по шагам.

Итоги главы / Chapter summary

- Атом состоит из крошечного ядра (протоны + нейтроны) и электронов; масса сосредоточена в ядре. / The atom has a tiny nucleus (protons + neutrons) and electrons; mass sits in the nucleus.
- Z = число протонов = порядковый номер; A = Z + N. / Z = number of protons = atomic number; A = Z + N.
- Изотопы различаются числом нейтронов; атомная масса в таблице — средняя. / Isotopes differ in neutron number; the tabulated atomic mass is an average.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Как опыт Резерфорда опроверг модель Томсона? / How did Rutherford’s experiment refute Thomson’s model?
- Сколько протонов, нейтронов и электронов в атоме ^{37}Cl и в ионе Cl^-? / How many protons, neutrons and electrons are in ^{37}Cl and in Cl^-?
- Бор состоит из ^{10}B (19,9 %) и ^{11}B (80,1 %). Оцените его атомную массу. / Boron is 19.9 % ^{10}B and 80.1 % ^{11}B. Estimate its atomic mass. (≈10,8)

Словарик / Glossary

Русский	English
атом, ядро, нуклон	atom, nucleus, nucleon
протон, нейтрон, электрон	proton, neutron, electron
атомный номер Z, массовое число A	atomic number Z, mass number A
изотоп	isotope
относительная атомная масса	relative atomic mass

Глава 2. Бор и кванты: почему атом не разваливается / Chapter 2. Bohr and Quanta: Why the Atom Holds Together

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Почему классическая физика «роняет» электрон на ядро · спектры как «штрихкоды» элементов · постулаты Бора · энергия ионизации водорода в кДж/моль · пределы модели Бора.

Why classical physics makes the electron fall into the nucleus · spectra as element "barcodes" · Bohr's postulates · hydrogen ionization energy in kJ/mol · limits of Bohr's model.

Юноша: Если в центре положительное ядро, а электроны вокруг, то почему они на него не падают? Притяжение же есть.

Мудрец: Первая версия ответа: электроны летают по орбитам, как планеты. Но по классической электродинамике любой ускоренно движущийся заряд излучает электромагнитные волны и теряет энергию. Круговое движение — это ускорение. Расчёт показывает, что электрон «упал» бы на ядро за время порядка 10^{-11} с.

Юноша: А атомы живут миллиарды лет.

Мудрец: В том-то и дело. Значит, внутри атома классические законы неприменимы. Подсказку дали спектры.

Спектры: штрихкод элемента

Мудрец: Нагретый газ испускает не сплошной свет, а набор отдельных линий. Бунзен и Кирхгоф в 1860 году показали, что у каждого элемента свой набор линий, и тем же методом открыли цезий (1860) и рубидий (1861). Гелий был обнаружен в спектре Солнца в 1868 году — почти за тридцать лет до того, как Рамзай выделил его на Земле (1895).

Мудрец: Для водорода Бальмер (1885) подобрал формулу для видимых линий, а Ридберг её обобщил: $1/\lambda = R_H \cdot (1/n_1^2 - 1/n_2^2)$, где $n_1 < n_2$ — целые числа, $R_H \approx 1{,}097 \cdot 10^7$ м$^{-1}$. Формула работала с высочайшей точностью, но почему — никто не знал.

Постулаты Бора (1913)

Мудрец: Нильс Бор предложил три шага, которые противоречили классической физике, но объясняли спектр. **Первый:** электрон может находиться только в определённых стационарных состояниях и, находясь в них, не излучает. **Второй:** разрешены орбиты, на которых момент импульса кратен ħ: $mvr = n\hbar$, $n = 1, 2, 3\ldots$ **Третий:** свет излучается или поглощается при переходе между состояниями, $h\nu = |E_m - E_n|$.

Мудрец: Из этого следует: $E_n = -13{,}6$ эВ $/ n^2$ и радиус орбиты $r_n = a_0 \cdot n^2$, где $a_0 = 52{,}9$ пм (радиус Бора).

Юноша: Почему энергия отрицательная?

Мудрец: За нулевую берут энергию свободного неподвижного электрона, бесконечно далёкого от ядра. Связанный электрон лежит ниже — в «яме» глубиной 13,6 эВ при $n = 1$. Чтобы его выбить, надо сообщить 13,6 эВ. Это энергия ионизации водорода.

Юноша: Переведи в химические единицы.

Мудрец: Один электронвольт на частицу — это 96,5 кДж на моль частиц. Умножь.

Юноша: 13,6 · 96,5 ≈ 1312 кДж/моль. Это табличное значение энергии ионизации водорода!

Мудрец: Теперь красная линия водорода H_α — переход n = 3 → 2.

Юноша: $\Delta E = 13{,}6 \cdot (1/4 - 1/9) = 13{,}6 \cdot 5/36 = 1{,}89$ эВ. Длина волны $\lambda = hc/\Delta E = 1240$ эВ·нм / 1,89 эВ ≈ 656 нм. Это красный цвет, точно как в опыте!

Мудрец: Именно такое совпадение и сделало Бору имя.

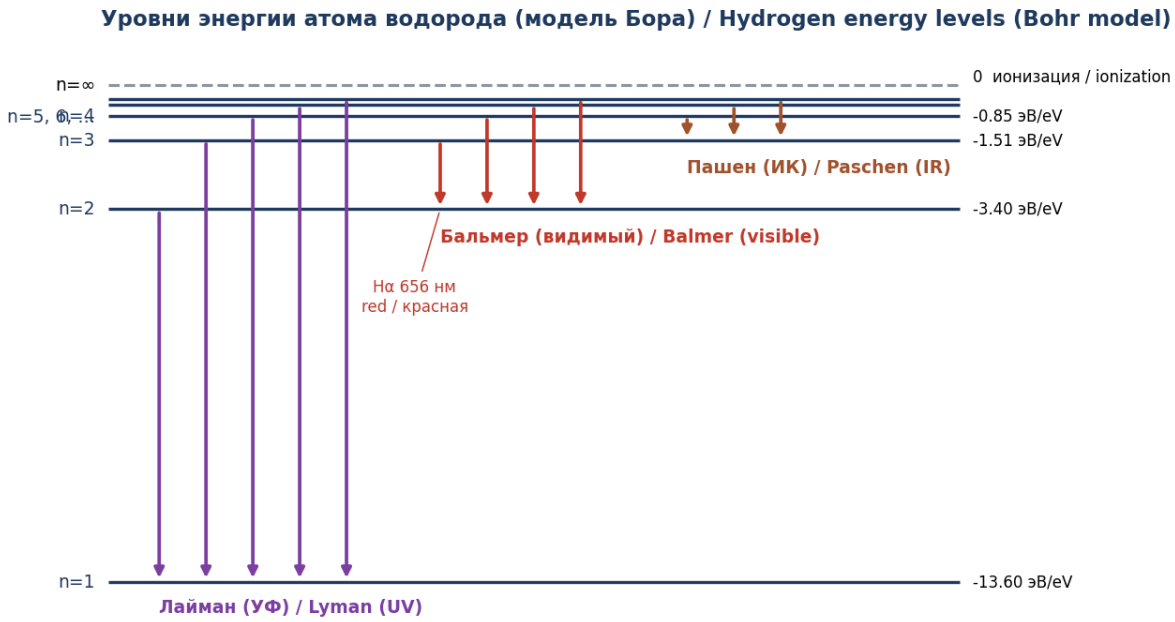


Рис. 3. Уровни энергии атома водорода и спектральные серии. / Fig. 3. Hydrogen energy levels and spectral series.

Таблица 3. Серии спектра водорода (длины волн в воздухе/вакууме округлены). / Table 3. Hydrogen spectral series (wavelengths rounded).

Серия / Series	Конечный уровень / Final level	Линия / Line	λ, нм / nm	Область / Region
Лайман / Lyman	n = 1	Ly-α (2→1)	121,6	УФ / UV
Бальмер / Balmer	n = 2	H-α (3→2)	656,3	красная / red
Бальмер / Balmer	n = 2	H-β (4→2)	486,1	сине-зелёная / blue-green
Бальмер / Balmer	n = 2	H-γ (5→2)	434,0	фиолетовая / violet
Пашен / Paschen	n = 3	Pa-α (4→3)	1875	ИК / IR

Где модель Бора перестаёт работать

Юноша: Модель идеальна?

Мудрец: Нет. Для одноэлектронных систем — H, He^+, Li^{2+} — она работает прекрасно: $E_n = -13{,}6 \cdot Z^2/n^2$, и для He^+ энергия ионизации — 54,4 эВ. Но уже для атома гелия, где два электрона отталкиваются друг от друга, она не работает. Она не объясняет интенсивности линий, расщепление линий в магнитном поле (эффект Зеемана) и главное — химическую связь, например в молекуле H_2.

Юноша: А откуда взялось условие $mvr = n\hbar$? Из головы?

Мудрец: Бор его угадал. Объяснил де Бройль (1924): электрон ведёт себя и как волна с длиной $\lambda = h/mv$. На орбите должно уложиться целое число длин волн: $2\pi r = n\lambda$, откуда как раз $mvr = n\hbar$. Дискретные уровни прямо подтвердили Франк и Герц (1914): электроны, проходя через пары ртути, теряли энергию порциями по 4,9 эВ.

> **[УФ] Дискретность уровней энергии**
> Атомы поглощают и излучают энергию порциями, соответствующими разностям уровней. Это подтверждено спектроскопией и опытом Франка–Герца.

> **[ОД] Ценность модели Бора**
> Модель остаётся отличным калькулятором для одноэлектронных систем и удобной «памяткой» для уровней энергии. Но её нужно знать вместе с границами применимости.

> **[ОШ] «Электрон вращается по орбите, как планета»**
> Траектория электрона не определена: принцип неопределённости Гейзенберга (1927) запрещает одновременно точно знать положение и импульс. Правильная картина — орбитали (глава 3).

Итоги главы / Chapter summary

- Классическая физика не объясняет устойчивость атома; Бор ввёл стационарные состояния и квантование. / Classical physics cannot explain atomic stability; Bohr introduced stationary states and quantization.
- $E_n = -13{,}6$ эВ$/n^2$; переходы дают линии спектра: $h\nu = E_m - E_n$. / $E_n = -13.6$ eV$/n^2$; transitions give spectral lines.
- Энергия ионизации H = 13,6 эВ ≈ 1312 кДж/моль. / H ionization energy = 13.6 eV ≈ 1312 kJ/mol.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Вычислите длину волны перехода $4 \to 2$ (H_β). / Compute the wavelength of the $4 \to 2$ transition (H_β). (≈ 486 нм)
- Какова энергия ионизации иона Li^{2+} (из n = 1)? / What is the ionization energy of Li^{2+} from n = 1? ($13{,}6 \cdot 9 \approx 122$ эВ)

Словарик / Glossary

Русский	English
спектр, спектральная линия	spectrum, spectral line
стационарное состояние	stationary state
квант энергии	quantum of energy
энергия ионизации	ionization energy
принцип неопределённости	uncertainty principle

Глава 3. Орбиталь, а не орбита / Chapter 3. Orbital, Not Orbit

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Волновая функция и орбиталь · четыре квантовых числа · принцип Паули и правило Хунда · порядок заполнения уровней · исключения (Cr, Cu).

Wave function and orbital · four quantum numbers · Pauli principle and Hund's rule · filling order · exceptions (Cr, Cu).

Юноша: Если орбит нет, что же есть?

Мудрец: Есть волновая функция ψ — решение уравнения Шрёдингера (1926). Её квадрат $|\psi|^2$ задаёт плотность вероятности найти электрон в данной точке. Область, где электрон бывает с вероятностью около 90 %, рисуют как «облако» — это и есть **орбиталь.**

[ОД] Что такое орбиталь строго

Строго орбиталь — одноэлектронная волновая функция. «Облако» на рисунке — лишь граничная поверхность, внутри которой электрон находится с вероятностью около 90 %. Электрон не «размазан»: размазана вероятность его обнаружения.

Четыре квантовых числа

Юноша: Сколько нужно чисел, чтобы задать состояние электрона?

Мудрец: Четыре. **Главное** $n = 1, 2, 3\ldots$ определяет энергию и размер. **Орбитальное** $l = 0, 1, \ldots, n-1$ определяет форму: $l = 0$ — s, 1 — p, 2 — d, 3 — f. **Магнитное** $m_l = -l, \ldots, +l$ определяет ориентацию; значит, подуровень содержит $2l + 1$ орбиталей: 1, 3, 5, 7. **Спиновое** $m_s = \pm ½$ — собственное «вращение» электрона.

Юноша: Сколько электронов на уровне с данным n?

Мудрец: Орбиталей на уровне n^2, по два электрона на каждую, значит $2n^2$: 2, 8, 18, 32. Двойка получилась из **принципа Паули** (1925): в атоме не может быть двух электронов с одинаковым набором всех четырёх квантовых чисел. В одной орбитали — не больше двух электронов, с противоположными спинами.

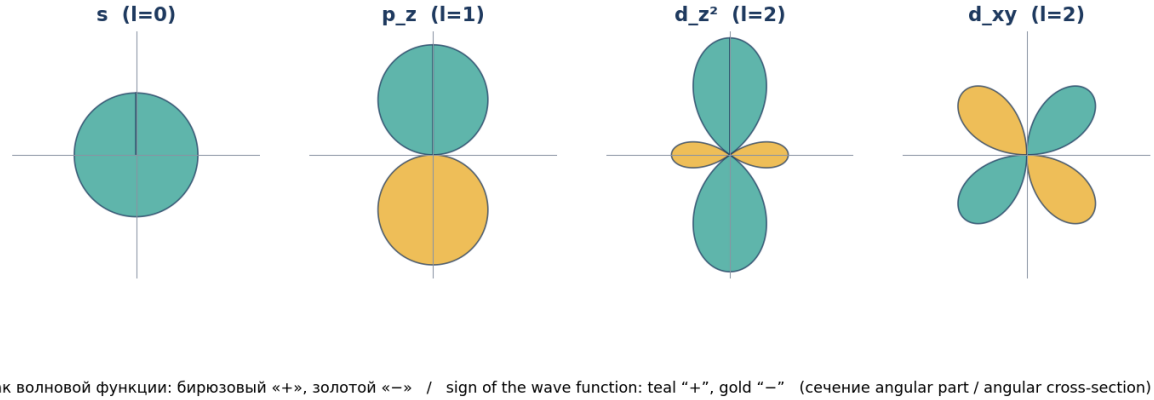


Рис. 4. Угловая форма орбиталей s, p, d (сечение). / Fig. 4. Angular shape of s, p, d orbitals (cross-section).

Юноша: А как электроны распределяются по орбиталям одного подуровня?

Мудрец: По **правилу Хунда**: сначала по одному в каждую орбиталь с параллельными спинами, и только потом попарно. Поэтому у азота ($2p^3$) три неспаренных электрона, у кислорода ($2p^4$) — два, у фтора ($2p^5$) — один. Число неспаренных электронов подсказывает, сколько связей может образовать атом: N — три (NH_3), O — две (H_2O), F — одну (HF).

Юноша: Но углерод $2s^2 2p^2$ имеет два неспаренных электрона, а в метане CH_4 у него четыре связи.

Мудрец: Хорошее замечание. Углероду выгодно «перестроить» оболочку, об этом — глава 6 (гибридизация). А пока простое правило даёт верное первое приближение.

Таблица 4. Электронные конфигурации элементов 1–10. / Table 4. Electron configurations of elements 1–10.

Элемент / Element	Z	Конфигурация / Configuration	Неспар. e^- / Unpaired
Водород / Hydrogen	1	$1s^1$	1
Гелий / Helium	2	$1s^2$	0
Литий / Lithium	3	$1s^2 2s^1$	1
Бериллий / Beryllium	4	$1s^2 2s^2$	0
Бор / Boron	5	$1s^2 2s^2 2p^1$	1
Углерод / Carbon	6	$1s^2 2s^2 2p^2$	2
Азот / Nitrogen	7	$1s^2 2s^2 2p^3$	3
Кислород / Oxygen	8	$1s^2 2s^2 2p^4$	2
Фтор / Fluorine	9	$1s^2 2s^2 2p^5$	1
Неон / Neon	10	$1s^2 2s^2 2p^6$	0

Порядок заполнения

Мудрец: Уровни заполняются в порядке возрастания суммы n + l, а при равенстве — в порядке возрастания n (правило Мадлунга, 1936, и Клечковского, 1951). Получается порядок: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p.

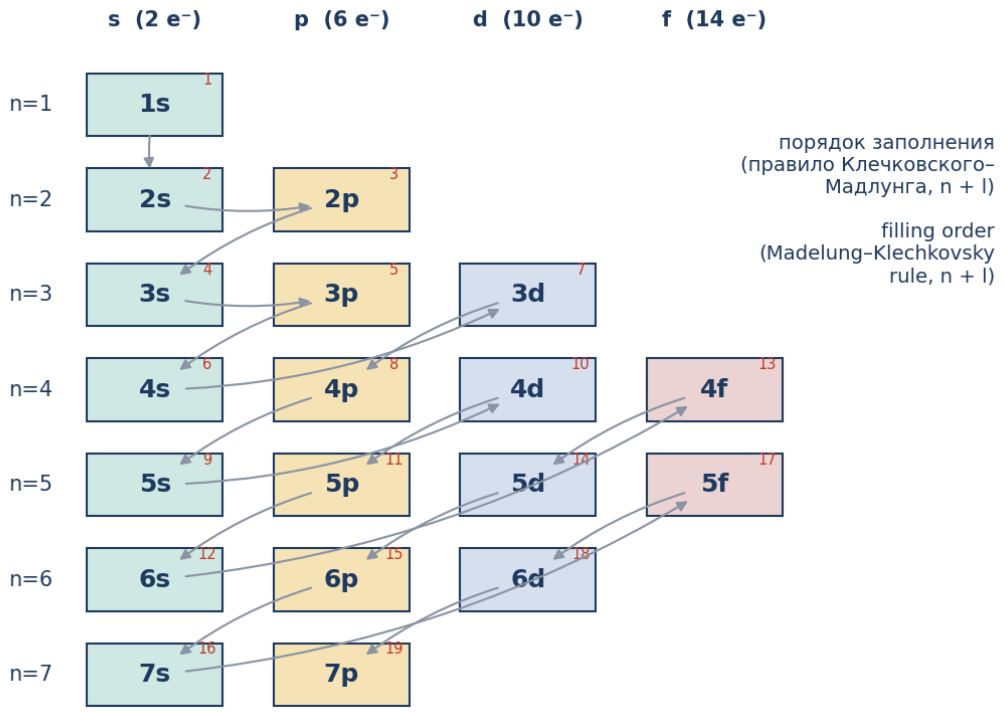


Рис. 5. Порядок заполнения подуровней. / Fig. 5. Subshell filling order.

Юноша: Почему 4s раньше 3d? Ведь у 3d меньше n.

Мудрец: У калия и кальция 4s действительно ниже по энергии: s-электрон «проникает» вблизи ядра, где экранирование слабее. Но стоит начать заполнять 3d, и их энергия падает ниже 4s. Поэтому у ионов переходных металлов электроны уходят в первую очередь с 4s: Fe — $[Ar]3d^6 4s^2$, а Fe^{2+} — $[Ar]3d^6$.

> **[ОД] «4s ниже 3d» — упрощение**
> Порядок орбитальных энергий зависит от заселённости и заряда. Правило Мадлунга–Клечковского предсказывает порядок заполнения нейтральных атомов, но не говорит, что 4s всегда лежит ниже 3d.

Исключения

Мудрец: Хром — не $[Ar]3d^4 4s^2$, как предсказывает правило, а $[Ar]3d^5 4s^1$; медь — $[Ar]3d^{10} 4s^1$. Подобных «провалов» s-электрона много: Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Pt, Au, а также La, Ce, Gd.

> **[ОД] Почему «провал»?**
> Школьное объяснение — «полузаполненная и заполненная d-подоболочки особенно устойчивы». Это эвристика: реальные причины — межэлектронное отталкивание и обменная энергия при очень близких энергиях 3d и 4s. Она не объясняет всех случаев (например, у Pd — $[Kr]4d^{10}$, а у Ni — $[Ar]3d^8 4s^2$).

> **[УФ] Узоры орбиталей**
> Орбиталь с главным числом n имеет n − 1 узлов (поверхностей, где $|\psi|^2 = 0$): 1s — ни одного, 2s — одну радиальную сферу, 2p — одну узловую плоскость.

Итоги главы / Chapter summary

- Состояние электрона задают четыре квантовых числа (n, l, m_l, m_s); ёмкость уровня $2n^2$. / Four quantum numbers (n, l, m_l, m_s); capacity of a shell $2n^2$.
- Принцип Паули и правило Хунда управляют заселением орбиталей. / Pauli principle and Hund’s rule govern orbital occupation.
- Порядок заполнения — по n + l; есть исключения (Cr, Cu и др.). / Filling follows n + l; exceptions exist (Cr, Cu, etc.).

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Запишите конфигурации S, Cl^-, Fe^{3+}. / Write the configurations of S, Cl^-, Fe^{3+}.
- Сколько неспаренных электронов у Mn ($[Ar]3d^5 4s^2$)? / How many unpaired electrons does Mn have? (5)

Словарик / Glossary

Русский	English
орбиталь, подуровень, уровень	orbital, subshell, shell
квантовое число	quantum number
принцип Паули	Pauli exclusion principle
правило Хунда	Hund’s rule
неспаренный электрон	unpaired electron

Глава 4. Периодический закон / Chapter 4. The Periodic Law

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Как Менделеев нашёл порядок среди элементов · предсказанные им элементы · роль Мозли · почему периоды имеют длины 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 · тренды: радиус, энергия ионизации · спорное место группы 3.

How Mendeleev found order among the elements · his predicted elements · Moseley's role · why period lengths are 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 · trends: radius, ionization energy · the contested group 3.

Юноша: Где в этом хаосе элементов Менделеев увидел порядок?

Мудрец: Хаоса и не было — был избыток данных. К 1869 году было известно 63 элемента, и многие пытались их упорядочить. Дёберейнер (1829) заметил «триады» с похожими свойствами (Ca–Sr–Ba, Cl–Br–I). Ньюлендс (1864–65) расположил элементы «октавами». Мейер (1864, 1870) строил кривые периодичности по объёму атома. 17 февраля (1 марта) 1869 года Менделеев разослал «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве».

Юноша: Чем его таблица оказалась лучше других?

Мудрец: Тремя вещами. **Во-первых**, он принял периодичность как закон: свойства простых тел, а также формы и свойства соединений находятся в периодической зависимости от атомных весов. **Во-вторых**, исправлял данные там, где они нарушали порядок: например, атомную массу бериллия (с 13,5 до 9) и урана. **В-третьих**, оставил пустые клетки и предсказал свойства трёх ненайденных элементов.

Таблица 5. Предсказания Менделеева и реальность. / Table 5. Mendeleev's predictions versus reality.

Элемент / Element	Свойство / Property	Предсказано / Predicted (1871)	Найдено / Found
Эка-алюминий → галлий Ga (1875)	атомная масса / atomic mass	68	69,72
	плотность, г/см³ / density	5,9	5,91
Эка-бор → скандий Sc (1879)	атомная масса / atomic mass	44	44,96
	плотность, г/см³ / density	3,5	2,99 (промах / a miss)
Эка-кремний → германий Ge (1886)	атомная масса / atomic mass	72	72,6
	плотность, г/см³ / density	5,5	5,32
	$GeCl_4$: т. кип., °C / b.p.	< 100	≈ 84

Юноша: Значит, не всё сбылось?

Мудрец: Верно, и честность требует это показать: плотность скандия предсказана неточно. Но общая картина настолько точна, что она убедила скептиков. Особенно после того, как Лекок де Буабодран открыл галлий (1875) методом спектрального анализа.

[НИ] История о плотности галлия

Часто рассказывают, что сначала плотность галлия измерили как 4,7 г/см³, Менделеев написал, что она должна быть около 5,9, и после более тщательной очистки образца получили именно это значение. Эту историю мы встречали в популярных изложениях, но саму переписку не проверяли.

[НИ] Легенда о «сне»

Рассказывают, что Менделеев увидел таблицу во сне, разложив карточки, как пасьянс. Документально подтвердить «сон» нам не удалось; надёжно известно лишь, что он годами систематически работал с данными об элементах.

Мозли расставляет всё по местам

Юноша: А если масса и свойства «спорят»? Теллур тяжелее иода, а стоит перед ним.

Мудрец: Менделеев поставил элементы по свойствам, нарушив порядок масс: Te (127,6) перед I (126,9), так же Ar перед K и Co перед Ni. Современная формулировка закона объясняет это: свойства периодически зависят от **заряда ядра Z** (Мозли, 1913), а у теллура Z = 52, у иода 53. Масса — следствие, а не причина.

[УФ] Периодический закон сегодня

Свойства элементов и их соединений периодически зависят от заряда ядра атома. Причина — периодическое повторение конфигураций внешних электронов.

Почему периоды такой длины

Юноша: Теперь я вижу связь с прошлой главой! Период 1: только 1s — 2 элемента. Период 2: 2s2p — 2 + 6 = 8. Период 3: 3s3p — 8. Период 4: 4s3d4p — 2 + 10 + 6 = 18. Период 5 — тоже 18. Период 6: 6s4f5d6p — 2 + 14 + 10 + 6 = 32. Период 7 — 32.

Мудрец: Именно. Таблица — это карта заполнения оболочек. Элементы одной группы похожи, потому что имеют одинаковое число электронов на внешнем уровне: у главных подгрупп оно равно номеру группы.

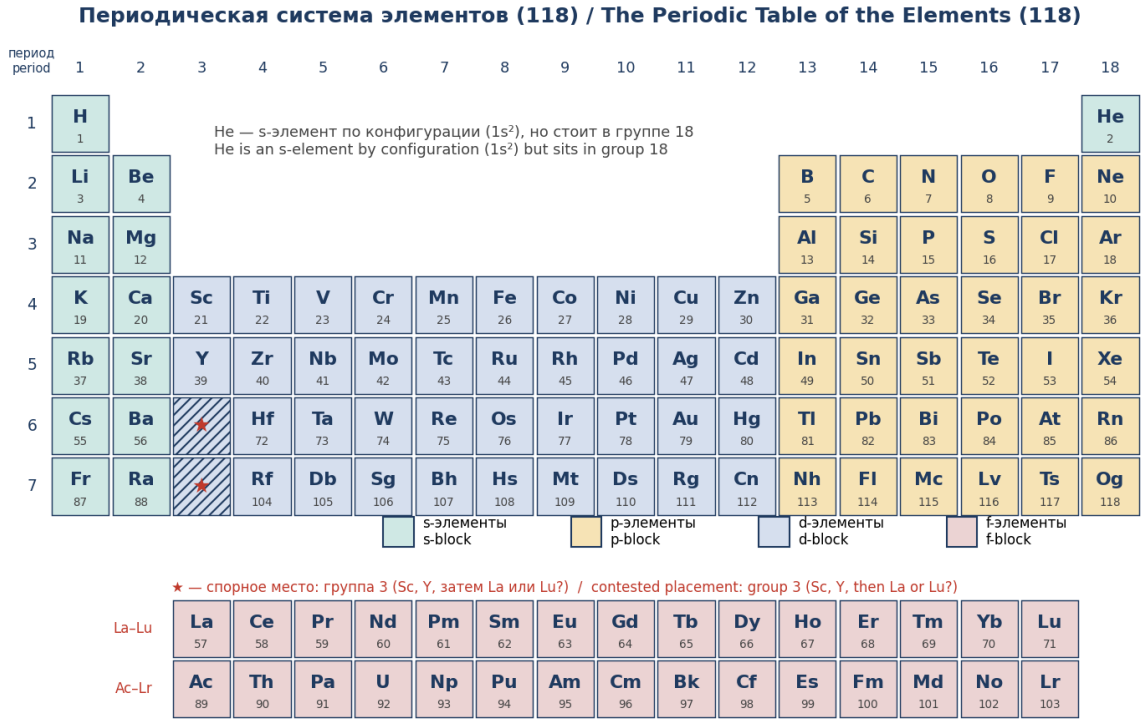


Рис. 6. Периодическая система элементов и электронные блоки. / Fig. 6. The periodic table and its electronic blocks.

> **[НИ] Спорное место: группа 3**
>
> Что стоит в группе 3 под Sc и Y — лантан и актиний или лютеций и лоуренсий? Об этом спорят до сих пор: разные таблицы и учебники дают разные варианты, а вопрос — отчасти вопрос соглашения. Мы не навязываем один вариант и отмечаем место звёздочкой.

Тренды: радиус и энергия ионизации

Мудрец: Посмотри на график энергии ионизации I_1. Что бросается в глаза?

Юноша: Пики на благородных газах — He, Ne, Ar, Kr — и провалы на щелочных металлах — Li, Na, K. Внутри периода энергия растёт, но неровно: после Be вдруг падает у B, а после N падает у O.

Мудрец: Верно. Рост вдоль периода — заряд ядра растёт, а оболочка та же, электрон держится сильнее. Спад от Be к B — электрон идёт на 2p, где он слабее связан, чем 2s. Спад от N к O — в $2p^4$ появляется первая спаренная пара, электроны отталкиваются. Вниз по группе радиус растёт, и энергия ионизации падает.

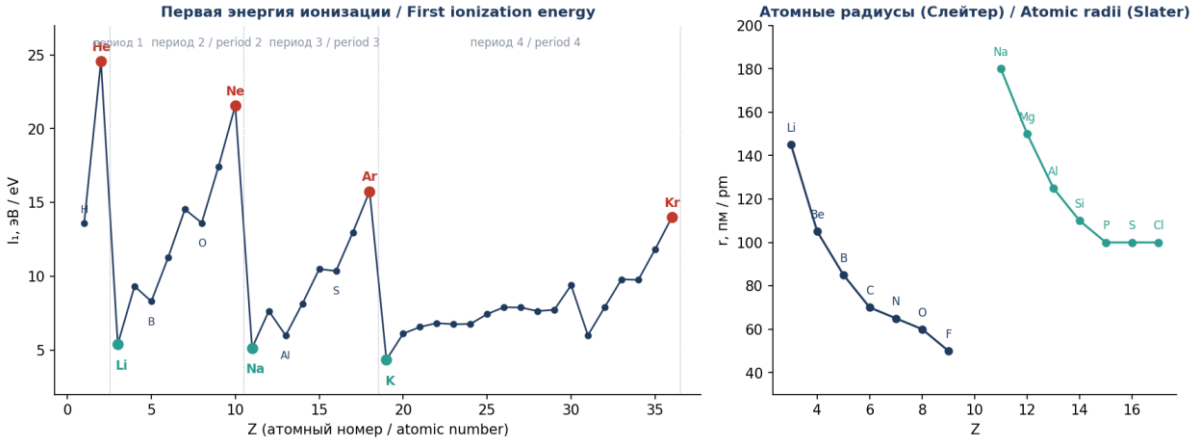


Рис. 7. Энергия ионизации (Z = 1–36) и атомные радиусы (периоды 2–3). / Fig. 7. Ionization energy (Z = 1–36) and atomic radii (periods 2–3).

Таблица 6. Периодические тренды. / Table 6. Periodic trends.

Свойство / Property	Вдоль периода → / Across period →	Вниз по группе ↓ / Down group ↓
Атомный радиус / Atomic radius	уменьшается / decreases	растёт / increases
Энергия ионизации / Ionization energy	растёт (с провалами) / increases (with dips)	уменьшается / decreases
Электроотрицательность / Electronegativity	растёт / increases	уменьшается / decreases
Металлические свойства / Metallic character	ослабевают / weaken	усиливаются / strengthen

Край таблицы

Мудрец: Сегодня известны 118 элементов; названия Nh, Mc, Ts и Og утверждены в 2016 году. Сверхтяжёлые ядра живут доли секунды. Есть идея, что вблизи определённых «магических» чисел протонов и нейтронов существует «остров стабильности»: ядра со значительно большим временем жизни.

> **[Г] Остров стабильности**
> Оболочечные модели ядра допускают, что вблизи Z ≈ 114–126 и N ≈ 184 ядра могут жить заметно дольше. Но точное положение острова и времена жизни не подтверждены экспериментально. К вопросу мы вернёмся в главе 15.

> **[ОД] Предсказательная сила**
> Предсказание новых элементов по пустым клеткам — главный аргумент в пользу закона: он не только описывал известное, но и указывал, что искать.

Итоги главы / Chapter summary

- Закон: свойства элементов периодически зависят от заряда ядра Z. / The law: element properties depend periodically on nuclear charge Z.

- Длины периодов 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 следуют из порядка заполнения оболочек. / Period lengths follow from shell-filling order.
- Радиус, энергия ионизации, электроотрицательность меняются закономерно. / Radius, ionization energy and electronegativity change systematically.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Почему у Al энергия ионизации ниже, чем у Mg? / Why is Al’s ionization energy lower than Mg’s? (3p vs 3s)
- Какой элемент в периоде 3 имеет наибольший радиус и наименьшую I_1? / Which period-3 element has the largest radius and lowest I_1? (Na)

Словарик / Glossary

Русский	English
периодический закон	periodic law
период, группа	period, group
s-, p-, d-, f-элементы	s-, p-, d-, f-block elements
электроотрицательность	electronegativity
остров стабильности	island of stability

Что дальше / Next

В Части II мы узнаем, как атомы соединяются: ионная, ковалентная и металлическая связи; геометрия молекул; межмолекулярные силы и классы неорганических соединений. Итоговое заключение — в конце книги.

Part II: how atoms combine — ionic, covalent and metallic bonds; molecular geometry; intermolecular forces and classes of inorganic compounds. The final conclusion is at the end of the book.

ЧАСТЬ II. Как атомы соединяются

Part II. How Atoms Combine

Главы 5–7 · Chapters 5–7

Глава 5. Химическая связь: ионная, ковалентная, металлическая / Chapter 5. The Chemical Bond: Ionic, Covalent, Metallic

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Почему атомы соединяются · электроотрицательность и «спектр» связей · цикл Борна–Габера: кто платит за ионную связь · ковалентная связь и её энергия · метод молекулярных орбиталей: почему нет He_2 и почему жидкий кислород притягивается магнитом · металлическая связь.

Why atoms combine · electronegativity and the bond "spectrum" · the Born–Haber cycle: who pays for ionic bonding · covalent bonds and their energies · molecular orbitals: why He_{2} does not exist and why liquid oxygen is magnetic · metallic bonding.

Юноша: Мудрец, одинокий атом неона вполне доволен жизнью. А водород почему-то не может жить в одиночку и образует H_2. Почему?

Мудрец: Потому что энергия системы из двух связанных атомов водорода ниже энергии двух свободных. На образование одного моля H_2 выделяется 436 кДж. Химическая связь — это всегда выигрыш в энергии за счёт перераспределения электронов; всё остальное — детали. Эти детали в 1916 году сформулировали два химика независимо: Вальтер Коссель — как перенос электронов (ионная связь), Гилберт Льюис — как общую пару электронов (ковалентная связь).

Юноша: А «правило октета»? В школе нам говорили: атомы стремятся иметь восемь электронов во внешнем слое.

Мудрец: Правило октета удобно как эвристика: у благородных газов (кроме гелия) во внешнем слое 8 электронов, и такая конфигурация особенно устойчива. Но слово «стремятся» — метафора. У атомов нет желаний; есть только энергия.

[ОД] Октет — подсказка, а не закон

Правило хорошо работает для элементов 2-го периода и многих соединений 3-го. Есть и исключения: BF_3 (6 электронов вокруг бора), NO (нечётное число электронов), SF_6 (12 электронов вокруг серы). К последним мы вернёмся ниже.

Электроотрицательность и «спектр» связей

Мудрец: Электроотрицательность χ — способность атома в соединении притягивать электроны связи (Полинг, 1932). Фтор — рекордсмен (3,98), цезий — на другом конце (0,79). Посмотри на таблицу и скажи, где проходит граница между «ковалентной» и «ионной» связью.

Таблица 7. Разность электроотрицательностей и тип связи. / Table 7. Electronegativity difference and bond type.

Связь / Bond	$\Delta\chi$ (по Полингу / Pauling)	Тип / Type
Cl–Cl	0	неполярная ковалентная / non-polar covalent
C–H	2,55 − 2,20 = 0,35	почти неполярная / nearly non-polar
H–Cl	3,16 − 2,20 = 0,96	полярная ковалентная / polar covalent

Связь / Bond	Δχ (по Полингу / Pauling)	Тип / Type
H–F	3,98 − 2,20 = 1,78	полярная ковалентная (молекула HF) / polar covalent (HF molecule)
Na–Cl	3,16 − 0,93 = 2,23	ионная (кристалл) / ionic (crystal)
Cs–F	3,98 − 0,79 = 3,19	ионная, наиболее выраженная / ionic, most pronounced

Юноша: Условно: Δχ меньше 0,4 — неполярная, до 1,7 — полярная, больше — ионная. Но у HF разность 1,78, а это ведь молекула, а не кристалл ионов!

Мудрец: Хорошее наблюдение. Числа 0,4 и 1,7 — условные границы, а не законы природы. Связь — континуум: от почти чисто ковалентной до почти чисто ионной, а между ними — вся палитра.

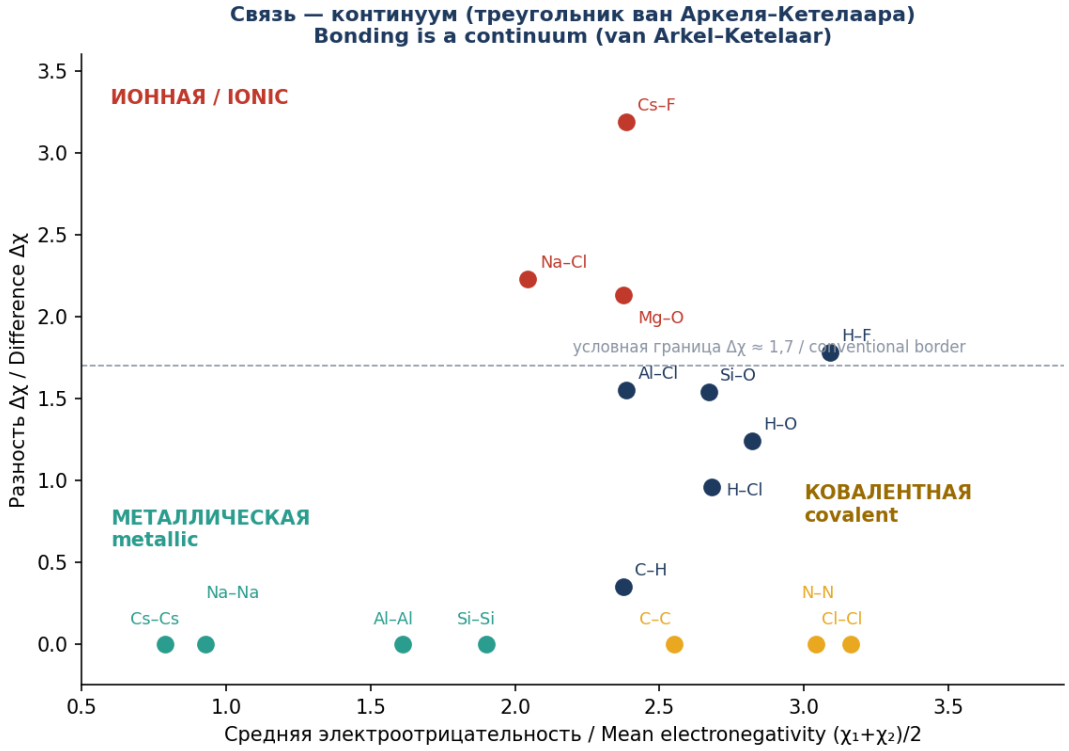


Рис. 8. Континуум типов связи (по Δχ и средней χ). / Fig. 8. The continuum of bond types (by Δχ and mean χ).

Ионная связь: кто платит за кристалл

Юноша: Натрий отдаёт электрон хлору, получаются Na^+ и Cl^-, они притягиваются. Всё просто?

Мудрец: Давай посчитаем энергию по шагам — это цикл Борна–Габера. Превратим кристаллический натрий и газообразный хлор в кристалл NaCl. Сначала надо перевести натрий в газ: возгонка, +107 кДж/моль. Разорвать связь в ½ моля Cl_2: +122. Оторвать электрон от Na(г): энергия ионизации, +496. Присоединить электрон к Cl(г): сродство к электрону, −349. И наконец, собрать ионы в кристаллическую решётку: энергия решётки, −787.

Юноша: Сложу: 107 + 122 + 496 − 349 − 787. 107 + 122 = 229, плюс 496 — 725, минус 349 — 376, минус 787 — получается −411 кДж/моль. Это ровно табличная энтальпия образования NaCl!

Мудрец: И заметь главное. Сам перенос электрона — шаги +496 и −349 — **невыгоден**: в сумме +147 кДж/моль. Если бы атомы только обменялись электронами в газе, ничего бы не получилось.

Платит за всё энергия решётки — электростатическое притяжение множества ионов друг к другу.

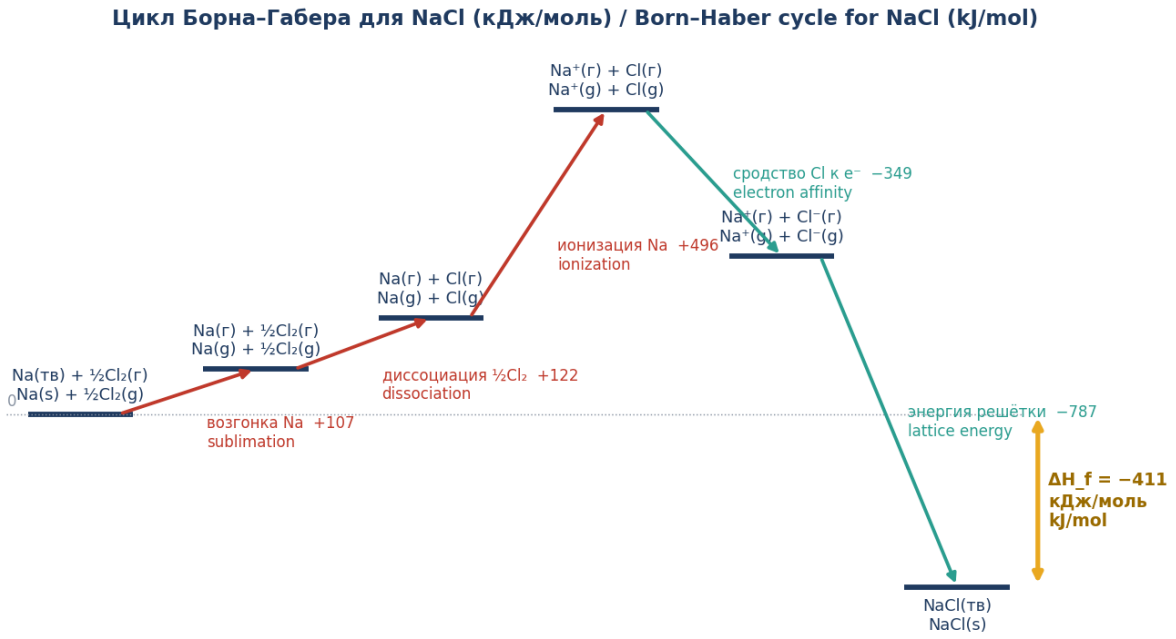


Рис. 9. Цикл Борна–Габера для NaCl. / Fig. 9. Born–Haber cycle for NaCl.

> **[УФ] Что даёт ионной связи устойчивость**
> Не «перенос электрона», а образование кристаллической решётки. Энергия решётки растёт с зарядами ионов и падает с увеличением расстояния между ними.

Юноша: Проверим это простое правило. У MgO энергия решётки около 3790 кДж/моль, у NaCl — 787. Почему такая разница?

Мудрец: Закон Кулона: энергия пропорциональна произведению зарядов, делённому на расстояние. Радиусы ионов: Na^+ 102 пм, Cl^- 181 пм; Mg^{2+} 72 пм, O^{2-} 140 пм. Прикинь отношение.

Юноша: Для NaCl: $1 \cdot 1/(102 + 181) = 1/283 \approx 0{,}00353$. Для MgO: $2 \cdot 2/(72 + 140) = 4/212 \approx 0{,}0189$. Отношение 5,3. А по таблице $3790/787 \approx 4{,}8$. Очень близко для такой простой оценки!

Мудрец: Поэтому MgO плавится при 2852 °C, а NaCl — при 801 °C: чтобы разрушить решётку, нужно больше энергии. Кстати, «молекулы NaCl» в кристалле нет: каждый ион Na^+ окружён шестью Cl^- и наоборот. Отдельные молекулы NaCl существуют лишь в газе при высоких температурах.

> **[ОШ] «Молекула поваренной соли»**
> В кристалле NaCl нет отдельных молекул. Формула NaCl означает лишь соотношение ионов 1 : 1. Понятие «молекулярная масса NaCl» корректно заменить на «формульную массу».

Ковалентная связь: общая пара

Мудрец: Если электроотрицательности близки, электроны не передаются, а делятся: общая пара принадлежит обоим атомам. В H_2 длина связи 74 пм, а энергия 436 кДж/моль. Сравни другие связи.

Таблица 8. Типичные длины и энергии связей. / Table 8. Typical bond lengths and energies.

Связь / Bond	Порядок / Order	Длина, пм / Length, pm	Энергия, кДж/моль / Energy, kJ/mol
H–H	1	74	436
Cl–Cl	1	199	243
C–C	1	154	347
C=C	2	134	614
C≡C	3	120	839
O=O	2	121	498
N≡N	3	110	945

Юноша: Чем кратность выше, тем связь короче и прочнее. А азот N_2 с энергией 945 кДж/моль — самая прочная в таблице!

Мудрец: Поэтому азот воздуха так инертен: чтобы разорвать N≡N, нужны огромные затраты энергии. Промышленный синтез аммиака требует температуры около 400–500 °C, высокого давления и катализатора (глава 13). Для сравнения: связь Cl–Cl слабая, и хлор очень реакционноспособен.

Юноша: А если пара электронов предоставлена только одним атомом?

Мудрец: Это донорно-акцепторная связь: $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$. После образования все четыре связи N–H в ионе аммония неразличимы. Откуда пара — важно лишь для истории образования.

> **[ОШ] Расширенный октет «за счёт 3d-орбиталей»**
> Школьное объяснение: у серы в SF_6 12 электронов, потому что она использует свободные 3d-орбитали. Современные расчёты показывают, что вклад d-орбиталей мал; такие молекулы лучше описываются сильно полярными многоцентровыми связями. Формула SF_6 верна, объяснение — устарело.

Молекулярные орбитали: когда метод Льюиса не справляется

Мудрец: Метод Льюиса рисует пары электронов между атомами. Более глубокий взгляд — метод молекулярных орбиталей (МО): атомные орбитали складываются в волны на всю молекулу. Две 1s-орбитали дают две МО: **связывающую** σ1s (ниже по энергии) и **разрыхляющую** σ*1s (выше). Электроны занимают нижние орбитали первыми. Порядок связи — полуразность числа электронов на связывающих и разрыхляющих орбиталях.

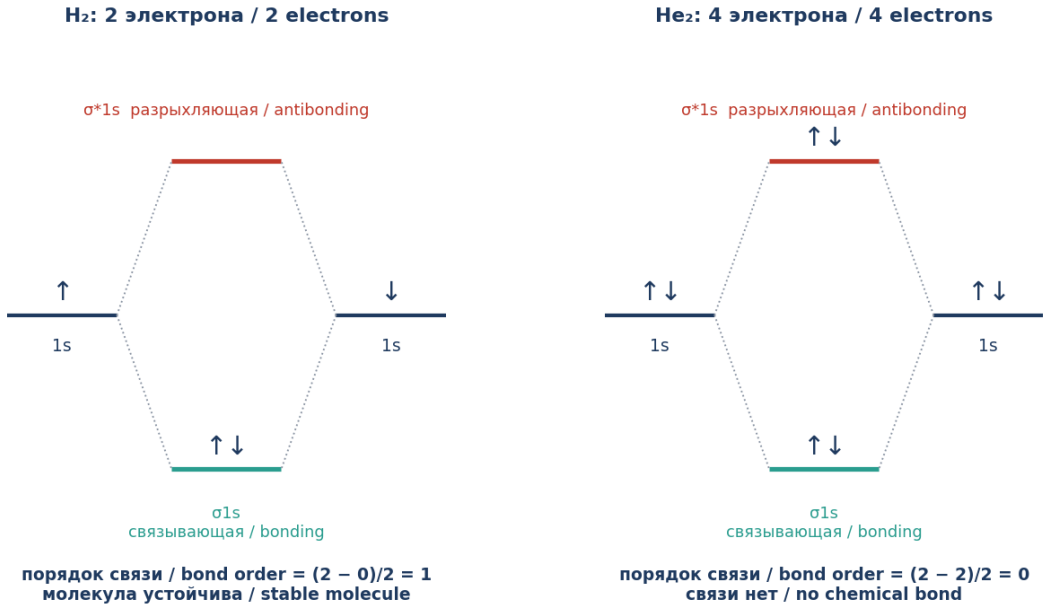


Рис. 10. МО для H_2 и He_2. / Fig. 10. Molecular orbitals of H_2 and He_2.

Юноша: У H_2 два электрона на σ1s: порядок связи 1. У He_2 четыре электрона: два на σ1s, два на σ*1s, порядок 0.

Мудрец: Поэтому молекулы He_2 нет. Точнее, есть: её удалось зарегистрировать в 1993 году, но это не химическая связь, а ничтожно слабое притяжение, разрушающееся уже при температурах порядка милликельвина. Второй пример — кислород. По Льюису O=O — все электроны спарены, и вещество должно отталкиваться магнитом. Но жидкий кислород притягивается к магниту!

> **[УФ] Парамагнетизм кислорода**
> В молекуле O_2 два электрона расположены на двух разных вырожденных разрыхляющих π*-орбиталях с параллельными спинами (правило Хунда). Метод Льюиса этого не предсказывает, метод МО предсказывает — и опыт подтверждает.

Металлическая связь

Мудрец: У металлов мало валентных электронов и низкая энергия ионизации. Они «обобществляются» на весь кусок металла: положительные ионы в решётке плюс подвижные электроны. Отсюда электропроводность, теплопроводность, ковкость: слои ионов скользят, а электронный «клей» удерживает их вместе.

> **[ОД] «Электронный газ» — модель**
> Образ «электронного газа» объясняет многое, но не всё: например, почему одни металлы проводят лучше других и чем металлы отличаются от полупроводников. Точная картина — зонная теория; о ней — в томе по физике конденсированного состояния.

Итоги главы / Chapter summary

- Связь возникает, когда энергия связанной системы ниже. / A bond forms when the bonded system has lower energy.

- Ионная: решётка платит за перенос электрона; ковалентная: общая пара; металлическая: делокализованные электроны. Типы связи — континуум. / Ionic: the lattice pays for electron transfer; covalent: shared pair; metallic: delocalized electrons. Bond types form a continuum.
- Метод МО объясняет то, чего не объясняет метод Льюиса (нет He_2, парамагнетизм O_2). / MO theory explains what Lewis cannot (no He_2, paramagnetic O_2).

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Почему энергия решётки CaO больше, чем у KCl? / Why is the lattice energy of CaO greater than that of KCl?
- Нарисуйте МО-диаграмму He_2^+ и найдите порядок связи. / Draw the MO diagram for He_2^+ and find its bond order. (0,5)

Словарик / Glossary

Русский	English
химическая связь	chemical bond
электроотрицательность	electronegativity
энергия решётки	lattice energy
ковалентная, ионная, металлическая	covalent, ionic, metallic
связывающая / разрыхляющая орбиталь	bonding / antibonding orbital
порядок связи	bond order

Глава 6. Строение молекул и межмолекулярные силы / Chapter 6. Molecular Structure and Intermolecular Forces

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Форма молекул (метод ОЭПВО) · гибридизация: что она объясняет, а что нет · полярность молекул · водородная связь и аномалии воды · типы кристаллов.

Molecular shape (VSEPR) · hybridization: what it explains and what not · molecular polarity · hydrogen bonding and water's anomalies · crystal types.

Юноша: Мудрец, формулы H_2O и CO_2 похожи: центральный атом и два других. Но вода — жидкость, а CO_2 — газ. В чём разница?

Мудрец: Первая разница — геометрия. Идея очень проста: электронные пары вокруг центрального атома отталкиваются и располагаются как можно дальше друг от друга. Это метод ОЭПВО (VSEPR, Гиллеспи и Найхолм, 1957). Считаем и связывающие пары, и **неподеленные.**

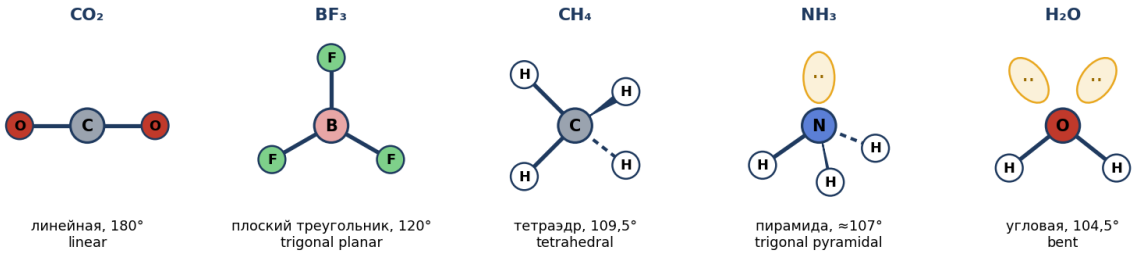


Рис. 11. Форма молекул по методу ОЭПВО. / Fig. 11. Molecular shapes by the VSEPR method.

Юноша: У CH_4 четыре связи, угол 109,5°. У NH_3 три связи и одна неподелённая пара — угол уже 107°. А у H_2O две связи и две пары — 104,5°.

Мудрец: Верно. Неподелённая пара «занимает больше места», чем связывающая, и слегка сжимает углы. Для CO_2 две двойные связи на одной оси, поэтому молекула линейная, 180°.

Таблица 9. Геометрия молекул. / Table 9. Molecular geometry.

Молекула / Molecule	Пары / Pairs (связ. + непод. / bonding + lone)	Форма / Shape	Угол / Angle
CO_2, $BeCl_2$	2 + 0	линейная / linear	180°
BF_3	3 + 0	плоский треугольник / trigonal planar	120°
CH_4	4 + 0	тетраэдр / tetrahedral	109,5°
NH_3	3 + 1	пирамида / trigonal pyramidal	≈107°
H_2O	2 + 2	угловая / bent	104,5°
SF_6	6 + 0	октаэдр / octahedral	90°

Гибридизация: красивая и немного лукавая

Юноша: А как объяснить, что у углерода четыре одинаковые связи, если у него один s и два p электрона?

Мудрец: Классический ответ — гибридизация. Атомные орбитали «смешиваются» в новые, одинаковые: sp^3 — четыре орбитали под углами 109,5° (метан), sp^2 — три в плоскости под 120° плюс одна p (этен, C=C), sp — две под 180° плюс две p (этин, CO_2).

> **[ОД] Гибридизация — математический приём**
> Смешивание орбиталей — способ описать геометрию и «сконструировать» эквивалентные связи, а не физический процесс, который происходит с атомом. Это удобная модель с областью применимости.

> **[УФ] Фотоэлектронный спектр метана**
> Если бы в CH_4 было четыре одинаковых sp^3-электрона, мы увидели бы одну энергию ионизации. Опыт показывает две полосы (около 14 и 23 эВ), что согласуется с картиной МО (один a_1- и три вырожденных t_2-электрона). Обе картины дают одинаковую геометрию и общую энергию, но различаются в описании отдельных электронов.

Юноша: А у воды угол 104,5° — почти sp^3. А у H_2S?

Мудрец: 92°. Почти чистые p-орбитали. Поэтому гибридизация хороша для 2-го периода, а у тяжёлых элементов часто «не работает». Для них угол просто ближе к 90°.

Полярность молекул

Мудрец: Молекула полярна, если центры положительного и отрицательного зарядов не совпадают. Тут важны и полярность связей, и геометрия. В CO_2 связи C=O полярны, но направлены в противоположные стороны, и дипольные моменты складываются в ноль.

Таблица 10. Дипольные моменты. 1 Д ≈ 3,34·10⁻³⁰ Кл·м. / Table 10. Dipole moments. 1 D ≈ 3.34×10⁻³⁰ C·m.

Молекула / Molecule	Дипольный момент, Д / Dipole moment, D	Комментарий / Comment
H_2O	1,85	угловая, полярная / bent, polar
NH_3	1,47	пирамида, полярная / pyramidal, polar
HCl	1,08	линейная, полярная / linear, polar
CO_2	0	линейная, неполярная / linear, non-polar
CCl_4	0	тетраэдр, неполярная / tetrahedral, non-polar
BF_3	0	плоская, неполярная / planar, non-polar

Силы между молекулами

Мудрец: Внутри молекул связи прочные, а между молекулами действуют более слабые силы. Три главных типа: **дисперсионные** силы Лондона (есть у всех, растут с размером и поляризуемостью), **диполь-дипольные** (у полярных молекул), **водородная связь** (особая, сильная версия диполь-дипольной: X–H···Y, где X и Y — F, O, N).

Юноша: Как увидеть это в цифрах?

Мудрец: Смотри на температуры кипения благородных газов: He −269 °C, Ne −246, Ar −186, Kr −153, Xe −108. Атомы не полярны, связей нет, а кипение растёт с размером атома — это чистые дисперсионные силы. А теперь гидриды элементов 14–17-й групп.

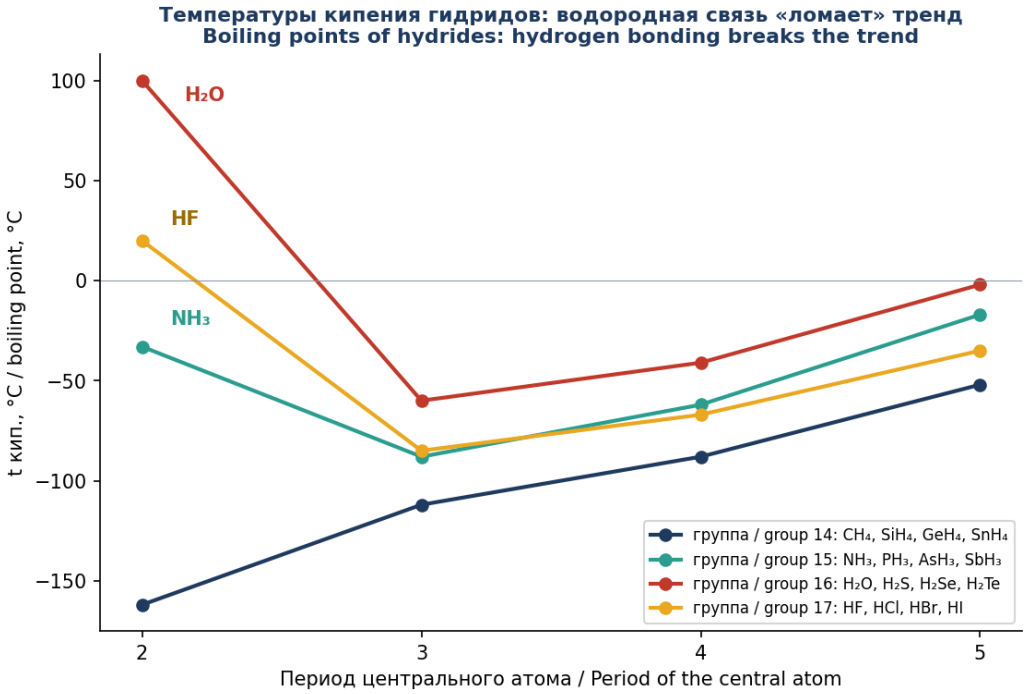


Рис. 12. Температуры кипения гидридов. / Fig. 12. Boiling points of hydrides.

Юноша: У 14-й группы всё плавно: растёт с размером молекулы. А в других группах первая точка — H_2O, HF, NH_3 — выскакивает вверх! Вода должна была бы кипеть около −80 °C, а кипит при +100.

Мудрец: Это и есть водородная связь. Она в 10–20 раз слабее ковалентной (около 20 кДж/моль против около 460 кДж/моль для O–H), но у воды каждая молекула может образовать до четырёх таких связей. Отсюда и высокая теплота испарения (40,7 кДж/моль), и аномальные свойства: максимум плотности при 3,98 °C и лёд, который легче воды.

> **[УФ] Лёд плавает**
> Плотность льда при 0 °C около 0,917 г/см^3, воды — около 0,9998. В структуре льда каждая молекула связана с четырьмя соседями в рыхлую шестиугольную решётку. Благодаря этому водоёмы замерзают сверху, а не снизу.

Таблица 11. Порядки величин (приблизительно). / Table 11. Orders of magnitude (approximate).

Тип взаимодействия / Interaction	Типичная энергия, кДж/моль / Typical energy, kJ/mol
ковалентная связь / covalent bond	150–1000
ионная решётка (на пару ионов) / ionic lattice	600–4000
металлическая связь / metallic bond	70–800
водородная связь / hydrogen bond	5–40
диполь-дипольное / dipole–dipole	5–25
дисперсионные силы / London dispersion	0,1–40

> **[ОД] Диапазоны ориентировочны**
> Значения зависят от вещества и способа расчёта; таблица даёт порядок величины, чтобы сравнивать типы связей, а не справочные данные.

Типы кристаллов

Юноша: А как межмолекулярные силы и связи вместе определяют свойства вещества?

Мудрец: Через тип кристалла. Алмаз (атомный ковалентный кристалл): каждый атом C связан с четырьмя, твёрдость рекордная, т. пл. выше 3500 °C. Графит — тот же углерод, но слои с ковалентными связями внутри и слабыми силами между слоями, поэтому он мягкий и проводит ток. Иод — молекулярный кристалл, сублимируется. Медь — металлический.

Таблица 12. Типы кристаллов. / Table 12. Crystal types.

Тип / Type	Частицы / Particles	Примеры / Examples	Свойства / Properties
ионный / ionic	ионы / ions	NaCl, MgO	твёрдые, хрупкие, высокая т. пл.; проводят в расплаве / hard, brittle, high m.p.; conduct when molten
атомный (ковалентный) / covalent network	атомы / atoms	алмаз/diamond, SiO_2	очень твёрдые, тугоплавкие / very hard, refractory
молекулярный / molecular	молекулы / molecules	лёд/ice, I_2, CO_2	мягкие, легкоплавкие, летучие / soft, low m.p., volatile
металлический / metallic	ионы + e^- / ions + e^-	Cu, Fe, Na	пластичные, проводят ток / ductile, conductive

Итоги главы / Chapter summary

- Форма молекулы определяется отталкиванием электронных пар (ОЭПВО). / Molecular shape follows electron-pair repulsion (VSEPR).
- Гибридизация — удобная модель, но не физический процесс. / Hybridization is a convenient model, not a physical process.
- Водородная связь объясняет аномалии воды. / Hydrogen bonding explains water’s anomalies.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Почему CO_2 неполярна, а SO_2 полярна? / Why is CO_2 non-polar but SO_2 polar? (SO_2 — угловая / bent)
- Почему графит проводит ток, а алмаз — нет? / Why does graphite conduct while diamond does not?

Словарик / Glossary

Русский	English
неподелённая пара	lone pair
гибридизация	hybridization

Русский	English
дипольный момент	dipole moment
водородная связь	hydrogen bond
дисперсионные силы	dispersion forces
кристаллическая решётка	crystal lattice

Глава 7. Классы неорганических соединений / Chapter 7. Classes of Inorganic Compounds

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Оксиды, основания, кислоты, соли · амфотерность · степень окисления (и почему это не заряд) · периодическое изменение свойств оксидов и гидроксидов · генетическая связь классов · номенклатура.

Oxides, bases, acids, salts · amphoterism · oxidation state (and why it is not a charge) · periodic change of oxide and hydroxide properties · genetic relationships · nomenclature.

Юноша: Мудрец, в неорганической химии тысячи соединений. Как их запомнить?

Мудрец: Не запоминать, а классифицировать. Соединения делят на классы, и свойства класса предсказывают поведение вещества. Начнём с оксидов — соединений элемента с кислородом.

Оксиды

Мудрец: **Основные** оксиды (Na_2O, CaO, MgO) образуют металлы в низких степенях окисления; они реагируют с кислотами, а с водой дают основания. **Кислотные** (CO_2, SO_3, P_4O_{10}) — как правило, неметаллы и металлы в высоких степенях окисления; с основаниями дают соли, с водой — кислоты. **Амфотерные** (Al_2O_3, ZnO, BeO) реагируют и с кислотами, и со щелочами. Наконец, **несолеобразующие** (CO, NO, N_2O) не образуют ни кислот, ни оснований, ни солей прямым путём.

Юноша: Амфотерные — это значит «двойственные»?

Мудрец: Да. Например, гидроксид алюминия: $Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$ (как основание) и $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$ (как кислота; в растворе получается тетрагидроксоалюминат натрия). Амфотерность — не особый «класс вещества», а проявление двойственного поведения у элементов на границе металлов и неметаллов.

Периодичность в свойствах оксидов 3-го периода

Мудрец: Теперь свяжем с главой 4. Возьмём высшие оксиды и их гидроксиды по третьему периоду и посмотрим, как меняется характер.

Таблица 13. Основные → амфотерные → кислотные свойства по периоду. / Table 13. Basic → amphoteric → acidic across a period. (условная формула / conventional formula)*

Элемент / Element	Высший оксид / Oxide	Гидроксид / Hydroxide	Характер / Character
Na	Na_2O	NaOH	сильное основание / strong base
Mg	MgO	$Mg(OH)_2$	слабое основание / weak base
Al	Al_2O_3	$Al(OH)_3$	амфотерный / amphoteric
Si	SiO_2	H_2SiO_3*	очень слабая кислота / very weak acid
P	P_4O_{10}	H_3PO_4	кислота средней силы / medium-strength acid
S	SO_3	H_2SO_4	сильная кислота / strong acid

Элемент / Element	Высший оксид / Oxide	Гидроксид / Hydroxide	Характер / Character
Cl	Cl_2O_7	$HClO_4$	очень сильная кислота / very strong acid

Юноша: По мере движения слева направо основные свойства слабеют, кислотные растут. Это то же, что и электроотрицательность!

Мудрец: Именно. Чем электроотрицательнее элемент, тем сильнее он оттягивает электроны от кислорода в связи E–O–H, и тем легче отщепляется протон: кислотные свойства. У натрия связь Na–O настолько полярна, что отщепляется ион OH^-: основание.

> **[ОД] Про «H_{2}SiO_{3}»**
> Формулу кремниевой кислоты H_2SiO_3 пишут условно. В действительности это гидратированный диоксид кремния $SiO_2 \cdot nH_2O$ (силикагель) переменного состава. Мы используем формулу как школьное обозначение.

Степень окисления

Мудрец: Чтобы удобно описывать превращения и составлять формулы, вводят **степень окисления** — условный заряд атома в предположении, что все связи ионные. Правила: в простом веществе 0; у H обычно +1 (в гидридах металлов −1); у O обычно −2 (в пероксидах −1; в OF_2 +2); сумма по молекуле равна нулю, по иону — его заряду. Попробуй найти степень окисления серы в H_2SO_4.

Юноша: $2\cdot(+1) + x + 4\cdot(-2) = 0$, значит $x = +6$. А хрома в $K_2Cr_2O_7$: $2\cdot(+1) + 2x + 7\cdot(-2) = 0$, $x = +6$. Марганец в $KMnO_4$: $+1 + x - 8 = 0$, $x = +7$. А в NH_4NO_3 азот есть и в катионе, и в анионе. В NH_4^+: $x + 4 = +1$, $x = -3$; в NO_3^-: $x - 6 = -1$, $x = +5$. Один и тот же элемент в двух степенях окисления.

Мудрец: Верно. А что получится для Fe_3O_4?

Юноша: $3x - 8 = 0$, $x = 8/3$. Дробь?

Мудрец: Это средняя степень окисления: в магнетите есть Fe^{2+} и Fe^{3+}, формула $Fe_3O_4 = FeO \cdot Fe_2O_3$: $(2 + 3 + 3)/3 = 8/3$.

> **[ОШ] «Степень окисления равна реальному заряду атома»**
> Это формализм. В дихромате не существует ионов Cr^{6+}: суммарная энергия ионизации шести электронов хрома составляет около 260 эВ на атом (порядка 25 000 кДж/моль), в химических процессах такие ионы не образуются. Реальные заряды на атомах существенно меньше формальных.

Кислоты, основания и соли

Мудрец: **Кислоты** — HCl, H_2SO_4, HNO_3, H_3PO_4 — вещества, которые в воде отщепляют ионы водорода. **Основания** — NaOH, $Ca(OH)_2$ (растворимые называют щелочами), $Cu(OH)_2$ (нерастворимые). **Соли** — продукты замещения водорода кислоты на металл (или OH^- основания на кислотный остаток). Соли бывают средние (Na_2SO_4), кислые ($NaHCO_3$), основные

($(CuOH)_2CO_3$ — малахит), двойные ($KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ — квасцы) и комплексные ($K_4[Fe(CN)_6]$; о них в главе 14).

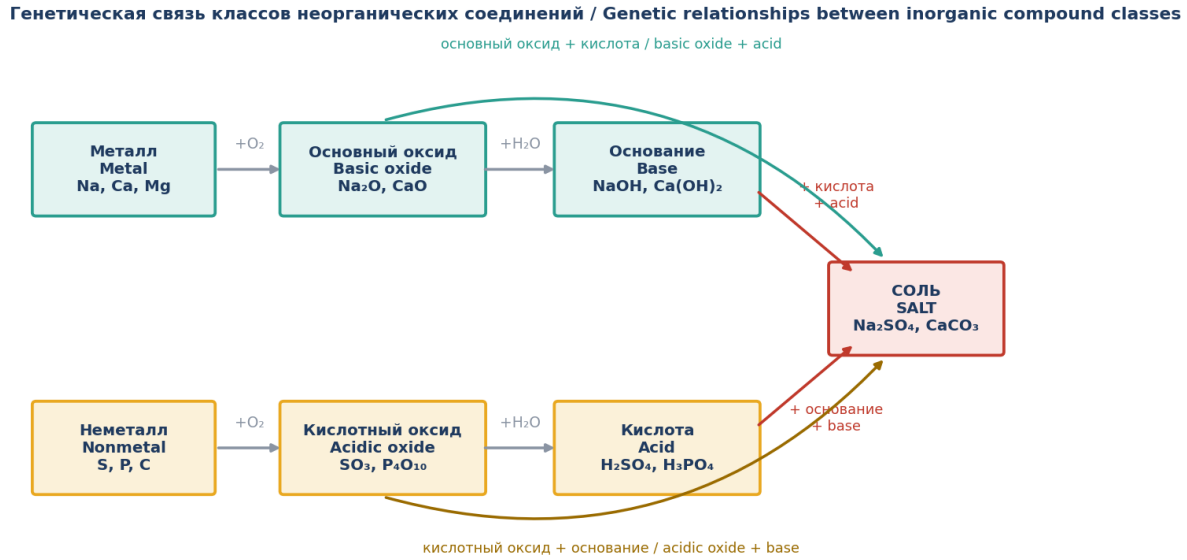


Рис. 13. Генетическая связь классов неорганических соединений. / Fig. 13. Genetic relationships between inorganic compound classes.

Юноша: Эта схема как карта: можно «пройти» от металла до соли разными дорогами?

Мудрец: Да. Например, от кальция к сульфату кальция: $Ca \to CaO \to Ca(OH)_2 \to CaSO_4$, а можно $CaO + SO_3 \to CaSO_4$ напрямую. Проверь по этой схеме, как получить фосфат натрия из натрия и фосфора.

> **[ОД] Правило безопасности**
> При разбавлении концентрированных кислот добавляйте кислоту в воду, а не наоборот: растворение серной кислоты сопровождается сильным выделением тепла. Опыты с кислотами и щелочами проводите только под руководством учителя, в очках и перчатках.

Номенклатура

Таблица 14. Примеры названий. / Table 14. Naming examples.

Формула / Formula	Название (русское) / Russian name	Name (English)
Na_2O	оксид натрия	sodium oxide
Fe_2O_3	оксид железа(III)	iron(III) oxide
$Ca(OH)_2$	гидроксид кальция	calcium hydroxide
H_2SO_4	серная кислота	sulfuric acid
HNO_3	азотная кислота	nitric acid
$NaHCO_3$	гидрокарбонат натрия	sodium hydrogencarbonate (bicarbonate)
$(CuOH)_2CO_3$	гидроксокарбонат меди(II)	copper(II) hydroxide carbonate
$K_2Cr_2O_7$	дихромат калия	potassium dichromate
$Na[Al(OH)_4]$	тетрагидроксоалюминат натрия	sodium tetrahydroxoaluminate

Итоги главы / Chapter summary

- Классы: оксиды, основания, кислоты, соли; оксиды бывают основные, кислотные, амфотерные и несолеобразующие. / Classes: oxides, bases, acids, salts; oxides may be basic, acidic, amphoteric or non-salt-forming.
- По периоду свойства меняются от основных к кислотным. / Across a period properties change from basic to acidic.
- Степень окисления — формальная величина, а не реальный заряд. / Oxidation state is a formalism, not a real charge.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Найдите степени окисления: Cr в K_2CrO_4, N в HNO_2, Cl в $KClO_3$. / Find oxidation states: Cr in K_2CrO_4, N in HNO_2, Cl in $KClO_3$. (+6, +3, +5)
- Напишите уравнения: ZnO + HCl, ZnO + NaOH (в растворе). / Write equations: ZnO + HCl, ZnO + NaOH (aqueous).

Словарик / Glossary

Русский	English
оксид (основной, кислотный, амфотерный)	oxide (basic, acidic, amphoteric)
кислота, основание, щёлочь, соль	acid, base, alkali, salt
степень окисления	oxidation state
гидроксид	hydroxide
амфотерность	amphoterism

Итоги Части II / Part II summary

Мы выяснили, почему атомы соединяются (выигрыш в энергии), чем различаются виды связей (и почему это континуум), как форма молекул и силы между молекулами определяют свойства вещества, и как соединения классифицируются. Теперь мы готовы смотреть, как вещества реагируют: об энергии, скорости и равновесии — в Части III.

Что дальше / Next

Часть III. Реакции и растворы (главы 8–10): энергетика химических реакций и равновесие; растворы, электролитическая диссоциация, pH; окислительно-восстановительные реакции и электрохимия.

Part III: Reactions and solutions (chapters 8–10): energetics and equilibrium; solutions, ionic dissociation, pH; redox reactions and electrochemistry.

ЧАСТЬ III. Реакции и растворы

Part III. Reactions and Solutions

Главы 8–10 · Chapters 8–10

Глава 8. Энергетика реакций и равновесие / Chapter 8. Reaction Energetics and Equilibrium

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Откуда берётся тепло реакции · энтальпия и закон Гесса · энтропия и свободная энергия Гиббса · почему «самопроизвольно» не значит «быстро» · химическое равновесие, константа K и принцип Ле Шателье · компромисс синтеза аммиака.

Where reaction heat comes from · enthalpy and Hess's law · entropy and Gibbs free energy · why "spontaneous" does not mean "fast" · chemical equilibrium, the constant K and Le Chatelier's principle · the ammonia-synthesis compromise.

Юноша: Мудрец, метан горит и выделяет много тепла. Откуда оно берётся?

Мудрец: Из связей. Чтобы разорвать связь, нужна энергия, при образовании связи энергия выделяется. Если новые связи прочнее старых, избыток уходит в виде тепла. Давай посчитаем для горения метана: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ (все вещества в газе). Рвём четыре связи C–H (по 413 кДж/моль) и две связи O=O (по 498). Образуем две связи C=O в CO_2 (по 799) и четыре O–H (по 463).

Юноша: Рвём: $4 \cdot 413 + 2 \cdot 498 = 1652 + 996 = 2648$. Образуем: $2 \cdot 799 + 4 \cdot 463 = 1598 + 1852 = 3450$. Тепловой эффект $\Delta H = 2648 - 3450 = -802$ кДж/моль. Знак минус — тепло выделяется. Но в справочнике я видел −890!

Мудрец: Хорошо, что ты видел. Продолжай думать: в справочнике вода жидкая.

Юноша: А я считал водяной пар. Значит, разница — теплота конденсации двух молей воды: $2 \cdot 44 = 88$ кДж. $-802 - 88 = -890$. Сошлось!

Мудрец: Заметь, как аккуратно всё сложилось. Энергии связей — средние по многим соединениям, поэтому такая точность отчасти счастливая. Но принцип — точный.

[ОД] Средние энергии связей

Энергия «связи C–H» зависит от молекулы: в метане, этане и ацетилене она разная. Табличные значения — усреднения. Для точных расчётов используют энтальпии образования веществ.

Энтальпия и закон Гесса

Мудрец: Тепловой эффект реакции при постоянном давлении называется **изменением энтальпии** ΔH. Для экзотермической реакции $\Delta H < 0$, для эндотермической $\Delta H > 0$. Главное свойство: энтальпия — функция состояния, то есть ΔH зависит только от начала и конца, а не от пути (закон Гесса, 1840).

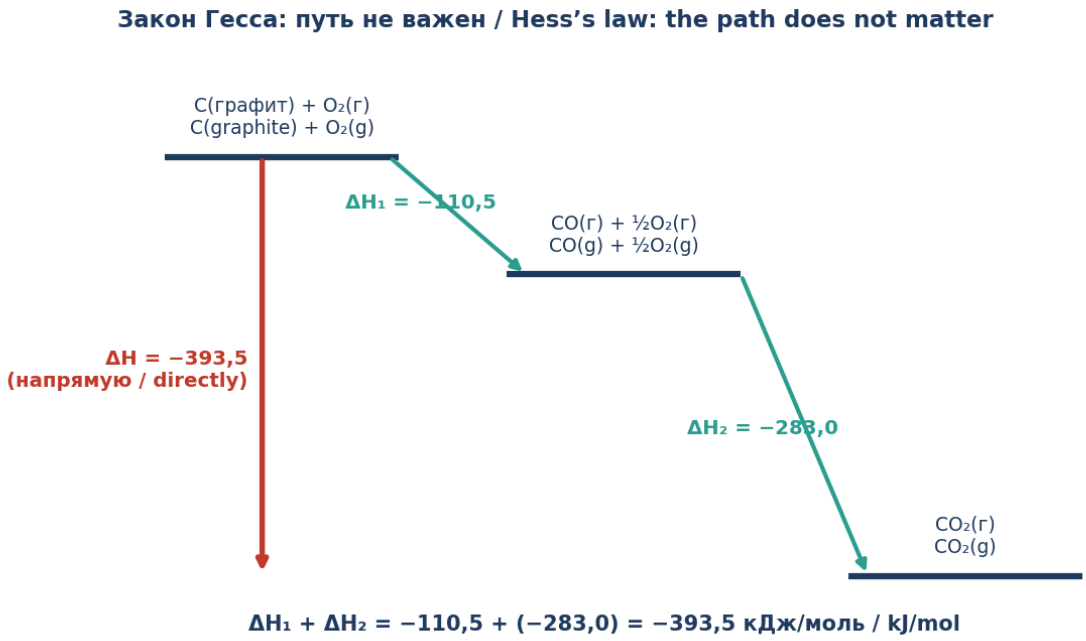


Рис. 14. Закон Гесса на примере горения углерода. / Fig. 14. Hess's law for carbon combustion.

Юноша: Значит, мы можем найти тепловой эффект реакции, которую трудно провести: например, сгорание углерода только до CO.

Мудрец: Именно. Прямо измерить ΔH для C + ½O₂ → CO трудно: часть углерода сгорит до CO_2. Но ΔH сгорания C до CO_2 (−393,5) и CO до CO_2 (−283,0) измерить легко, а разность и даст −110,5.

Таблица 15. Стандартные энтальпии образования (25 °C). / Table 15. Standard enthalpies of formation (25 °C).

Вещество / Substance	$\Delta H°_{обр}$, кДж/моль / $\Delta H°_f$, kJ/mol
CO_2(г) / CO_2(g)	−393,5
H_2O(ж) / H_2O(l)	−285,8
H_2O(г) / H_2O(g)	−241,8
CH_4(г) / CH_4(g)	−74,8
NH_3(г) / NH_3(g)	−46
NaCl(тв) / NaCl(s)	−411
NO(г) / NO(g)	+90
простые вещества / elements (standard state)	0

Мудрец: С таблицей ΔH реакции = Σ $\Delta H_{обр}$(продукты) − Σ $\Delta H_{обр}$(реагенты). Проверь на горении метана в жидкую воду.

Юноша: −393,5 + 2·(−285,8) − (−74,8) − 0 = −393,5 − 571,6 + 74,8 = −890,3. Совпало.

Энтропия и свободная энергия Гиббса

Юноша: Но одной энтальпии, по-моему, мало. Растворение нитрата аммония в воде охлаждает раствор, ΔH > 0, а идёт само.

Мудрец: Верно. Второй фактор — **энтропия** S, мера числа способов, которыми можно распределить энергию по частицам. Газ «разнообразнее» жидкости, жидкость — кристалла.

Природа стремится и к уменьшению энергии, и к росту энтропии. Оба вклада объединяет **свободная энергия Гиббса**: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. Процесс идёт самопроизвольно, если $\Delta G < 0$.

Юноша: Проверю на льде. ΔH плавления 6,01 кДж/моль, ΔS = 22,0 Дж/(моль·К). $\Delta G = 0$ при $T = \Delta H/\Delta S = 6010/22{,}0 \approx 273$ К, то есть 0 °C. Это же температура плавления!

Мудрец: Да. При 273 К лёд и вода в равновесии: $\Delta G = 0$. Ниже — $\Delta G > 0$, плавление не идёт; выше — идёт. Одна формула объясняет, почему лёд тает именно при 0 °C.

[ОД] «Энтропия — беспорядок»
Это популярная эвристика. Строже: энтропия отражает число микросостояний, соответствующих данному состоянию ($S = k \cdot \ln W$). Иногда «более упорядоченное» состояние оказывается энтропийно выгоднее, поэтому образ беспорядка нужно применять с осторожностью.

[ОШ] «$\Delta G < 0$ значит, что реакция идёт быстро»
Термодинамика говорит, **может** ли процесс идти, но не говорит, **как быстро**. Превращение алмаза в графит при комнатной температуре выгодно ($\Delta G \approx -2{,}9$ кДж/моль), но алмазы не рассыпаются: барьер (энергия активации) огромен. Скорость — предмет химической кинетики.

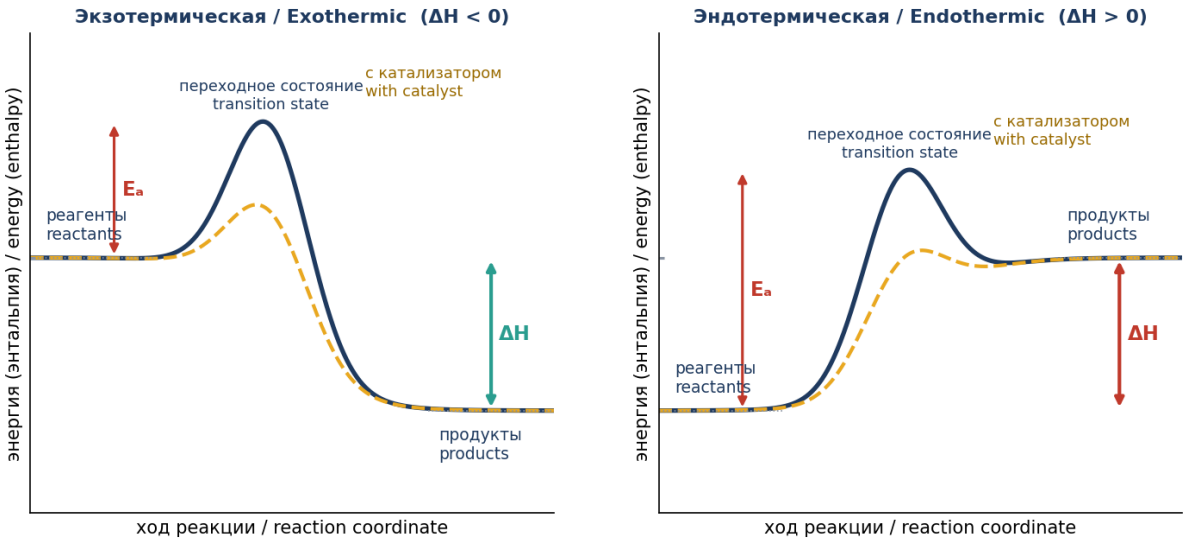


Рис. 15. Энергетический профиль реакции. / Fig. 15. Energy profile of a reaction.

[УФ] Что делает катализатор
Катализатор снижает энергию активации и ускоряет как прямую, так и обратную реакцию. Он не меняет ΔH и не смещает положение равновесия. Подробнее — в томе по кинетике и катализу.

Химическое равновесие

Мудрец: Многие реакции обратимы. Когда скорости прямой и обратной реакций сравниваются, концентрации перестают меняться, но реакции не прекращаются: равновесие **динамическое.** Для $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ константа равновесия $K = [C]^c[D]^d / ([A]^a[B]^b)$. Она зависит от температуры, но не от концентраций.

Мудрец: Связь с предыдущим: $\Delta G^\circ = -RT \cdot \ln K$. Для синтеза аммиака $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ при 25 °C $\Delta G^\circ = -32{,}9$ кДж. Оцени K.

Юноша: $\ln K = 32\,900 / (8{,}314 \cdot 298) = 32\,900 / 2478 \approx 13{,}3$. $K = e^{13{,}3} \approx 6 \cdot 10^5$. Огромная константа! Значит, при комнатной температуре аммиак образуется почти полностью?

Мудрец: Термодинамически — да. Но кинетически — нет: связь N≡N очень прочна (945 кДж/моль), реакция при 25 °C практически не идёт. Нужно нагревать. А нагревание, к сожалению, уменьшает K, потому что реакция экзотермическая ($\Delta H = -92$ кДж на 2 моль NH_3).

> **[ОД] Оценка K при нагревании**
> По уравнению Вант-Гоффа (при постоянном ΔH) константа при 450 °C оказывается порядка 10^{-4} (в единицах давления в атм): на девять порядков меньше, чем при 25 °C. Цифра — оценка порядка величины, а не справочное значение.

Принцип Ле Шателье

Мудрец: В 1884 году Анри Ле Шателье сформулировал правило: если на систему в равновесии воздействовать, она смещается в сторону, ослабляющую воздействие. Добавили реагент — равновесие сдвинется к продуктам. Повысили давление — к стороне с меньшим числом молей газа. Нагрели — в сторону поглощения тепла.

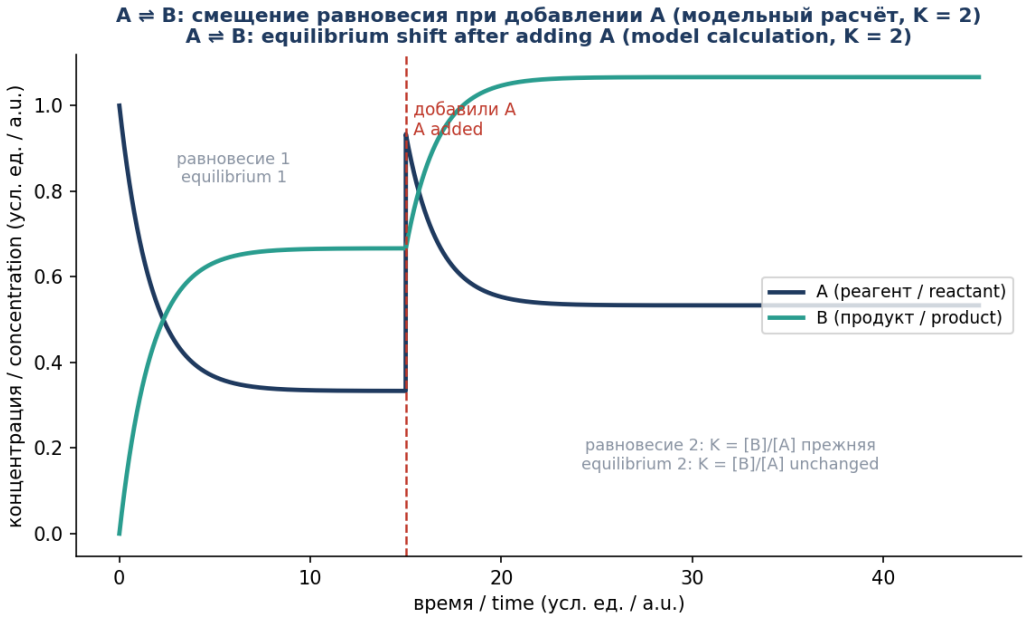


Рис. 16. Смещение равновесия при добавлении реагента. / Fig. 16. Equilibrium shift on adding a reactant.

Юноша: Видно: после добавления A растут и B, и снова устанавливается то же соотношение B:A = 2:1.

Мудрец: Да, K прежняя, изменились лишь количества. Теперь вернёмся к аммиаку. Низкая температура выгодна для K, но реакция слишком медленна. Высокая температура ускоряет реакцию, но снижает выход. Давление — высокое, ведь из 4 молей газа получается 2. Фриц Габер и Карл Бош нашли компромисс (1909–1913): около 400–500 °C, 150–300 атм и железный катализатор; аммиак постоянно выводят из смеси охлаждением.

[УФ] Компромисс Габера–Боша

Современный синтез аммиака — один из самых масштабных химических процессов: от него зависят азотные удобрения. Габер получил Нобелевскую премию по химии в 1918 году, Бош — в 1931 году.

[ОД] Границы принципа Ле Шателье

Это качественное правило. Строго равновесие описывается через ΔG и K, а у принципа бывают оговорки (например, при добавлении инертного газа при постоянном объёме равновесие не смещается). Используйте его как подсказку, а для расчётов — формулу для K.

Итоги главы / Chapter summary

- ΔH: тепло реакции — разность энергий разорванных и образованных связей; закон Гесса: ΔH не зависит от пути. / ΔH: heat of reaction; Hess's law: ΔH is path-independent.
- $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ определяет направление; скорость определяется кинетикой. / $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ gives direction; rate is set by kinetics.
- K — константа равновесия; $\Delta G^\circ = -RT \cdot \ln K$; принцип Ле Шателье — качественный ориентир. / K is the equilibrium constant; $\Delta G^\circ = -RT \cdot \ln K$; Le Chatelier's principle is a qualitative guide.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Вычислите ΔH реакции $C_2H_2 + 2.5O_2 \rightarrow 2CO_2 + H_2O$(ж) по таблице 15 ($\Delta H^\circ_{обр}$ C_2H_2 = +227). / Compute ΔH for acetylene combustion. (−1300)
- Как сместится равновесие $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ ($\Delta H > 0$) при нагревании и при повышении давления? / How will $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ ($\Delta H > 0$) shift on heating and on raising pressure? (вправо / влево; right / left)

Словарик / Glossary

Русский	English
энтальпия, тепловой эффект	enthalpy, heat of reaction
закон Гесса	Hess's law
энтропия	entropy
свободная энергия Гиббса	Gibbs free energy
константа равновесия	equilibrium constant
энергия активации	activation energy

Глава 9. Растворы и ионы / Chapter 9. Solutions and Ions

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Концентрация растворов · энергетика растворения · электролитическая диссоциация · pH и буферные растворы · ионные уравнения · произведение растворимости · гидролиз солей.

Concentration · dissolution energetics · electrolytic dissociation · pH and buffers · ionic equations · solubility product · hydrolysis of salts.

Юноша: Мудрец, раствор поваренной соли в медицине называют «физиологическим», 0,9 %. Сколько это в молях?

Мудрец: 0,9 % — это 9 г NaCl в литре. Молярная масса NaCl 58,44 г/моль. Подсчитай молярную концентрацию.

Юноша: 9 / 58,44 ≈ 0,154 моль/л. Около 0,15 М.

Таблица 16. Способы выражения концентрации. / Table 16. Ways of expressing concentration.

Способ выражения / Unit	Определение / Definition	Пример / Example
массовая доля ω / mass fraction	m(в-ва)/m(раствора)	0,9 % NaCl
молярная концентрация c / molarity	n/V, моль/л	0,154 M NaCl
моляльность b / molality	n/m(растворителя), моль/кг	1 моль в 1 кг воды
титр / titer	г в 1 мл	0,009 г/мл

Растворение как энергетический баланс

Юноша: Почему NaCl растворяется в воде, а песок нет? Ведь кристалл NaCl держится на энергии решётки 787 кДж/моль!

Мудрец: Хороший вопрос. Растворение — это два этапа: разрушение решётки (+787 кДж/моль) и гидратация ионов, когда полярные молекулы воды (глава 6) окружают Na^+ и Cl^- (суммарно около −784 кДж/моль). Что получается?

Юноша: +787 − 784 = +3 кДж/моль. Почти ноль: растворение NaCl практически не меняет температуру!

Мудрец: Верно (экспериментально +3,9 кДж/моль). Поэтому дело решает ещё и энтропия: ионы в растворе гораздо «свободнее», чем в решётке. Для песка (SiO_2) разрушение ковалентной сетки требует огромной энергии, и гидратация её не покроет. Отсюда правило: подобное растворяется в подобном.

Электролитическая диссоциация

Мудрец: В 1887 году Аррениус объяснил, почему растворы солей, кислот и щелочей проводят ток: они распадаются на ионы. Вещества, дающие ионы, называются **электролитами**. Сильные (HCl, NaOH, большинство солей) диссоциируют практически полностью, слабые (CH_3COOH, $NH_3 \cdot H_2O$, H_2CO_3) — лишь частично; долю распавшихся молекул называют степенью диссоциации α.

[ОД] Кристалл уже состоит из ионов
Для ионных соединений «диссоциация» означает не распад молекул, а разделение уже существующих ионов молекулами растворителя (глава 5). Для сильных электролитов в концентрированных растворах заметны межионные взаимодействия (теория Дебая–Хюккеля, 1923), поэтому для точных расчётов используют активности вместо концентраций.

Кислоты и основания: три определения

Мудрец: Аррениус: кислота даёт H^+, основание — OH^-. Бренстед и Лоури (1923): кислота — донор протона, основание — акцептор; тогда NH_3 — основание, даже не имея OH^-. Льюис (1923): кислота — акцептор электронной пары, основание — донор; эта трактовка охватывает и реакции без протонов, например $BF_3 + :NH_3 \rightarrow F_3B{\leftarrow}NH_3$.

[ОШ] «В воде есть свободные ионы H^{+}»
Протон не может существовать в воде свободным: он немедленно присоединяется к молекуле воды, образуя ион гидроксония H_3O^+ (и более крупные гидратированные комплексы). Запись H^+ — удобное сокращение.

Вода и шкала pH

Мудрец: Вода — слабый электролит: $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$. Ионное произведение воды при 25 °C: $K_w = [H^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0\cdot10^{-14}$. Определяем $pH = -\lg[H^+]$. Найди pH раствора HCl с c = 0,01 М и раствора NaOH той же концентрации.

Юноша: HCl: $[H^+] = 10^{-2}$, pH = 2. NaOH: $[OH^-] = 10^{-2}$, $[H^+] = 10^{-14}/10^{-2} = 10^{-12}$, pH = 12.

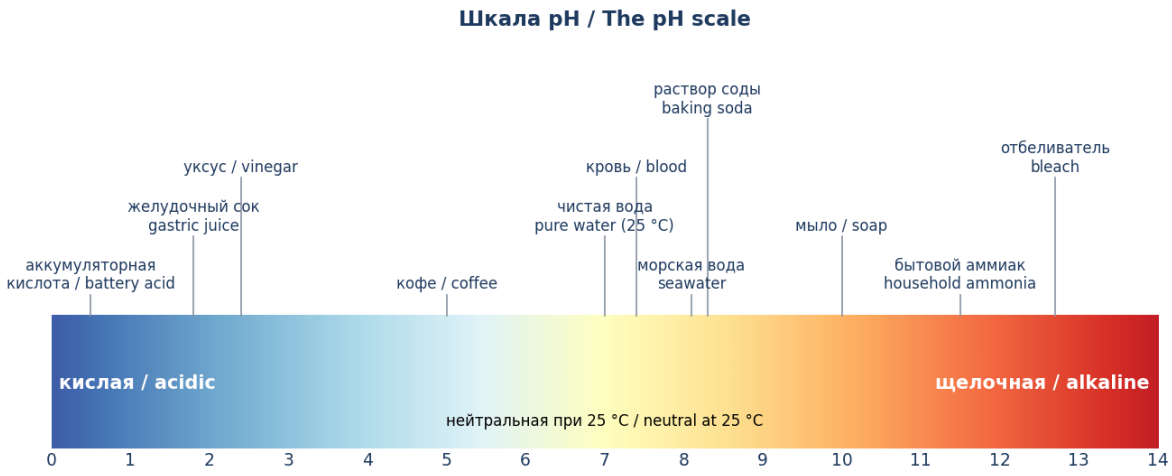


Рис. 17. Шкала pH. / Fig. 17. The pH scale.

[ОШ] «Нейтральная среда — это всегда pH 7»
pH = 7 — нейтральная точка только при 25 °C. При 100 °C $K_w \approx 5{,}1\cdot10^{-13}$, поэтому в чистой воде pH ≈ 6,1, и она остаётся нейтральной (число H^+ равно числу OH^-).

Мудрец: Теперь слабая кислота. Уксусная кислота CH_3COOH с $K_a = 1{,}8\cdot10^{-5}$, c = 0,1 М. Оцени pH.

Юноша: Для слабой кислоты $[H^+] \approx \sqrt{(K_a \cdot c)} = \sqrt{(1{,}8 \cdot 10^{-6})} \approx 1{,}34 \cdot 10^{-3}$. pH ≈ 2,87. А HCl той же концентрации дала бы pH 1. Степень диссоциации $\alpha = 1{,}34 \cdot 10^{-3} / 0{,}1 = 1{,}3$ %.

Мудрец: Отлично. А вот график, на котором видна разница сильной и слабой кислоты при титровании. Обрати внимание на форму кривых и на индикаторы.

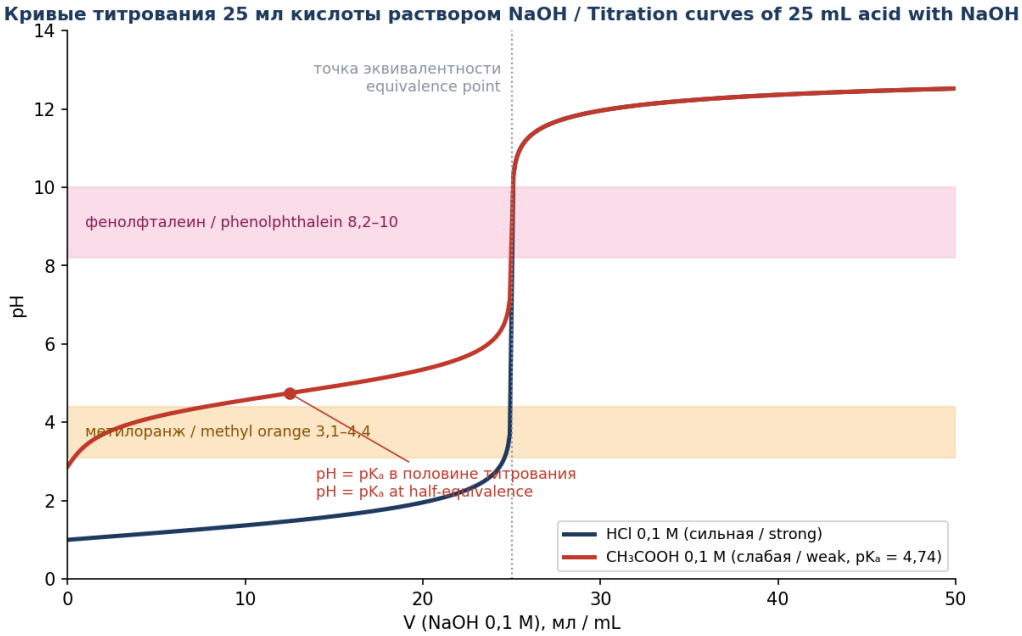


Рис. 18. Кривые титрования сильной и слабой кислот. / Fig. 18. Titration curves of strong and weak acids.

Юноша: У слабой кислоты точка эквивалентности лежит в щелочной области, около pH 8,7. Поэтому для неё подходит фенолфталеин, а метилоранж — нет.

Мудрец: Верно. Сам выбор индикатора определяется положением скачка. А посередине титрования слабой кислоты pH = pK_a: смесь кислоты и её соли — **буфер**, сопротивляющийся изменению pH. Для него: $pH = pK_a + \lg([A^-]/[HA])$ (уравнение Хендерсона–Хассельбаха).

> **[УФ] Буфер в крови**
> В плазме крови бикарбонатная система ($pK_a = 6{,}1$) при $[HCO_3^-] \approx 24$ мМ и растворённом $CO_2 \approx 1{,}2$ мМ даёт $pH = 6{,}1 + \lg 20 \approx 7{,}4$. Это объясняет, почему pH крови столь стабилен.

Ионные уравнения и растворимость

Мудрец: Реакция обмена между электролитами идёт до конца, если образуется осадок, газ или слабый электролит (например, вода). Пример: $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2NaCl$. Запишем в ионном виде.

Юноша: $Ba^{2+} + 2Cl^- + 2Na^+ + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2Na^+ + 2Cl^-$. Сокращаем одинаковые ионы: $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$.

Мудрец: Это сокращённое ионное уравнение: оно показывает суть реакции, а не «зрителей» (Na^+, Cl^-). Для осадков есть количественная характеристика — **произведение растворимости** K_{sp}. Для AgCl $K_{sp} = 1{,}8 \cdot 10^{-10}$. Какова растворимость AgCl в воде?

Юноша: $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$, $K_{sp} = s^2$, $s = \sqrt{(1{,}8 \cdot 10^{-10})} \approx 1{,}3 \cdot 10^{-5}$ моль/л. Умножаю на молярную массу 143,3: около $1{,}9 \cdot 10^{-3}$ г/л. Почти ничего!

Таблица 17. Правила растворимости (приблизительно, 25 °C). / Table 17. Solubility rules (approximate, 25 °C).

Ионы / Ions	Растворимость / Solubility	Исключения / Exceptions
нитраты, ацетаты / nitrates, acetates	растворимы / soluble	почти нет / almost none
соли Na^+, K^+, NH_4^+ / salts of Na^+, K^+, NH_4^+	растворимы / soluble	почти нет / almost none
хлориды, бромиды, иодиды / chlorides, bromides, iodides	растворимы / soluble	Ag^+, Pb^{2+}, Hg_2^{2+}
сульфаты / sulfates	растворимы / soluble	$BaSO_4$, $PbSO_4$; малорастворимы $CaSO_4$, $SrSO_4$
карбонаты, фосфаты, сульфиды / carbonates, phosphates, sulfides	нерастворимы / insoluble	соли Na^+, K^+, NH_4^+
гидроксиды / hydroxides	нерастворимы / insoluble	щёлочи: NaOH, KOH, $Ba(OH)_2$; малорастворим $Ca(OH)_2$

Гидролиз солей

Юноша: Раствор соды Na_2CO_3 на ощупь «мыльный», щелочной. Но это же соль, почему она не нейтральная?

Мудрец: Потому что ион слабой кислоты реагирует с водой: $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$. Это **гидролиз**. Ионы сильных кислот и сильных оснований с водой не реагируют.

Таблица 18. Типы гидролиза. / Table 18. Types of hydrolysis.

Соль образована / Salt formed from	Пример / Example	Среда / Medium
сильное основание + сильная кислота / strong base + strong acid	NaCl, K_2SO_4	нейтральная / neutral
сильное основание + слабая кислота / strong base + weak acid	Na_2CO_3, CH_3COONa	щелочная / alkaline
слабое основание + сильная кислота / weak base + strong acid	NH_4Cl, $AlCl_3$	кислая / acidic
слабое основание + слабая кислота / weak base + weak acid	CH_3COONH_4, Al_2S_3	зависит; возможен полный гидролиз / depends; may hydrolyze fully

[ОД] Сульфид алюминия в воде не существует
Al_2S_3 в присутствии воды гидролизуется необратимо до $Al(OH)_3$ и H_2S, поэтому его нельзя получить из водных растворов. Это пример полного гидролиза.

Итоги главы / Chapter summary

- Растворение — баланс разрушения решётки и гидратации плюс вклад энтропии. / Dissolution balances lattice breaking and hydration plus entropy.
- pH = −lg[H^+]; нейтральность pH = 7 верна лишь при 25 °C. / pH = −lg[H^+]; neutral pH = 7 holds only at 25 °C.
- Реакции обмена идут до конца при образовании осадка, газа или слабого электролита. / Exchange reactions go to completion when a precipitate, gas or weak electrolyte forms.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Какова молярная концентрация 4 г NaOH в 500 мл раствора? / What is the molarity of 4 g NaOH in 500 mL? (0,2 М)
- Какова среда в растворе NH_4Cl и почему? / What is the medium in NH_4Cl solution and why? (кислая / acidic)

Словарик / Glossary

Русский	English
электролит	electrolyte
степень диссоциации	degree of dissociation
буферный раствор	buffer solution
произведение растворимости	solubility product
гидролиз	hydrolysis
титрование	titration

Глава 10. Окислительно-восстановительные реакции и электрохимия / Chapter 10. Redox Reactions and Electrochemistry

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Окисление и восстановление · метод электронного баланса · зависимость продуктов от среды · гальванический элемент и ряд потенциалов · уравнение Нернста · электролиз и законы Фарадея · коррозия и защита.

Oxidation and reduction · electron balance · medium dependence of products · galvanic cells and the potential series · the Nernst equation · electrolysis and Faraday's laws · corrosion and protection.

Юноша: В школе нам говорили, что окисление — это присоединение кислорода. Но железо ржавеет, а в хлоре тоже «горит» натрий без кислорода.

Мудрец: Исторически слово пришло от Лавуазье: окислением называли реакции с кислородом. Теперь определение шире: **окисление** — потеря электронов (рост степени окисления), **восстановление** — приобретение электронов (её уменьшение). Окислитель принимает электроны, восстановитель отдаёт. Две половины всегда идут вместе.

Мудрец: Возьмём $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$. Что окислено, что восстановлено?

Юноша: Цинк: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$, степень окисления $0 \rightarrow +2$, значит окисление, цинк — восстановитель. Медь: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$, $+2 \rightarrow 0$, восстановление, ион меди — окислитель.

Электронный баланс

Мудрец: Расставим коэффициенты в реакции $KMnO_4 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$. Пиши полуреакции.

Юноша: Mn: $+7 \rightarrow +2$, принимает 5 электронов: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$. Fe: $+2 \rightarrow +3$, отдаёт один: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$. Чтобы числа электронов сравнялись, умножаю вторую полуреакцию на 5: на один ион MnO_4^- приходится 5 ионов Fe^{2+}. Для целых чисел: 2 и 10.

Мудрец: Итог: $2KMnO_4 + 10FeSO_4 + 8H_2SO_4 \rightarrow 2MnSO_4 + 5Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 8H_2O$. Проверь баланс по кислороду.

Юноша: Слева: $2\cdot4 + 10\cdot4 + 8\cdot4 = 8 + 40 + 32 = 80$. Справа: $2\cdot4 + 5\cdot12 + 4 + 8 = 8 + 60 + 4 + 8 = 80$. Сошлось.

Мудрец: Теперь самое красивое. Одна и та же реакция даёт разные продукты в зависимости от среды.

Таблица 19. Перманганат в разных средах. / Table 19. Permanganate in different media.

Среда / Medium	Продукт восстановления MnO_4^- / Reduction product	Цвет / Colour
кислая / acidic	Mn^{2+}	почти бесцветный (бледно-розовый) / nearly colourless (pale pink)
нейтральная / neutral	MnO_2	бурый осадок / brown precipitate
щелочная / alkaline	MnO_4^{2-}	зелёный / green

Гальванический элемент

Мудрец: Если окислитель и восстановитель разделить в пространстве и соединить проводом, получится источник тока. Классический пример — элемент Даниэля (1836): цинковый электрод в $ZnSO_4$ и медный в $CuSO_4$, соединённые солевым мостиком.

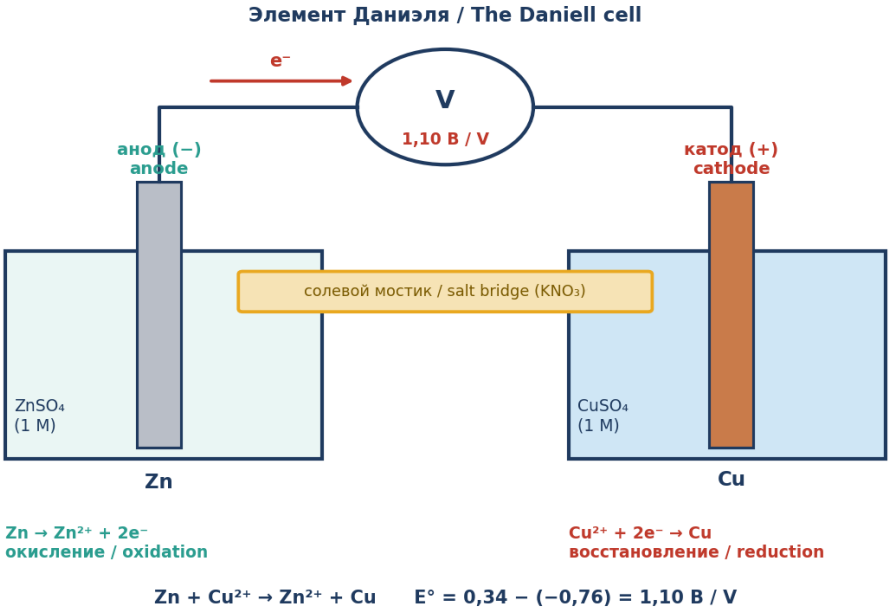


Рис. 19. Элемент Даниэля. / Fig. 19. The Daniell cell.

Юноша: А откуда берутся «1,10 В»?

Мудрец: Из стандартных электродных потенциалов E°: это напряжение элемента, у которого второй электрод — стандартный водородный (его потенциал по определению 0). Чем отрицательнее E°, тем легче металл отдаёт электроны.

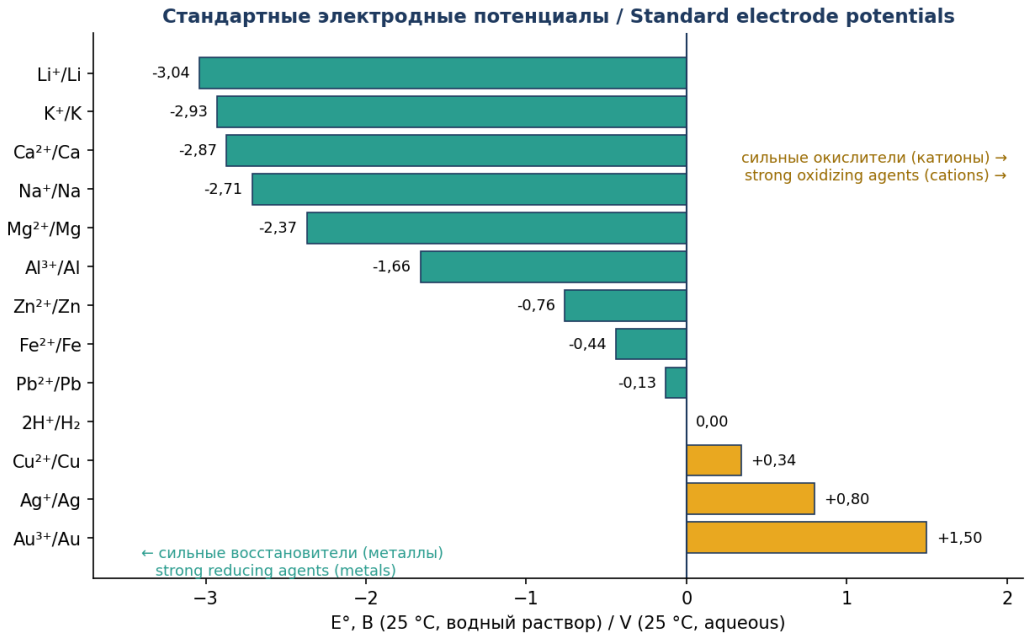


Рис. 20. Стандартные электродные потенциалы. / Fig. 20. Standard electrode potentials.

Юноша: Для элемента Даниэля E° = E°(катод) − E°(анод) = 0,34 − (−0,76) = 1,10 В. Совпадает.

Мудрец: Выводы из ряда. Металлы слева от водорода вытесняют H_2 из разбавленных кислот, а Cu, Ag, Au — нет. Каждый металл вытесняет из растворов солей металлы правее себя: железный гвоздь в растворе $CuSO_4$ покрывается медью.

Юноша: Но медь же растворяется в азотной кислоте!

Мудрец: Да, но там действует не H^+, а нитрат-ион как окислитель: $Cu + 4HNO_3(конц.) \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$. Поэтому «ряд» нужно применять с оговорками: он относится к водным растворам при стандартных условиях.

> **[УФ] Электрохимия и термодинамика — одно**
> Максимальная электрическая работа элемента связана со свободной энергией: $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$. Для элемента Даниэля $\Delta G^\circ = -2 \cdot 96485 \cdot 1{,}10 \approx -212$ кДж/моль. Тот же ΔG, что и в главе 8, — просто измеренный иначе.

Уравнение Нернста

Мудрец: Потенциал зависит от концентраций. Для реакции при 25 °C: $E = E^\circ - (0{,}0592/n)\cdot \lg Q$, где Q — реакционный коэффициент. Пусть в элементе Даниэля $[Zn^{2+}] = 1$ М, а $[Cu^{2+}] = 0{,}01$ М.

Юноша: $Q = [Zn^{2+}]/[Cu^{2+}] = 100$, $\lg Q = 2$, $n = 2$. $E = 1{,}10 - (0{,}0592/2)\cdot 2 = 1{,}10 - 0{,}059 = 1{,}04$ В. Напряжение падает, когда ионов меди меньше. Когда E станет равным нулю — равновесие, батарейка «села».

Электролиз

Мудрец: Если внешним источником подать напряжение, можно заставить реакцию идти «против» её естественного направления — это электролиз. Фарадей (1834) нашёл закон: масса вещества $m = M \cdot I \cdot t / (n \cdot F)$. Посчитаем, сколько электричества нужно для 1 кг алюминия, получаемого из Al_2O_3 в расплавленном криолите (процесс Холла–Эру, 1886, около 960 °C).

Юноша: $n(Al) = 1000/26{,}98 \approx 37{,}1$ моль. На каждый атом Al^{3+} — три электрона: 111 моль e^-. Заряд $q = 111 \cdot 96\,485 \approx 1{,}07 \cdot 10^7$ Кл. При напряжении ячейки около 4 В энергия $1{,}07 \cdot 10^7 \cdot 4{,}2 \approx 4{,}5 \cdot 10^7$ Дж $\approx 12{,}5$ кВт·ч.

Мудрец: В реальности тратят около 13–15 кВт·ч/кг, потому что ток не весь идёт на полезный процесс. Поэтому алюминий называют «консервированным электричеством». Другой пример — электролиз воды: $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$. Теоретическое минимальное напряжение около 1,23 В, на практике — 1,8–2 В. На этом основано получение «зелёного» водорода.

Коррозия и защита

Мудрец: Ржавление железа — электрохимический процесс: на одних участках поверхности $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$, на других кислород восстанавливается в присутствии воды. Защита: покрытия, а также **протекторная защита** — соединение железа с более активным металлом. Оцинкованное железо защищено и тогда, когда цинк поцарапан: $E^\circ(Zn) = -0{,}76$ В, $E^\circ(Fe) = -0{,}44$ В, и цинк окисляется первым.

[ОД] Литий-ионные аккумуляторы
Современные аккумуляторы — те же гальванические элементы, но обратимые: при зарядке реакция идёт под действием внешнего тока в обратную сторону. Нобелевская премия по химии 2019 года присуждена за их разработку (Гуденаф, Уиттингем, Йосино).

Итоги главы / Chapter summary

- Окисление — потеря электронов, восстановление — приобретение; продукты зависят от среды. / Oxidation = electron loss, reduction = electron gain; products depend on the medium.
- E° элемента = E°(катод) − E°(анод); ΔG° = −nFE°; поправка — уравнение Нернста. / Cell E° = E°(cathode) − E°(anode); ΔG° = −nFE°; concentration correction — Nernst equation.
- Электролиз: m = MIt/(nF); коррозию уменьшает протекторная защита. / Electrolysis: m = MIt/(nF); sacrificial protection reduces corrosion.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Составьте баланс: Cu + HNO_3(разб.) → $Cu(NO_3)_2$ + NO + H_2O. / Balance: Cu + dilute HNO_3 → $Cu(NO_3)_2$ + NO + H_2O. (3, 8, 3, 2, 4)
- Какая масса меди выделится при токе 2 А за 1 час (M = 63,5, n = 2)? / What mass of copper is deposited at 2 A in 1 hour? (≈ 2,4 г / g)

Словарик / Glossary

Русский	English
окислитель, восстановитель	oxidizing agent, reducing agent
электродный потенциал	electrode potential
гальванический элемент	galvanic cell
анод, катод	anode, cathode
электролиз	electrolysis
коррозия	corrosion

Итоги Части III / Part III summary

Мы научились оценивать энергетику реакций, понимать равновесие, считать концентрации и pH, различать гидролиз и осаждение и обращаться с электрохимией. Это инструментарий общей химии. Теперь он нам нужен, чтобы идти по таблице Менделеева группа за группой — Часть IV.

Что дальше / Next
Часть IV. Химия элементов (главы 11–15): водород, кислород, s-металлы; галогены и халькогены; азот, фосфор, углерод, кремний; d-элементы и комплексные соединения; f-элементы, благородные газы и край таблицы. Затем — итоговое заключение книги.

Part IV: Chemistry of the elements (chapters 11–15): hydrogen, oxygen, s-metals; halogens and chalcogens; N, P, C, Si; d-block and complexes; f-block, noble gases and the edge of the table. Then the book's final conclusion.

ЧАСТЬ IV. Химия элементов

Part IV. Chemistry of the Elements

Главы 11–15 · Chapters 11–15

Вступление к Части IV / Introduction to Part IV

Первые три части дали нам инструменты: строение атома, периодический закон, природу связи, энергетику, растворы и электрохимию. Теперь мы идём по таблице Менделеева группа за группой и видим, как эти инструменты работают на живом веществе. Каждый раз мы будем задавать себе три вопроса: **что определяет свойства** (конфигурация внешних электронов, размер, электроотрицательность), **что из этого получается в природе и технике** и **где граница нашего знания**.

Часть IV состоит из двух разделов. В первом — главы 11–13 (водород и кислород, s-металлы, галогены и халькогены, p-элементы 13–15 групп). Во втором — главы 14–15 (d-элементы и комплексные соединения; f-элементы, благородные газы и край таблицы); затем следует итоговое заключение книги.

> **[ОД] О безопасности**
> В этой части много веществ, опасных в обращении: щелочные металлы, плавиковая кислота, хлор, сероводород, фосфор. Мы описываем их химию ради понимания. Опыты с такими веществами проводят только в оборудованной лаборатории под руководством квалифицированного специалиста.

Глава 11. Водород, кислород, вода и s-металлы / Chapter 11. Hydrogen, Oxygen, Water and the s-Metals

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Самый лёгкий элемент и его место в таблице · получение и роль водорода · кислород и озон · щелочные и щёлочноземельные металлы: тренды, пламя, соединения · известковый цикл, жёсткость воды, сода Сольве.

The lightest element and its place in the table · production and roles of hydrogen · oxygen and ozone · alkali and alkaline-earth metals: trends, flames, compounds · lime cycle, water hardness, the Solvay process.

Водород: элемент, которому трудно найти место

Юноша: Мудрец, водород в таблице стоит то в первой группе, то в 17-й, то отдельно. Почему?

Мудрец: Потому что у него черты обеих групп. Как щелочной металл, он имеет один электрон на внешнем уровне и степень окисления +1 (H_2O, HCl). Как галоген, ему не хватает одного электрона до конфигурации гелия, и он образует гидриды со степенью окисления −1 (NaH, CaH_2). Атом водорода просто уникален: у него нет внутренних электронных слоёв, а следовательно, нет и «сдвига» по размеру.

[ОД] Место водорода — вопрос соглашения

Любое размещение водорода в таблице — компромисс. Мы ставим его в группу 1 по электронной конфигурации ($1s^1$), помня, что по химическому поведению он во многом отдельный.

Мудрец: Водород — самый распространённый элемент Вселенной: около трёх четвертей массы обычного вещества. У него три изотопа: протий ^1H, дейтерий ^2H (около 0,0156 %, открыт Юри в 1931 году) и радиоактивный тритий ^3H (период полураспада около 12,3 года).

Юноша: А какие у H_2 достоинства как у топлива?

Мудрец: На единицу **массы** он рекордсмен: около 120 МДж/кг, втрое больше бензина (около 44). Но на единицу **объёма** при обычном давлении очень мало: молекула лёгкая, газ разрежен. Поэтому его сжимают, сжижают или связывают в соединения. Связь H–H прочна (436 кДж/моль), но горение $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$ идёт с огромным выделением энергии.

[УФ] Взрывоопасность

Водородно-воздушные смеси горят и взрываются в очень широком диапазоне составов: примерно от 4 до 75 % водорода по объёму. Работа с водородом требует вентиляции, отсутствия искр и специальной подготовки.

Мудрец: Как его получают? Подавляющая часть (порядка 95 %) — из ископаемого сырья, паровой конверсией метана: $CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2$ при 700–1000 °C. Меньшая часть — электролизом воды (глава 10). Цветовые названия («серый», «голубой», «зелёный» водород) — договорённости о происхождении и углеродном следе, а не свойства самого газа.

[ОД] Цифры — приблизительные
Доли способов получения водорода и энергетические характеристики зависят от года, страны и методики подсчёта; мы даём порядок величины. Фотокаталитическое разложение воды на свету остаётся активной областью исследований; по эффективности и стоимости оно пока уступает промышленному электролизу.

Кислород и озон

Юноша: Кислород — это 21 % воздуха?

Мудрец: Около 21 % по объёму (20,95 %). А в земной коре — около 46 % по массе, в основном в оксидах и силикатах. Свободный кислород в атмосфере — результат фотосинтеза: он стал накапливаться около 2,4 млрд лет назад (Великое кислородное событие). Промышленно его получают ректификацией жидкого воздуха: кислород кипит при −183 °C, азот — при −196 °C.

Мудрец: Кислород существует в двух простых формах: O_2 и озон O_3. Озон — газ с резким запахом, сильный окислитель. В стратосфере он поглощает опасное ультрафиолетовое излучение, а у земной поверхности — загрязнитель.

[УФ] Озон: «хороший» наверху, «плохой» внизу
Стратосферный озоновый слой защищает живое от жёсткого УФ; приземный озон, образующийся в смоге, раздражает дыхательные пути. Это один и тот же газ в разных местах.

Мудрец: Степень окисления кислорода обычно −2, в пероксидах (H_2O_2, Na_2O_2) — −1. Перекись водорода — бесцветная жидкость, в разбавленном виде (3 %) — антисептик, а в высоких концентрациях — сильный окислитель, требующий осторожности.

Щелочные металлы: группа 1

Юноша: Li, Na, K, Rb, Cs — у всех один электрон на внешнем уровне, и они активнее по мере движения вниз?

Мудрец: Да. У каждого внешняя конфигурация ns^1. Энергия ионизации падает вниз по группе (5,39 → 3,89 эВ), электрон отдаётся всё легче. Металлы мягкие, легкоплавкие (цезий плавится при 28 °C), хранят их под маслом или в инертной атмосфере.

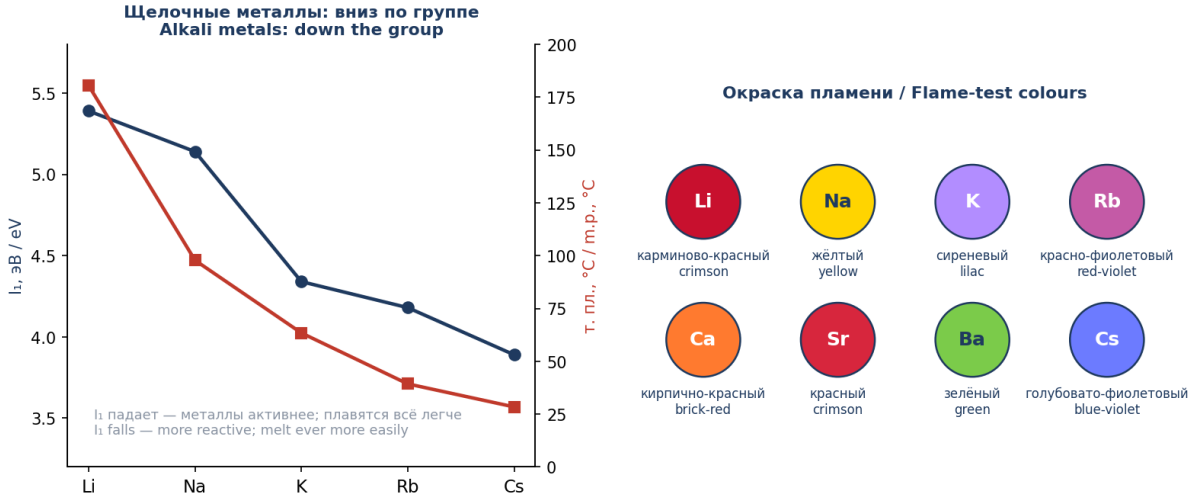


Рис. 21. Тренды щелочных металлов и окраска пламени. / Fig. 21. Alkali-metal trends and flame-test colours.

Юноша: А окраска пламени? Это как-то связано с тем, что ты рассказывал про спектры Бора?

Мудрец: Прямо. Пламя возбуждает внешний электрон, и при возвращении атом излучает кванты определённой энергии. У натрия это жёлтая D-линия около 589 нм — переход 3p → 3s. Каждый элемент — свой «штрихкод» (глава 2). Поэтому качественный анализ по цвету пламени работает: Li — карминово-красный, K — сиреневый, Ca — кирпично-красный, Sr — красный, Ba — зелёный.

Мудрец: Теперь реакция с водой: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$. Что произойдёт у лития, натрия и калия?

Юноша: Чем ниже, тем бурнее: калий воспламеняется, цезий взрывается. А у лития, думаю, самая бурная — у него самый отрицательный потенциал, −3,04 В.

Мудрец: Здесь ты ловишь нас на конфликте двух глав! Термодинамически литий — самый сильный восстановитель, но реагирует с водой **спокойнее** натрия. Дело в кинетике: литий плавится при 180 °C, не расплавляется и не растекается по поверхности, а плёнка LiOH тормозит процесс. Натрий и калий плавятся от тепла реакции и обнажают свежую поверхность.

> **[ОД] Термодинамика ≠ скорость**
> Пример к главе 8: «может» не означает «быстро». Объяснение лития через температуру плавления и поверхностные плёнки — общепринятое упрощение; детали зависят от условий опыта.

Мудрец: Щёлочи — NaOH, KOH — получают электролизом раствора NaCl: $2NaCl + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 + Cl_2$ (хлор-щелочной процесс, глава 10): один процесс — три ценных продукта.

Щёлочноземельные металлы: группа 2

Мудрец: Be, Mg, Ca, Sr, Ba — конфигурация ns^2, степень окисления +2. Магний горит ослепительно белым пламенем и вытягивает кислород даже из CO_2. Бериллий особый: он мал и амфотерен (глава 7), его соединения токсичны. Литий и магний, как и бериллий и алюминий, обнаруживают «диагональное сходство» — следствие близких зарядовых плотностей ионов.

[ОД] Диагональное сходство
Пары Li–Mg и Be–Al похожи по ряду свойств (например, растворимость и устойчивость солей). Это эмпирическая закономерность, объясняемая близким отношением заряда иона к радиусу.

Мудрец: Кальций вокруг нас: известняк, мел, мрамор — это $CaCO_3$. Прокалим его: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ при около 900 °C. Получится негашёная известь. Добавим воды: $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ (гашёная известь, реакция с выделением тепла). Оставим на воздухе: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$. Замкнулся цикл — так «схватывается» известковый раствор.

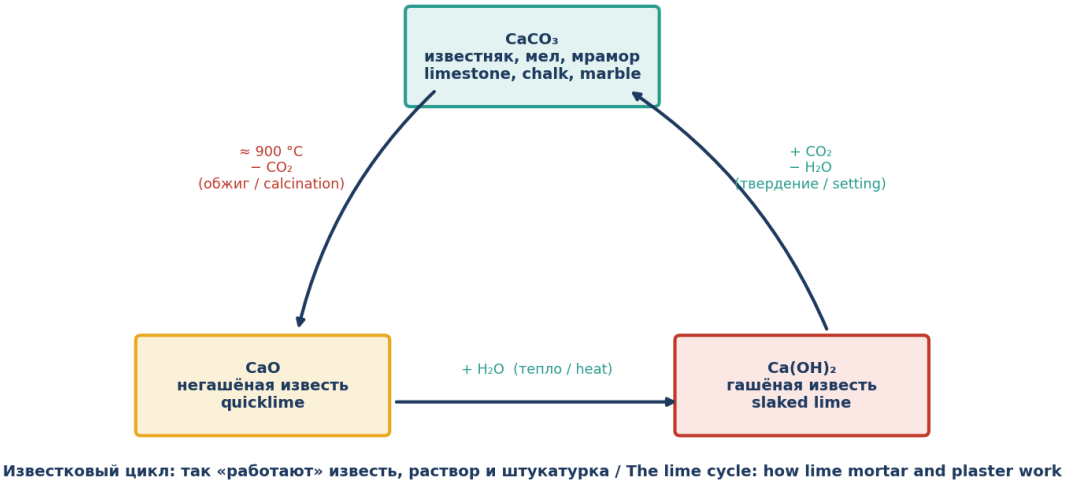


Рис. 22. Известковый цикл. / Fig. 22. The lime cycle.

Юноша: А откуда накипь в чайнике?

Мудрец: Из жёсткой воды. В ней растворены гидрокарбонаты кальция и магния. При кипячении: $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$. Нерастворимый карбонат оседает на стенках. Побочная тема — цемент: обжиг известняка выделяет CO_2 (около полутонны на тонну клинкера только от самой реакции), отсюда вклад цементной промышленности в выбросы.

Таблица 20. Некоторые s-элементы. / Table 20. Selected s-block elements.

Элемент / Element	Конфигурация / Config.	Применение / Use	Роль в организме / Biological role
Na	$[Ne]3s^1$	NaCl, сода, NaOH / salt, soda, lye	потенциал клеточных мембран / membrane potentials
K	$[Ar]4s^1$	удобрения / fertilizers	нервные импульсы, мембраны / nerve impulses, membranes
Mg	$[Ne]3s^2$	лёгкие сплавы / light alloys	центр молекулы хлорофилла / centre of chlorophyll
Ca	$[Ar]4s^2$	известь, цемент, гипс / lime, cement, gypsum	кости, зубы, сокращение мышц / bones, teeth, muscle contraction

Мудрец: И ещё одно промышленное достижение: сода. Метод Сольве (1860-е): $NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow NaHCO_3\downarrow + NH_4Cl$, затем $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$. Сырьё — рассол и

известняк, и почти всё возвращается в цикл. Сода идёт на стекло, моющие средства и многое другое.

Итоги главы / Chapter summary

- Водород — особый элемент; водородная энергетика определяется получением и хранением. / Hydrogen is unique; hydrogen energy hinges on production and storage.
- Кислород: O_2 и O_3; степень окисления обычно −2. / Oxygen: O_2 and O_3; oxidation state usually −2.
- s-металлы активны, ионы Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+} играют ключевую роль в биологии и технике. / s-metals are reactive; their ions are central in biology and industry.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Почему калий хранят под маслом, а литий — тоже, хотя реагирует спокойнее? / Why store potassium under oil, and lithium too, although it reacts more gently?
- Составьте уравнения: Ca → CaO → $Ca(OH)_2$ → $CaCO_3$. / Write equations for the chain Ca → CaO → $Ca(OH)_2$ → $CaCO_3$.

Словарик / Glossary

Русский	English
щелочной металл	alkali metal
щёлочноземельный металл	alkaline-earth metal
жёсткость воды	water hardness
негашёная, гашёная известь	quicklime, slaked lime
гидрид	hydride

Глава 12. Галогены и халькогены / Chapter 12. Halogens and Chalcogens

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Фтор, хлор, бром, иод: цвет, прочность связи, окислительная сила · кислородные кислоты хлора · сера, её аллотропы и серная кислота · контактный способ.

Fluorine, chlorine, bromine, iodine: colour, bond strength, oxidizing power · chlorine oxoacids · sulfur, its allotropes and sulfuric acid · the contact process.

Галогены: группа 17

Мудрец: Название «галоген» значит «рождающий соли». У всех семь электронов на внешнем уровне (ns^2np^5), все образуют двухатомные молекулы X_2. Посмотри на рисунок и скажи, что бросается в глаза.

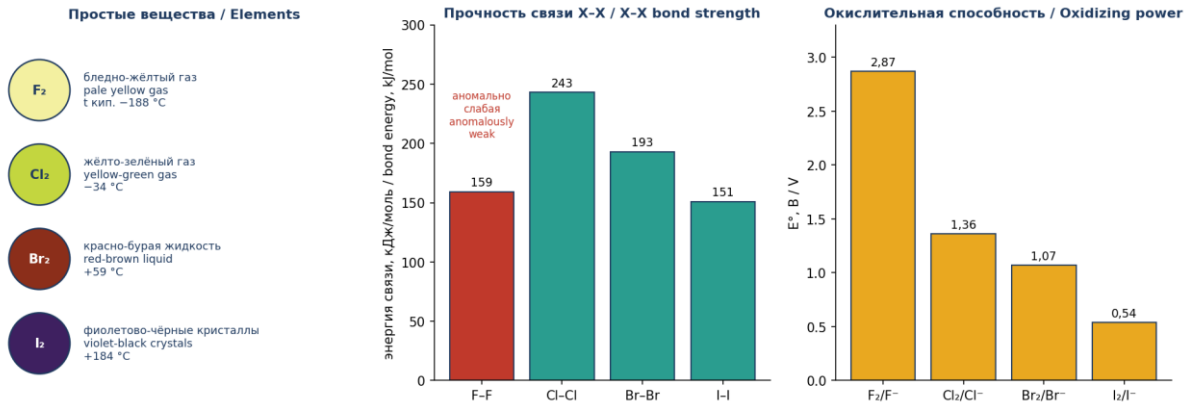


Рис. 23. Свойства галогенов. / Fig. 23. Properties of the halogens.

Юноша: Цвет и агрегатное состояние меняются закономерно: от газов к жидкости и твёрдому телу, потому что дисперсионные силы растут с размером молекулы (глава 6). Окислительная способность падает вниз по группе. Но вот прочность связи: у F_2 всего 159 кДж/моль, меньше, чем у Cl_2! Это же нарушение тренда.

Мудрец: Верно, и это хорошая загадка. Атомы фтора очень малы, связь короткая, и неподелённые пары на двух атомах сильно отталкиваются, ослабляя связь. Поэтому фтор так реакционноспособен: его молекулу легко разорвать, а образующиеся связи F–E очень прочны.

[ОД] Объяснение слабой связи F–F

Отталкивание неподелённых пар — общепринятое объяснение, но не единственное; в литературе обсуждают и другие вклады. Факт (аномально низкая энергия связи) надёжен, механизм остаётся предметом обсуждения.

Мудрец: Окислительная способность видна на реакциях вытеснения: $Cl_2 + 2KBr \rightarrow 2KCl + Br_2$; $Cl_2 + 2KI \rightarrow 2KCl + I_2$; $Br_2 + 2KI \rightarrow 2KBr + I_2$. Обратные не идут. Посмотри на E° (рис. 23, справа) и объясни.

Юноша: Cl_2/Cl^- 1,36 В выше, чем Br_2/Br^- 1,07 В. Значит, хлор отнимает электроны у бромида. Это тот же ряд, что и для металлов, только для неметаллов!

Мудрец: Теперь о конкретных веществах. **Фтор** выделил Муассан в 1886 году (Нобелевская премия 1906). Плавиковая кислота HF слабая (pK_a около 3,2) из-за водородных связей, но чрезвычайно опасна: проникает глубоко в ткани, токсична и разъедает стекло: $SiO_2 + 4HF \rightarrow SiF_4 + 2H_2O$.

> **[ОД] Безопасность**
> Работа с HF допустима только в специально оснащённых лабораториях. Бытовое правило: не смешивайте отбеливатели с кислотами и аммиаком — выделяются токсичные газы (хлор, хлорамины).

Мудрец: **Хлор** Cl_2 (жёлто-зелёный газ, Шееле, 1774) — ядовит, но в малых дозах обеззараживает питьевую воду. Реакции с щёлочью: $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$ на холоде (гипохлорит, основа отбеливателей) и $3Cl_2 + 6KOH \rightarrow 5KCl + KClO_3 + 3H_2O$ при нагревании. В обоих случаях Cl одновременно окисляется и восстанавливается: это **диспропорционирование**.

Юноша: А кислородные кислоты хлора?

Таблица 21. Кислородные кислоты хлора. / Table 21. Chlorine oxoacids.

Кислота / Acid	Ст. окисления Cl / Ox. state	Сила / Strength	Название / Name
$HClO$	+1	очень слабая / very weak ($pK_a \approx 7{,}5$)	хлорноватистая / hypochlorous
$HClO_2$	+3	слабая / weak ($pK_a \approx 2$)	хлористая / chlorous
$HClO_3$	+5	сильная / strong	хлорноватая / chloric
$HClO_4$	+7	одна из сильнейших / one of the strongest	хлорная / perchloric

Мудрец: Чем больше атомов кислорода при хлоре и выше степень окисления, тем сильнее кислота: те же рассуждения об электроотрицательности и поляризации связи O–H, что и в главе 7.

Мудрец: **Бром** — единственный неметалл, жидкий при комнатной температуре (с ртутью — единственные простые вещества-жидкости). **Иод** возгоняется, образуя фиолетовые пары; крахмал даёт с ним синий цвет — качественная реакция. Недостаток иода в питании вызывает заболевания щитовидной железы, поэтому соль иодируют. **Астат** — радиоактивный, самый редкий галоген; в земной коре его, по оценкам, считанные граммы.

> **[НИ] Количество астата в коре**
> Оценки колеблются: он непрерывно образуется в цепочках распада и тут же распадается (самый долгоживущий изотоп — около 8 часов). Приводимые цифры зависят от допущений и независимо точно не измерены.

Халькогены: группа 16

Мудрец: O, S, Se, Te, Po — конфигурация ns^2np^4. О кислороде мы говорили. Остановимся на сере: жёлтое твёрдое вещество, в природе — самородная и в виде сульфидов (пирит FeS_2) и сульфатов (гипс $CaSO_4 \cdot 2H_2O$).

Юноша: Сера — просто S?

Мудрец: Нет: в обычной (ромбической) сере молекулы S_8 — зубчатые восьмичленные кольца. Она плавится около 113–119 °C, и тут начинается чудо: расплав сначала жёлтый и подвижный, но около 160 °C темнеет и густеет до почти нетекучей массы (пик вязкости около 187 °C). Кольца раскрываются и сшиваются в длинные цепи.

> **[УФ] Аномальная вязкость жидкой серы**
> Резкий рост вязкости выше около 160 °C — экспериментально установленное явление, связанное с полимеризацией S_8 с раскрытием колец. При дальнейшем нагревании цепи укорачиваются, и вязкость снова падает.

Мудрец: Соединения серы: **сероводород** H_2S — газ с запахом тухлых яиц и чрезвычайно ядовитый; опасность в том, что при высоких концентрациях обоняние «отключается», и запаха уже не чувствуешь. **Диоксид серы** SO_2 — консервант и причина кислотных дождей. Главный продукт — **серная кислота**, один из самых массовых химических продуктов (порядка сотен миллионов тонн в год).

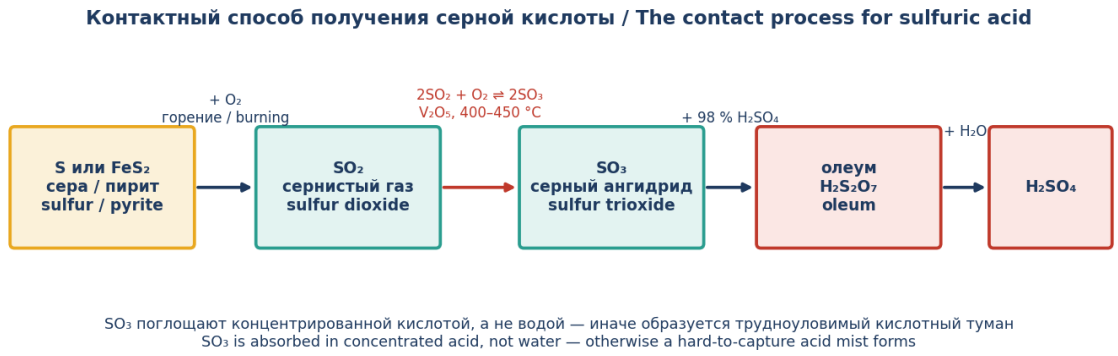


Рис. 24. Контактный способ получения серной кислоты. / Fig. 24. The contact process for sulfuric acid.

Юноша: Реакция $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ экзотермическая. Значит, как с аммиаком: нагрев ускоряет, но снижает выход?

Мудрец: Точно. Поэтому катализатор V_2O_5 позволяет работать при 400–450 °C — компромисс между скоростью и равновесием, как у Габера. А SO_3 поглощают не водой (образуется трудно улавливаемый туман), а концентрированной серной кислотой, получая олеум.

Мудрец: Концентрированная H_2SO_4 — не просто кислота. Она **обезвоживает**: сахар чернеет, превращаясь в углерод. Горячая — **окисляет**: $Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$ (медь не вытесняет водород, глава 10, но восстанавливает сульфат). Разбавлять её нужно, приливая кислоту в воду.

Мудрец: Селен и теллур: Se — фотопроводник и необходимый микроэлемент, Te — компонент тонкоплёночных солнечных элементов. Полоний открыла Мария Кюри в 1898 году и назвала в честь Польши.

Итоги главы / Chapter summary

- Галогены: окислительная сила падает вниз по группе; F_2 — аномально слабая связь. / Halogens: oxidizing power falls down the group; F_2 has an anomalously weak bond.
- Кислородные кислоты хлора усиливаются с ростом степени окисления. / Chlorine oxoacids strengthen as the oxidation state rises.
- Сера: S_8, аномалия вязкости; серную кислоту получают контактным способом. / Sulfur: S_8, viscosity anomaly; sulfuric acid via the contact process.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Почему Br_2 не вытесняет Cl_2 из хлоридов? / Why does Br_2 not displace Cl_2 from chlorides?
- Почему разбавляют кислоту в воде, а не наоборот? / Why add acid to water rather than the reverse?

Словарик / Glossary

Русский	English
галоген	halogen
халькоген	chalcogen
диспропорционирование	disproportionation
олеум	oleum
аллотропия	allotropy

Глава 13. p-элементы групп 13–15 / Chapter 13. The p-Block: Groups 13–15

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Бор и алюминий · углерод и его аллотропы · кремний и кремнезём · лестница степеней окисления азота · аммиак и азотная кислота · фосфор.

Boron and aluminium · carbon and its allotropes · silicon and silica · the nitrogen oxidation-state ladder · ammonia and nitric acid · phosphorus.

Группа 13: бор и алюминий

Мудрец: Конфигурация ns^2np^1. Бор — полуметалл, его соединения электронодефицитны: в BF_3 вокруг бора только шесть электронов, и он стремится принять пару — типичная кислота Льюиса. Борная кислота $B(OH)_3$ — тоже кислота Льюиса: $B(OH)_3 + 2H_2O \rightleftharpoons [B(OH)_4]^- + H_3O^+$. Она слабая и в быту служит мягким антисептиком.

Юноша: А алюминий? Он же очень активный металл по ряду потенциалов (−1,66 В), но кастрюли из него не растворяются.

Мудрец: Потому что на воздухе он мгновенно покрывается тонкой прочной плёнкой Al_2O_3 — **пассивация**. Алюминий — самый распространённый металл земной коры (около 8 % по массе). Если разрушить плёнку, он реагирует бурно: термитная реакция $2Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$ выделяет около 850 кДж на моль Fe_2O_3, достаточно, чтобы расплавить железо. Металл получают электролизом (глава 10).

Мудрец: Галлий (глава 4, эка-алюминий) плавится при 29,8 °C — на ладони. Таллий — токсичный элемент.

Группа 14: углерод и кремний

Мудрец: ns^2np^2: четыре электрона на внешнем уровне, четыре связи. Углерод в природе — алмаз, графит, а в лаборатории — фуллерены, нанотрубки, графен.

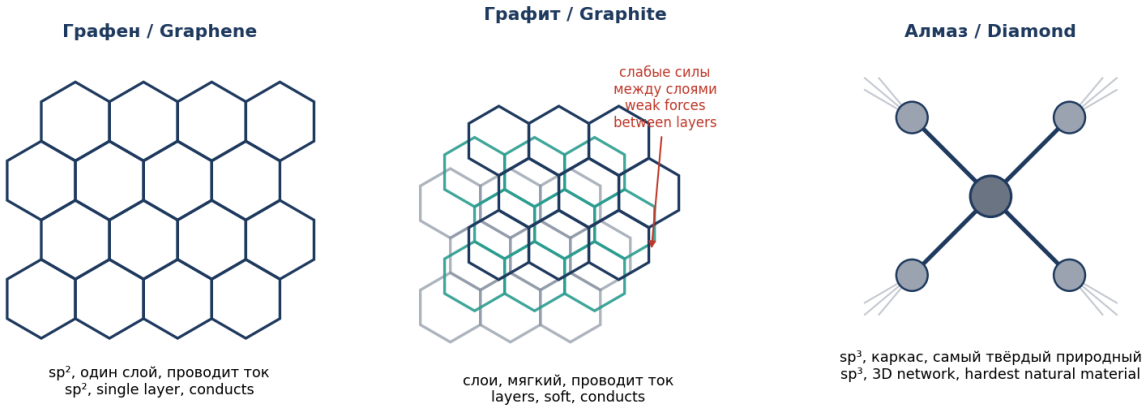


Рис. 25. Аллотропы углерода (схема). / Fig. 25. Allotropes of carbon (schematic).

Таблица 22. Алмаз и графит. / Table 22. Diamond and graphite.

Свойство / Property	Алмаз / Diamond	Графит / Graphite
гибридизация / hybridization	sp^3	sp^2

Свойство / Property	Алмаз / Diamond	Графит / Graphite
структура / structure	трёхмерный каркас / 3D network	слои / layers
твёрдость / hardness	наивысшая среди природных / highest of natural materials	мягкий (пишет) / soft (marks paper)
электропроводность / conductivity	диэлектрик / insulator	проводит ток / conducts

Юноша: Оба из одного элемента, а свойства противоположны. Всё дело в расположении связей!

Мудрец: Именно. Теперь оксиды. **Угарный газ** CO — ядовит: он связывается с гемоглобином примерно в 200–250 раз прочнее кислорода и лишает кровь способности переносить O_2. Источники — неполное сгорание топлива, печное отопление; он без цвета и запаха, поэтому нужны вентиляция и датчики. **Углекислый газ** CO_2 — продукт горения и дыхания; его содержание в атмосфере выросло примерно с 280 ppm до около 420 ppm.

> **[УФ] CO_{2} в атмосфере**
> Рост концентрации CO_2 с доиндустриальных ≈ 280 ppm до ≈ 420 ppm измерен напрямую и по воздуху, законсервированному во льдах. CO_2 поглощает инфракрасное излучение — это парниковый газ; детали климатических прогнозов — предмет отдельной науки.

Юноша: Почему CO_2 — газ из отдельных молекул, а SiO_2 — твёрдый кварц? Формулы похожи.

Мудрец: Отличный вопрос. У углерода двойные связи C=O прочные (перекрывание p-орбиталей небольших атомов хорошее), поэтому выгодно образовать отдельные молекулы O=C=O. У кремния атом больше, перекрывание p-орбиталей хуже, π-связь Si=O слаба. Выгоднее четыре одинарные связи Si–O (около 450 кДж/моль), то есть бесконечная сетка тетраэдров SiO_4.

> **[ОД] Сравнение C и Si**
> Объяснение через слабое π-перекрывание кремния — стандартное, но упрощённое: реальная картина включает размеры, поляризацию связей и энергетику.

Мудрец: Кремний — второй по распространённости элемент земной коры (около 28 %). Песок, кварц, силикаты — это кремнезём. Стекло получают сплавлением SiO_2 с содой и известняком. Для электроники кремний очищают до «девяти девяток» и выше: примеси исчисляются долями на миллиард. Силиконы (полимеры с цепью Si–O) — масла, герметики, смазки.

Мудрец: Германий и олово — полупроводник и металл; свинец — тяжёлый токсичный металл, его использование в красках и бензине сокращено.

Группа 15: азот и фосфор

Мудрец: ns^2np^3. Азот — 78 % воздуха; N≡N прочна (945 кДж/моль), поэтому N_2 инертен. Но у азота богатейший набор степеней окисления: от −3 до +5.

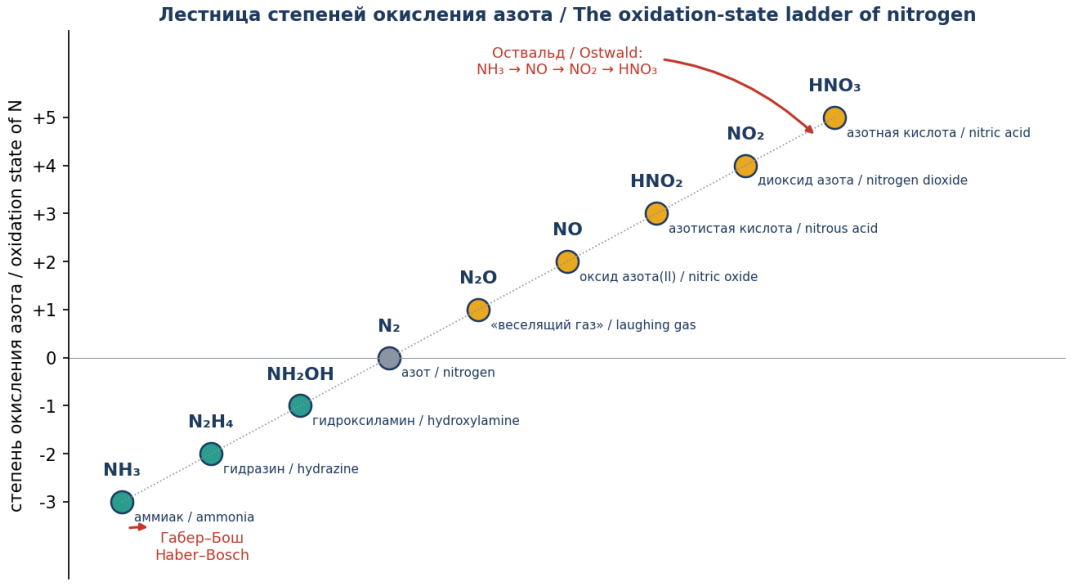


Рис. 26. Лестница степеней окисления азота. / Fig. 26. The oxidation-state ladder of nitrogen.

Юноша: Значит, у азота есть соединения-восстановители и соединения-окислители?

Мудрец: Да. NH_3, N_2H_4 — восстановители, HNO_3, NO_2 — окислители. Промежуточные HNO_2, NO — и те, и другие. Аммиак мы получаем по Габеру–Бошу, а азотную кислоту — по способу Оствальда: $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$ (платино-родиевая сетка, около 800–900 °C), $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$, $3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$.

Таблица 23. Соединения азота. / Table 23. Nitrogen compounds.

Соединение / Compound	Свойство / Feature
NH_3	газ, резкий запах, слабое основание ($K_b \approx 1{,}8 \cdot 10^{-5}$); удобрения, хладагент / gas, pungent, weak base; fertilizers, refrigerant
N_2O	«веселящий газ»: наркоз, парниковый газ / “laughing gas”: anaesthetic, greenhouse gas
NO	радикал; сигнальная молекула в организме (Нобелевская премия 1998) / radical; signalling molecule in the body (Nobel 1998)
NO_2	бурый ядовитый газ, компонент смога / brown toxic gas, smog component
HNO_3	сильная кислота и окислитель; удобрения / strong acid and oxidizer; fertilizers

> **[ОД] Нитрат аммония**
> NH_4NO_3 — одновременно удобрение и компонент взрывчатых смесей, поэтому его хранение и перевозка строго регламентируются. Это пример вещества, химия которого связана и с урожаями, и с рисками.

Мудрец: **Фосфор** открыл Хеннинг Бранд в 1669 году, выпаривая мочу. Белый фосфор P_4 (тетраэдры) ядовит и самовоспламеняется на воздухе; красный — полимерный и безопаснее. В природе — только фосфаты. $P_4O_{10} + 6H_2O \rightarrow 4H_3PO_4$. Фосфаты — удобрения и основа жизни: ДНК, АТФ, клеточные мембраны (подробнее — в книге об обмене веществ).

Мудрец: Мышьяк, сурьма, висмут: As_2O_3 — исторический яд; висмут — наименее токсичный из тяжёлых металлов, его используют в некоторых лекарствах.

Итоги главы / Chapter summary

- Свойства p-элементов определяются числом электронов ns^2np^x и размером атома. / p-block properties follow the ns^2np^x count and atomic size.
- Алмаз и графит — аллотропы: разное строение, разные свойства. / Diamond and graphite are allotropes with different structures and properties.
- Азот имеет степени окисления от −3 до +5; промышленные синтезы (Габер–Бош, Оствальд) — ключ к удобрениям. / Nitrogen spans −3 to +5; the industrial syntheses are key to fertilizers.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Почему Al не растворяется в воде, хотя E° = −1,66 В? / Why does Al not dissolve in water despite E° = −1.66 V?
- Определите степени окисления N в NH_4NO_3 (глава 7) и укажите их на рис. 26. / Find the oxidation states of N in NH_4NO_3 and locate them in Fig. 26. (−3, +5)

Словарик / Glossary

Русский	English
аллотропия, аллотроп	allotropy, allotrope
пассивация	passivation
кислота Льюиса	Lewis acid
силикат, кремнезём	silicate, silica
фосфат	phosphate

Итоги первой половины Части IV / Summary of the first half of Part IV

Мы прошли главные группы s- и p-блока (кроме благородных газов) и увидели, как положение элемента в таблице предсказывает его поведение — и как промышленность использует эти закономерности. Остался d-блок, где электроны d-подоболочки порождают цвет, магнетизм, катализ, и f-блок, и «край» таблицы.

Что дальше / Next

Главы 14–15: d-элементы и комплексные соединения; f-элементы, благородные газы и край таблицы — и **итоговое заключение** книги.

Chapters 14–15: the d-block and coordination compounds; f-block, noble gases and the edge of the table — and the book's final conclusion.

Глава 14. d-элементы и комплексные соединения / Chapter 14. The d-Block and Coordination Compounds

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Почему у переходных металлов много степеней окисления · железо, медь, хром, титан, цинк · комплексные соединения (теория Вернера) · теория кристаллического поля: цвет, магнетизм, высокий и низкий спин · гемоглобин и цисплатин.

Why transition metals have many oxidation states · iron, copper, chromium, titanium, zinc · coordination compounds (Werner's theory) · crystal-field theory: colour, magnetism, high and low spin · haemoglobin and cisplatin.

Юноша: Мудрец, у металлов 3-й–12-й групп всё как будто «слишком разнообразно»: и цвета, и степени окисления. В чём причина?

Мудрец: В d-подуровне. В главе 3 мы видели, что энергии (n−1)d и ns очень близки. Поэтому у d-элементов в реакциях могут участвовать и s-, и d-электроны: степеней окисления много. Частично заполненные d-орбитали дают три знаменитых свойства: **цвет**, **магнетизм** и **каталитическую активность**. Посмотри на 3d-ряд.

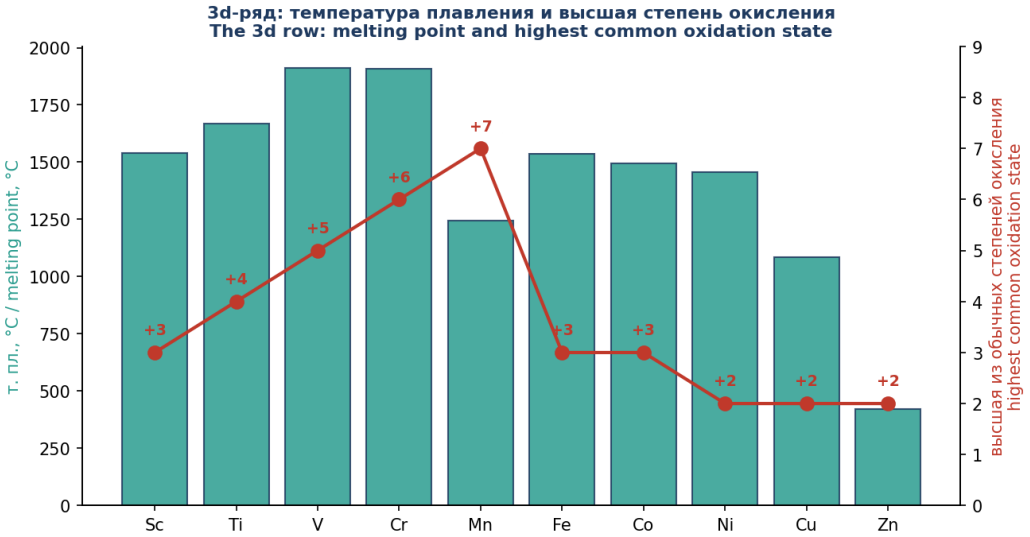


Рис. 27. Температуры плавления и высшие степени окисления 3d-металлов. / Fig. 27. Melting points and highest oxidation states of 3d metals.

Юноша: Высшая степень окисления растёт от +3 у Sc до +7 у Mn — равна номеру группы, — а потом падает. А температура плавления достигает максимума около V и Cr и резко падает к цинку.

Мудрец: Это согласуется с тем, что вклад d-электронов в металлическую связь максимален при наполовину заполненной d-оболочке; у цинка (d^{10}) d-электроны уже «спрятаны» в остове. Как следствие, цинк плавится при 420 °C, а ртуть ($d^{10}6s^2$) — жидкая при комнатной температуре.

[ОД] Тренд в плавлении

Объяснение максимума через заполнение d-подуровня — стандартное качественное. Реальные температуры плавления зависят ещё от типа кристаллической решётки и других факторов, поэтому тренд не строго монотонен (см. Mn).

Важнейшие d-металлы

Таблица 24. Важнейшие d-металлы. / Table 24. Key d-block metals.

Металл / Metal	Что важно / Key facts	Примеры / Examples
Fe	основа современной техники; сталь — сплав Fe с C (до ≈ 2 %) / backbone of technology; steel = Fe + C (up to ≈ 2 %)	$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ (доменный процесс / blast furnace)
Cu	электро- и теплопроводность; патина / conductor; patina	зелёный налёт $Cu_2(OH)_2CO_3$ на старой меди / green patina
Cr	нержавеющая сталь (≥ 10,5 % Cr); Cr(VI) токсичен / stainless steel (≥ 10.5 % Cr); Cr(VI) toxic	$K_2Cr_2O_7$, хромирование / chrome plating
Ti	лёгкий прочный металл; TiO_2 — белый пигмент и фотокатализатор / light strong metal; TiO_2 pigment and photocatalyst	краски, имплантаты / paints, implants
Zn	защита железа (оцинковка), латунь / galvanizing, brass	Zn + Cu — латунь / brass
Ag, Au, Pt	благородные металлы: устойчивость к окислению / noble metals: resist oxidation	катализаторы, ювелирные изделия / catalysts, jewellery
Hg	жидкий металл, пары токсичны / liquid metal, toxic vapour	термометры (вытесняются) / thermometers (being phased out)

[УФ] Хром(VI) и хром(III)

Соединения хрома(VI) (хроматы, дихроматы) токсичны и канцерогенны, соединения хрома(III) — гораздо менее опасны. Степень окисления определяет и цвет (рис. 29), и опасность.

[УФ] TiO_{2} и свет

В 1972 году Фудзисима и Хонда показали, что освещённый УФ электрод из TiO_2 разлагает воду на водород и кислород (фотокаталитическое расщепление воды). Это основа большой области исследований; практические эффективности и использование видимого света остаются предметом работы.

Мудрец: О ртути — предупреждение: пары и особенно органические соединения (метилртуть) ядовиты; болезнь Минамата в Японии 1950-х годов — трагический урок накопления метилртути по пищевой цепочке.

Комплексные соединения

Юноша: Что значит «комплексное»?

Мудрец: Это соединение, в котором центральный ион (чаще всего d-металла) окружён **лигандами** — молекулами или ионами, отдающими электронные пары. Альфред Вернер в 1893 году предложил координационную теорию; Нобелевская премия 1913 года. Опыт: к раствору $CuSO_4$ приливаем аммиак. Сначала голубой осадок $Cu(OH)_2$, потом при избытке аммиака он растворяется в ярко-синий раствор: $Cu(OH)_2 + 4NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$.

Юноша: Значит, аммиак — лиганд, он образует с медью донорно-акцепторные связи (глава 5), а кислота Льюиса — Cu^{2+}. Число лигандов вокруг иона — координационное число, здесь 4.

Мудрец: Верно. Самые частые координационные числа — 2, 4 и 6. Названия строят так: сначала лиганды, потом металл со степенью окисления.

Таблица 25. Названия комплексных соединений. / Table 25. Naming coordination compounds.

Формула / Formula	Название (русское) / Russian name	Name (English)
$[Cu(NH_3)_4]SO_4$	сульфат тетрааммин меди(II)	tetraamminecopper(II) sulfate
$[Ag(NH_3)_2]Cl$	хлорид диамминсеребра(I)	diamminesilver(I) chloride
$K_4[Fe(CN)_6]$	гексацианоферрат(II) калия	potassium hexacyanoferrate(II)
$K_3[Fe(CN)_6]$	гексацианоферрат(III) калия	potassium hexacyanoferrate(III)
$[Pt(NH_3)_2Cl_2]$	дихлородиамминплатина(II) (цисплатин)	cisplatin

[ОД] Не путать с цианидами
Жёлтая кровяная соль $K_4[Fe(CN)_6]$ малотоксична (её используют как добавку против слёживания), потому что цианид-ионы прочно связаны с железом. Но при сильном нагревании или действии сильных кислот могут выделяться опасные продукты; такие опыты — только для лаборатории.

Мудрец: Качественные реакции на железо: $Fe^{3+} + SCN^- \rightarrow$ кроваво-красный $[Fe(SCN)]^{2+}$; Fe^{3+} с гексацианоферратом(II) дают «берлинскую лазурь», Fe^{2+} с гексацианоферратом(III) — «турнбулеву синь».

[УФ] Две синих — одно вещество
Современные исследования показали, что «берлинская лазурь» и «турнбулева синь», получаемые разными путями, — по сути один и тот же материал (в обоих случаях железо в двух степенях окисления связано цианидными мостиками). Раньше их считали разными соединениями.

Почему комплексы цветные: теория кристаллического поля

Юноша: Почему раствор $CuSO_4$ голубой, а $ZnSO_4$ бесцветный?

Мудрец: В октаэдрическом комплексе пять d-орбиталей расщепляются на две группы: три нижние t_{2g} и две верхние e_g. Разность энергий Δ_o зависит от лиганда. Свет возбуждает электрон с t_{2g} на e_g. Если Δ_o соответствует видимому свету, вещество окрашено в цвет, дополнительный к поглощённому. Возьмём $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ (d^1), он поглощает около 500 нм. Оцени Δ_o.

Юноша: $\Delta = hc/\lambda = 1240$ эВ·нм / 500 нм ≈ 2,5 эВ, то есть около 240 кДж/моль. Это тот же расчёт, что для линий водорода в главе 2!

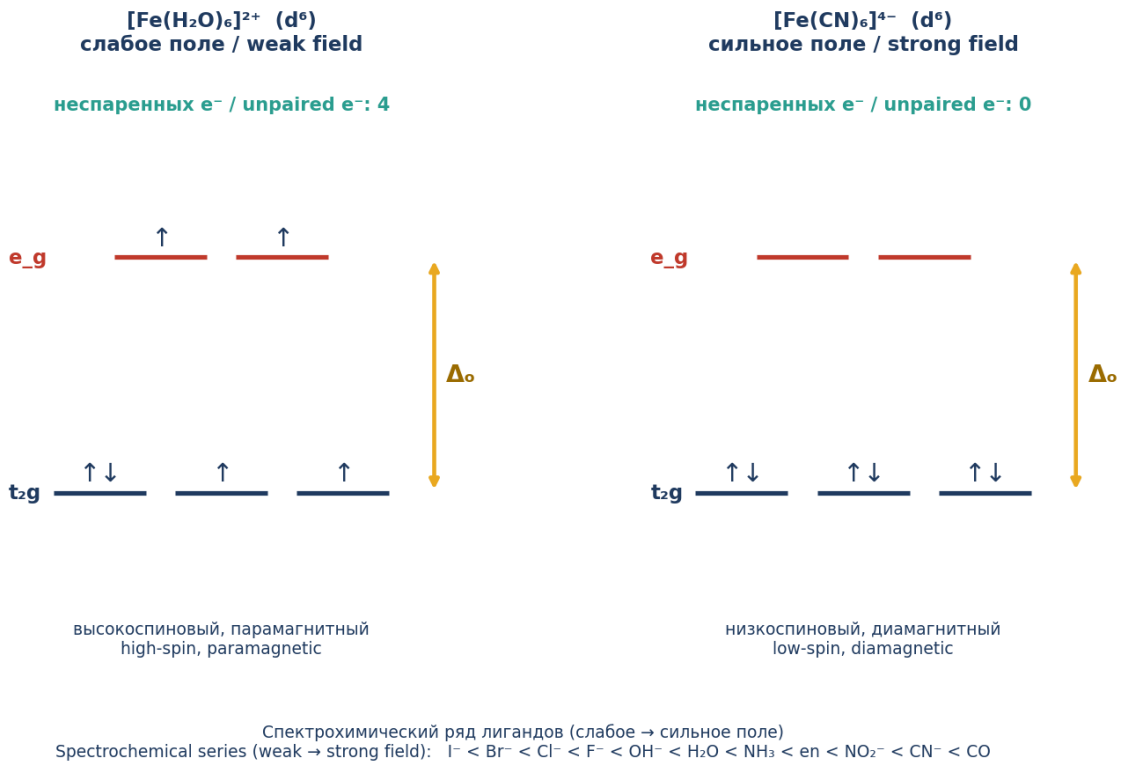


Рис. 28. Расщепление d-орбиталей: высокий и низкий спин. / Fig. 28. d-orbital splitting: high and low spin.

Мудрец: Теперь сравним два комплекса железа(II): $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ и $[Fe(CN)_6]^{4-}$. Стрелками показано заселение. В слабом поле (вода) выгоднее разместить электроны по одному на всех орбиталях (правило Хунда) — высокий спин, четыре неспаренных электрона, комплекс парамагнитен. В сильном поле (CN^-) выгоднее спариться на нижних — низкий спин, неспаренных нет.

Юноша: Значит, лиганды можно расположить по силе поля.

Мудрец: Это спектрохимический ряд, внизу рисунка. Теперь вернёмся к твоему вопросу об окраске ионов.

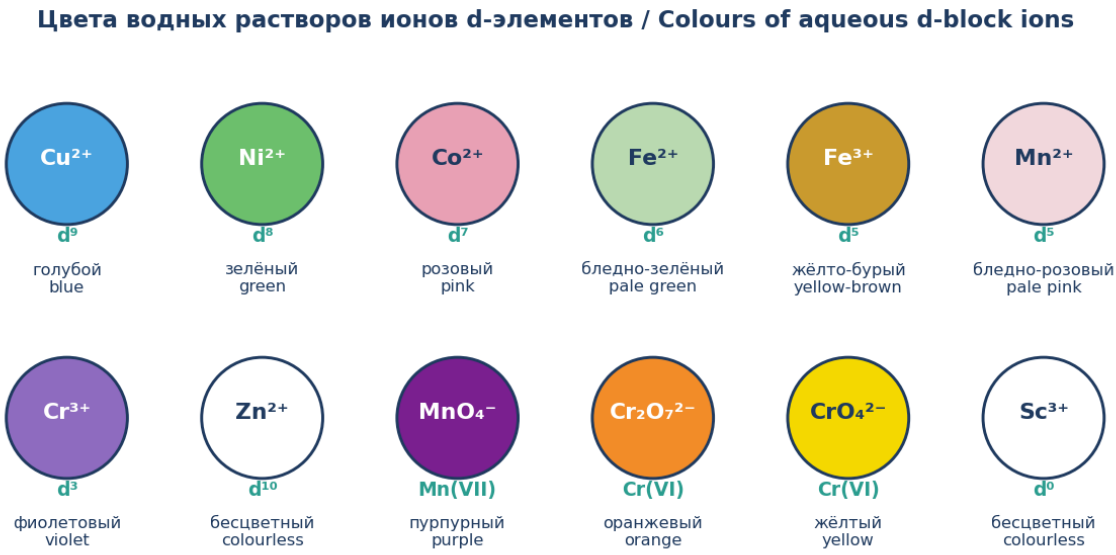


Рис. 29. Цвета ионов d-элементов в растворах. / Fig. 29. Colours of d-block ions in solution.

Юноша: Zn^{2+} (d^{10}) бесцветен, Sc^{3+} (d^0) — тоже. У них переходить некому или некуда. А MnO_4^-, в котором Mn(VII) — это d^0, но фиолетовый!

Мудрец: Блестящее замечание. Там другой механизм — **перенос заряда** с лиганда на металл, и такие переходы очень интенсивны. А ионы Mn^{2+} почти бесцветны (бледно-розовые), хотя d^5: в высокоспиновом d^5 все d–d-переходы запрещены по спину, поэтому поглощение слабое.

> **[ОД] Теория кристаллического поля — модель**
> ТКП трактует лиганды как точечные заряды и объясняет цвет и магнетизм, но не ковалентность связи. Точнее — теория поля лигандов и метод молекулярных орбиталей (глава 5). ТКП ценна тем, что просто и во многом верно предсказывает.

Комплексы в жизни и медицине

Мудрец: **Гемоглобин** — комплекс железа(II) с порфирином. Он обратимо связывает O_2, а угарный газ CO (глава 13) — прочнее, поэтому CO опасен. **Цисплатин** (цис-$[Pt(NH_3)_2Cl_2]$) — противоопухолевый препарат, открытый Барнеттом Розенбергом в 1960-х годах и одобренный в США в 1978 году. Его транс-изомер неэффективен: форма комплекса решает всё. Это сведения о химии; лечение определяют врачи.

> **[УФ] Изомерия и биологическая активность**
> Цис- и транс-изомеры $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ имеют одинаковый состав, но разное строение и разное биологическое действие. Это пример того, что в химии формула — не всё.

Итоги главы / Chapter summary

- d-элементы: много степеней окисления, цвет, магнетизм, катализ — из-за частично заполненной d-подоболочки. / d-block: many oxidation states, colour, magnetism, catalysis from a partly filled d subshell.
- Комплекс = центральный ион + лиганды; координационные числа 2, 4, 6. / Complex = central ion + ligands; coordination numbers 2, 4, 6.
- Расщепление d-орбиталей объясняет цвет и спин (высокий/низкий). / d-orbital splitting explains colour and spin state.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Определите заряд и степень окисления железа в $K_3[Fe(CN)_6]$. / Find the oxidation state of Fe in $K_3[Fe(CN)_6]$. (+3)
- Почему растворы солей Zn^{2+} бесцветны, а Cu^{2+} — голубые? / Why are Zn^{2+} salts colourless and Cu^{2+} blue?

Словарик / Glossary

Русский	English
переходный металл	transition metal
лиганд	ligand
координационное число	coordination number
комплексное соединение	coordination compound
высокий / низкий спин	high / low spin
расщепление кристаллическим полем	crystal-field splitting

Глава 15. f-элементы, благородные газы и край таблицы / Chapter 15. The f-Block, Noble Gases and the Edge of the Table

Что мы узнаем в этой главе / In this chapter

Лантаноиды и лантаноидное сжатие · актиноиды · история открытия благородных газов и опыт Бартлетта · сверхтяжёлые элементы, их синтез и «остров стабильности».

Lanthanides and the lanthanide contraction · actinides · the discovery of the noble gases and Bartlett's experiment · superheavy elements, their synthesis and the "island of stability".

Лантаноиды

Юноша: Две строки под таблицей — лантаноиды и актиноиды. Почему они так не похожи на остальных и так похожи друг на друга?

Мудрец: У лантаноидов заполняется 4f-подуровень, а внешние 5d- и 6s-электроны почти одинаковы у всех: $6s^2$ и иногда $5d^1$. Электроны 4f лежат глубоко и экранированы, поэтому химия почти не меняется: все дают ионы Ln^{3+}. Различия — в радиусе ионов.

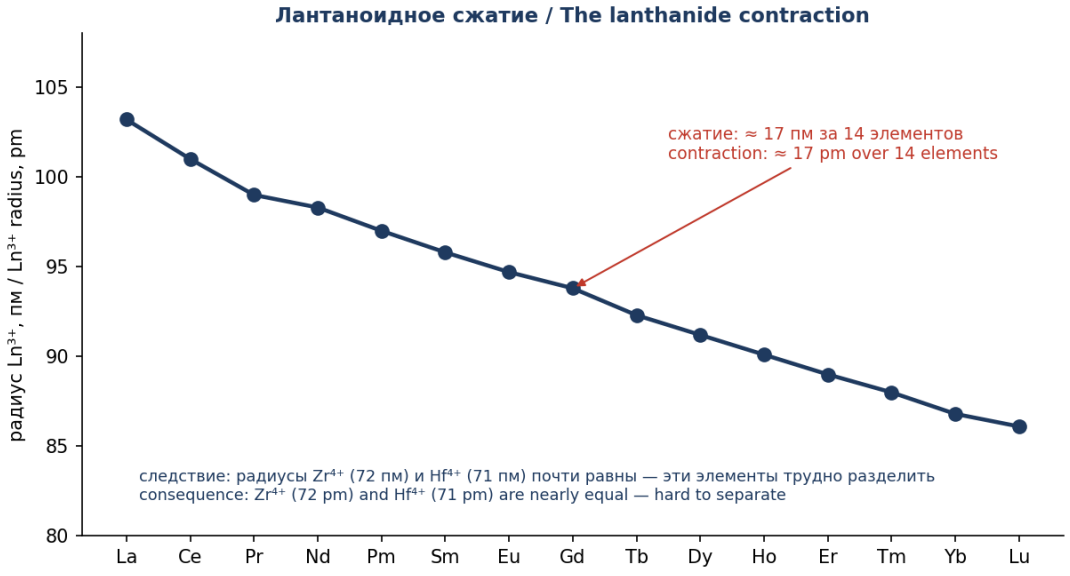


Рис. 30. Лантаноидное сжатие. / Fig. 30. The lanthanide contraction.

Юноша: Радиус падает от 103 пм у La^{3+} до 86 пм у Lu^{3+}. Почему?

Мудрец: С ростом Z заряд ядра увеличивается, а добавляемые 4f-электроны плохо экранируют его: ядро сильнее стягивает оболочку. Следствие: у Zr и Hf радиусы почти одинаковы (72 и 71 пм ионов), и разделить эти элементы очень трудно.

Таблица 26. Применения лантаноидов. / Table 26. Applications of lanthanides.

Элемент / Element	Применение / Use
Nd (в сплаве NdFeB)	сильнейшие постоянные магниты (двигатели, динамики) / strongest permanent magnets (motors, speakers)
Eu, Tb	люминофоры: красный и зелёный цвет в экранах и лампах / phosphors: red and green in screens and lamps

Элемент / Element	Применение / Use
Nd, Er (в кристаллах и стекле)	лазеры и волоконные усилители / lasers and fibre amplifiers
Ce	полирующие порошки, катализаторы / polishing powders, catalysts

[ОШ] «Редкоземельные элементы — редкие»
Название историческое. Церий в земной коре распространён примерно как медь. «Редкими» их делает рассеянность: богатые месторождения встречаются нечасто, а разделить химически близкие элементы трудно. Прометий (Z = 61) действительно практически не встречается в природе: у него нет стабильных изотопов.

Актиниды

Мудрец: Актиниды — элементы с заполняющимся 5f-подуровнем; все радиоактивны. В природе в заметных количествах существуют торий и уран. Природный уран содержит около 0,72 % изотопа ^{235}U. Деление ядер урана открыли Ган и Штрассман в 1938 году, объяснили Мейтнер и Фриш. Ядерные электростанции вырабатывают порядка 9–10 % мирового электричества. Подробнее о ядрах — в книге по ядерной физике.

Юноша: А почему актиниды в таблице стоят отдельно?

Мудрец: До середины XX века их помещали под переходными металлами как d-элементы. Гленн Сиборг в 1944–45 годах предложил «актинидную концепцию»: 5f-подуровень заполняется аналогично 4f у лантаноидов. Эта идея помогла предсказать свойства трансурановых элементов. Сиборг получил Нобелевскую премию 1951 года; элемент 106 назван сиборгием при его жизни.

[ОД] Безопасность
Актиниды радиоактивны и токсичны; работа с ними требует лицензированных условий и радиационной защиты. Для школьника это история и теория, а не опыты.

Благородные газы

Мудрец: История начинается с мелкого расхождения. Рэлей в 1890-х заметил, что азот, выделенный из воздуха, тяжелее азота из химических соединений: 1,2572 против 1,2505 г/л — разница около полупроцента. Другой бы отмахнулся от ошибки измерений. Рэлей и Рамзай доказали, что в воздухе есть ещё один газ — аргон (1894). Затем Рамзай нашёл на Земле гелий (1895; в Солнце его обнаружили ещё в 1868), потом неон, криптон, ксенон (1898). Рамзай получил Нобелевскую премию по химии 1904 года, Рэлей — по физике.

Юноша: Как таблица Менделеева отреагировала на целую группу новых элементов?

Мудрец: Мы это обсуждали в главе 4: их добавили как новую группу без пересмотра закона. Закон выдержал проверку — хоть его автор их не предсказывал.

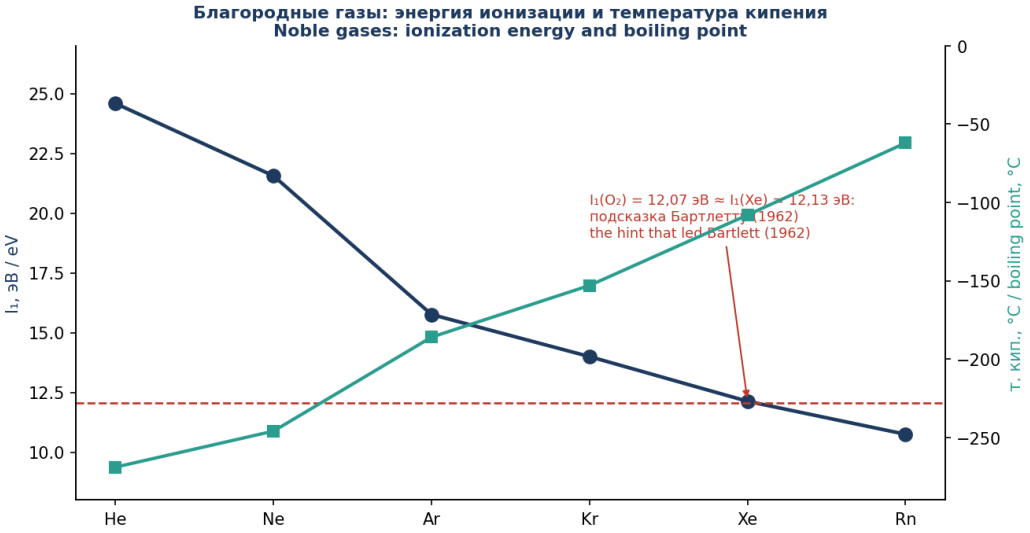


Рис. 31. Благородные газы: I_1 и температура кипения. / Fig. 31. Noble gases: I_1 and boiling point.

Юноша: Энергия ионизации падает вниз по группе, и у ксенона 12,13 эВ. Это почти как у O_2 — 12,07!

Мудрец: Именно это подметил Нил Бартлетт. Он получил красное твёрдое вещество $O_2^+[PtF_6]^-$, и подумал: если O_2 ионизируется с 12,07 эВ, то Xe (12,13 эВ) — тоже должен. В 1962 году он смешал Xe и PtF_6 — и получил жёлтое твёрдое вещество. Вскоре синтезировали XeF_2, XeF_4, XeF_6.

[ОД] Уточнение к истории

Первоначально продукту приписывали формулу «$Xe^+[PtF_6]^-$»; позже выяснили, что это смесь веществ более сложного состава. Но сам факт — что ксенон образует химические соединения — был установлен безусловно.

[ОШ] «Благородные газы абсолютно инертны»

Это упрощение. Ксенон образует соединения с фтором и кислородом, есть KrF_2. Для Ar известен HArF, устойчивый лишь при очень низких температурах. Для He и Ne стабильных нейтральных соединений не получено. Поэтому правильнее «благородные» газы, а не «инертные».

Таблица 27. Благородные газы. / Table 27. Noble gases.

Газ / Gas	Применение / Use
He	охлаждение сверхпроводящих магнитов (МРТ), дыхательные смеси, аэростаты / cooling superconducting magnets (MRI), breathing mixtures, balloons
Ne	светящиеся вывески, лазеры / signs, lasers
Ar	защитная среда при сварке, лампы / shielding in welding, lamps
Kr, Xe	лампы, ионные двигатели; Xe — анестезия / lamps, ion thrusters; Xe — anaesthesia
Rn	радиоактивен; радон в подвалах — фактор риска, измеряют датчиками / radioactive; radon in basements is a health risk, measured by detectors

[ОД] Гелий — ограниченный ресурс
Гелий образуется при радиоактивном распаде и накапливается в природном газе; его нельзя «сделать» химически, а улетучиваясь в атмосферу, он уходит в космос. Поэтому его берегут и переиспользуют.

Край таблицы: сверхтяжёлые элементы

Мудрец: Элементы тяжелее фермия получают только искусственно, сливая ядра. Оганесон (Z = 118) получен синтезом ^{48}Ca с ^{249}Cf: образуется ядро ^{294}Og с вылетом нейтронов; за годы работы наблюдали лишь несколько атомов, живущих миллисекунды. Названия Nh (Нихон, Япония), Mc (Москва), Ts (Теннесси), Og (в честь Юрия Оганесяна) утверждены в 2016 году.

Таблица 28. Названия элементов, утверждённые в 2016 году. / Table 28. Elements named in 2016.

Символ / Symbol	Z	Название / Name	Происхождение / Origin
Nh	113	нихоний / nihonium	Nihon — «Япония» / Japan
Mc	115	московий / moscovium	Московская область / Moscow Oblast
Ts	117	теннессин / tennessine	штат Теннесси / Tennessee
Og	118	оганесон / oganesson	Юрий Оганесян / Yuri Oganessian

Юноша: А что дальше? 119-й, 120-й?

Мудрец: На момент написания (середина–конец 2026 года, по открытым источникам) подтверждённых элементов за 118 нет. Поиск ведётся: в Японии (RIKEN) пробуют реакцию ^{248}Cm + ^{51}V; в Беркли показали, что пучок титана-50 работает для синтеза ливермория (2024) — шаг к 120; в Дубне действует «Фабрика сверхтяжёлых элементов». Ожидают, что на 120-й уйдёт в разы больше времени, чем на 116-й. Для актуальной картины стоит смотреть свежие обзоры и решения ИЮПАК.

[ОД] Дата актуальности
Статус поисков 119-го и 120-го элементов меняется. Мы описываем его по открытым источникам на 2026 год; любое открытие считается подтверждённым только после экспертизы ИЮПАК/ИЮПАП, которая занимает годы.

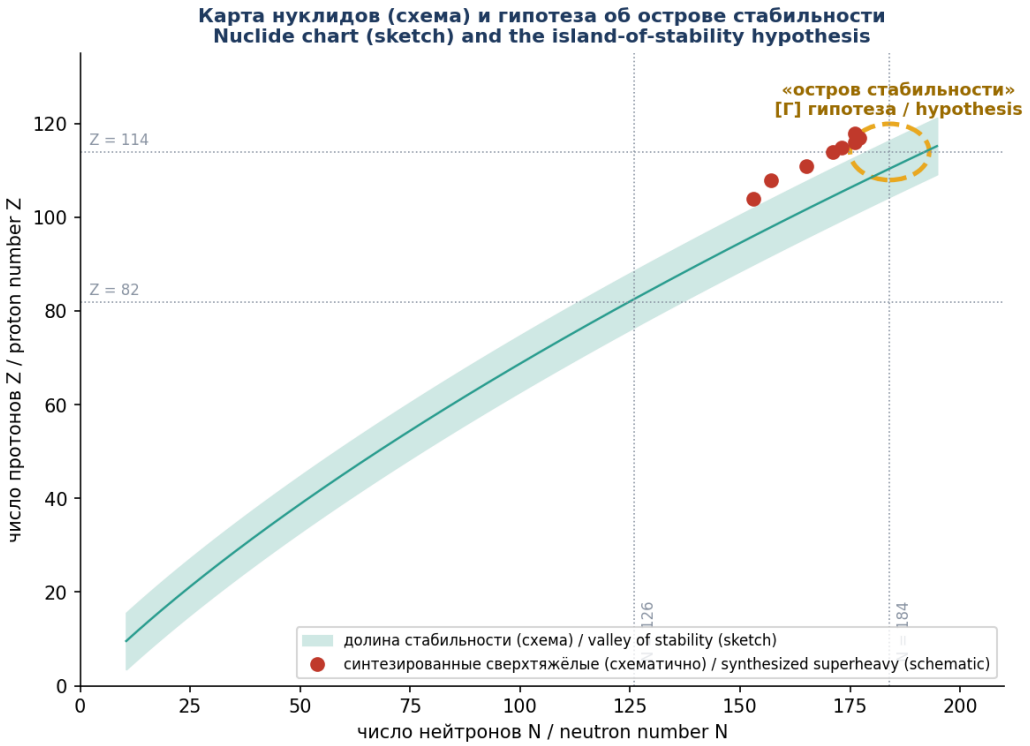


Рис. 32. Карта нуклидов (схема) и «остров стабильности». / Fig. 32. Nuclide chart (sketch) and the "island of stability".

Мудрец: Смотри на карту: синтезированные ядра лежат левее предсказанного острова — они **нейтронно-дефицитные**. Для острова нужно N ≈ 184, и нынешние комбинации ядер дают недостаточно нейтронов. Это одна из причин, почему остров трудно достичь.

[Г] Остров стабильности

Оболочечные модели допускают, что около Z ≈ 114–126 и N ≈ 184 ядра могут жить заметно дольше. Положение острова и времена жизни теоретически неопределённы и не подтверждены опытом. Мы помечаем это как гипотезу.

[Г] Химия сверхтяжёлых и 8-й период

Расчёты предсказывают существенные релятивистские эффекты: тяжёлые электроны движутся со скоростями, сравнимыми со скоростью света, и орбитали сжимаются. Часть из этого мы уже видим: золото жёлтое и ртуть жидкая во многом из-за релятивистских эффектов. Но предсказания о химии элементов 113–118 и гипотетического 8-го периода (с g-подуровнем) в основном остаются расчётными; наивная оценка по уравнению Дирака — предел около Z ≈ 137, более точные расчёты — около 170.

[УФ] Релятивизм в обычном золоте

Релятивистское сжатие 6s-орбитали и сдвиг 5d сдвигают поглощение золота в видимую область, поэтому оно жёлтое, а не серебристое. Это следствие хорошо подтверждено расчётами и экспериментом.

Итоги главы / Chapter summary

- f-элементы: 4f (лантаноиды) и 5f (актиниды); лантаноидное сжатие объясняет сходство Zr и Hf. / f-block: 4f and 5f; the lanthanide contraction explains Zr–Hf similarity.
- Благородные газы не «инертны абсолютно»: ксенон и криптон образуют соединения. / Noble gases are not absolutely inert: xenon and krypton form compounds.
- Край таблицы — 118; 119 и 120 ищут; остров стабильности — гипотеза. / The table ends at 118; 119 and 120 are being sought; the island of stability is a hypothesis.

Вопросы для самопроверки / Self-check

- Почему лантаноиды химически так похожи? / Why are the lanthanides chemically so similar?
- Какие данные подсказали Бартлетту, что ксенон может реагировать? / What data hinted to Bartlett that xenon might react?

Словарик / Glossary

Русский	English
лантаноидное сжатие	lanthanide contraction
актиниды	actinides
благородные газы	noble gases
сверхтяжёлые элементы	superheavy elements
релятивистские эффекты	relativistic effects

Итоговое заключение / Final Conclusion

Мы прошли путь от крошечного ядра до края таблицы Менделеева. Если оглянуться, то весь курс держится на нескольких простых идеях — и на постоянном вопросе «где эта идея перестаёт работать?».



Рис. 33. Карта книги. / Fig. 33. Map of the book.

Четыре опоры / Four pillars

- **Энергия.** Связь возникает, потому что энергия системы падает; реакция идёт, если $\Delta G < 0$; равновесие — это $\Delta G = 0$. / **Energy.** Bonds form because energy falls; a reaction proceeds if $\Delta G < 0$; equilibrium is $\Delta G = 0$.
- **Структура.** Свойства вещества определяются электронной конфигурацией, типом связи, геометрией и силами между частицами. / **Structure.** Properties follow electron configuration, bond type, geometry and intermolecular forces.
- **Периодичность.** Z задаёт конфигурацию, конфигурация — положение в таблице, положение — свойства. / **Periodicity.** Z sets the configuration, the configuration sets the position, the position sets the properties.
- **Модели и их границы.** Каждая картина — от модели Бора до теории кристаллического поля — полезна внутри области применимости. / **Models and their limits.** Each picture — from Bohr's model to crystal-field theory — is useful within its range.

Десять поправок: что мы исправляли / Ten corrections

Таблица 29. Десять поправок книги. / Table 29. The book's ten corrections.

№	Распространённое утверждение / Common claim	Глава / Chapter
1	«Атом — Солнечная система» / "The atom is a solar system"	1–3
2	«Электрон вращается по орбите» / "The electron orbits the nucleus"	2
3	«Молекула NaCl» в кристалле / A "NaCl molecule" in the crystal	5
4	«Расширенный октет за счёт 3d-орбиталей» / "Expanded octet via 3d orbitals"	5

№	Распространённое утверждение / Common claim	Глава / Chapter
5	«Степень окисления — реальный заряд» / “Oxidation state is the real charge”	7
6	«ΔG < 0 значит быстро» / “ΔG < 0 means fast”	8
7	«В воде есть свободные H^+» / “Free H^+ ions exist in water”	9
8	«Нейтральная среда — всегда pH 7» / “Neutral always means pH 7”	9
9	«Редкоземельные — редкие» / “Rare earths are rare”	15
10	«Благородные газы абсолютно инертны» / “Noble gases are absolutely inert”	15

Что осталось открытым / What remains open

- Место группы 3 в таблице (Sc, Y и затем La или Lu?) — вопрос соглашения. / The placement of group 3 (Sc, Y, then La or Lu?) is a matter of convention.
- Механизмы ряда «аномалий» (слабая связь F–F, «провалы» s-электронов) объясняются упрощённо. / Mechanisms behind several “anomalies” (weak F–F bond, s-electron “dips”) are explained in simplified terms.
- Остров стабильности и химия сверхтяжёлых элементов — гипотезы [Г]; элементы 119 и 120 не получены. / The island of stability and superheavy chemistry are hypotheses [Г]; elements 119 and 120 have not been made.

Читателю / To the reader

Хороший химик отличается не количеством выученных формул, а привычкой спрашивать: «Почему?», «Сколько?», «Откуда мы это знаем?» и «Где граница применимости?». Если эта книга помогла вам считать самим — проверять ΔG по таблице, оценивать K, находить pH, ловить расхождение в 0,03 в атомной массе хлора, — значит, она выполнила свою задачу. Дальше — органическая химия, химическая кинетика и катализ, физическая химия: те же вопросы, но в новых мирах.

Химия — не склад готовых ответов, а умение задавать вопросы веществу и честно слушать, что оно отвечает.

• • •

Конец книги / End of the book

Послесловие / Afterword

Эта книга задумана как опорный курс общей и неорганической химии в форме бесед: от строения атома до края таблицы Менделеева. Ниже — несколько слов о том, как с ней работать.

Как читать / How to read

Таблица 30. Маршруты чтения. / Table 30. Reading routes.

Маршрут / Route	Главы / Chapters	Для кого / For whom
Короткий / Short	1, 3, 4, 5, 8, 9	знакомство с ключевыми идеями: атом, конфигурации, закон, связь, энергия, растворы / first acquaintance with the key ideas
Полный курс / Full course	1–15 подряд / in order	систематическое изучение / systematic study
По элементам / By elements	1, 3, 4, затем 11–15 / then 11–15	для тех, кому важнее конкретное вещество / for those who care most about specific substances
С расчётами / With calculations	2, 5, 8, 9, 10	энергии, K, pH, E°, закон Фарадея / energies, K, pH, E°, Faraday's law

Что проверять / What to check

Числовые данные в беседах — энергии связей, константы, потенциалы, свойства веществ — даны с округлением и соответствуют типичным справочным значениям; расчёты Юноши (цикл Борна–Габера, ΔG, K, уравнение Нернста, закон Фарадея) пересчитаны по этим данным. Для работы, в которой важна точность, сверяйте числа с актуальным справочником.

Часть сведений датирована 2026 годом и со временем устареет: состояние поисков элементов 119 и 120, концентрация CO_2 в атмосфере, доли способов получения водорода. Такие места помечены в тексте метками [ОД] или [Г].

Смежные темы серии / Related topics in the series

С этой книгой естественно соседствуют беседы по квантовой механике и квантовой теории поля, оптике и лазерной физике, ядерной физике и элементарным частицам, физике конденсированного состояния, а также по химической кинетике и катализу, обмену веществ и истории заблуждений в химии. Многие места этой книги прямо отсылают к ним.

Читателю / To the reader

Серия опирается на образ «двоечника» — человека, который не боится спросить «а почему так?» и проверить сказанное самому. Если вы нашли в книге ошибку, неточность или спорное место — это не недостаток читателя, а его заслуга: именно так, через поправки, и движется наука. Сообщите о находке, и мы её исправим.

Пусть следующая страница вашей химии начнётся с вашего собственного вопроса.

Приложение. Сводный словарь терминов / Appendix. Consolidated Glossary

Термины собраны из всех глав в алфавитном порядке русских названий; в последнем столбце — глава, где термин введён или подробнее всего разобран.

Terms from all chapters in alphabetical order of the Russian names; the last column gives the chapter where the term is introduced or discussed in most detail.

Таблица 31. Сводный словарь терминов. / Table 31. Consolidated glossary.

Русский / Russian	English	Гл. / Ch.
pH	pH	9
активность (ионов)	activity (of ions)	9
актиниды	actinides	15
аллотропия, аллотроп	allotropy, allotrope	13
амфотерность	amphoterism	7
анод	anode	10
атом	atom	1
атомный номер Z	atomic number Z	1
благородные газы	noble gases	15
буферный раствор	buffer solution	9
водородная связь	hydrogen bond	6
волновая функция	wave function	3
восстановитель	reducing agent	10
восстановление	reduction	10
высокий / низкий спин	high / low spin	14
вытеснение (реакции вытеснения)	displacement (displacement reactions)	12
галоген	halogen	12
гальванический элемент	galvanic cell	10
гибридизация	hybridization	6
гидрат(ация)	hydration	9
гидрид	hydride	11
гидроксид	hydroxide	7
гидролиз	hydrolysis	9
главное квантовое число	principal quantum number	3
двоечник (в смысле серии)	“dvoechnik” (productive contrarian)	Предисл.
диамагнетизм	diamagnetism	14
диполь-дипольное взаимодействие	dipole–dipole interaction	6
дипольный момент	dipole moment	6
дисперсионные силы (Лондона)	London dispersion forces	6
диспропорционирование	disproportionation	12
донорно-акцепторная связь	dative (donor–acceptor) bond	5

Русский / Russian	English	Гл. / Ch.
жёсткость воды	water hardness	11
закон Гесса	Hess’s law	8
закон Фарадея	Faraday’s law	10
изотоп	isotope	1
индикатор	indicator	9
ионная связь	ionic bond	5
ионное произведение воды	ion product of water	9
катализатор	catalyst	8
катод	cathode	10
квант	quantum	2
квантовое число	quantum number	3
кислота	acid	7
кислота Бренстеда–Лоури	Brønsted–Lowry acid	9
кислота Льюиса	Lewis acid	9
кислотный оксид	acidic oxide	7
ковалентная связь	covalent bond	5
комплексное соединение	coordination compound	14
константа равновесия	equilibrium constant	8
координационное число	coordination number	14
коррозия	corrosion	10
кремнезём	silica	13
кристаллическая решётка	crystal lattice	6
лантаноидное сжатие	lanthanide contraction	15
лантаноиды	lanthanides	15
лиганд	ligand	14
магнитное квантовое число	magnetic quantum number	3
массовое число A	mass number A	1
металлическая связь	metallic bond	5
метки (УФ, Г, НИ, ОД, ОШ)	epistemic markers (established fact, hypothesis, not independently confirmed, justified addition, error/overclaim)	Предисл.
молекулярная орбиталь	molecular orbital	5
молярная концентрация	molarity	9
нейтрон	neutron	1
неметалл	nonmetal	7
неподелённая пара	lone pair	6
неспаренный электрон	unpaired electron	3
нуклон	nucleon	1
окисление	oxidation	10
окислитель	oxidizing agent	10

Русский / Russian	English	Гл. / Ch.
оксид	oxide	7
олеум	oleum	12
орбиталь	orbital	3
осадок	precipitate	9
основание	base	7
основный оксид	basic oxide	7
остров стабильности	island of stability	15
парамагнетизм	paramagnetism	5
пассивация	passivation	13
первая энергия ионизации	first ionization energy	4
переходный металл	transition metal	14
период	period	4
периодический закон	periodic law	4
пероксид	peroxide	11
подуровень	subshell	3
полярная связь	polar bond	5
порядок связи	bond order	5
правило Хунда	Hund’s rule	3
принцип Ле Шателье	Le Chatelier’s principle	8
принцип неопределённости	uncertainty principle	2
принцип Паули	Pauli exclusion principle	3
произведение растворимости K_sp	solubility product K_sp	9
протекторная защита	sacrificial protection	10
протон	proton	1
равновесие (химическое)	equilibrium (chemical)	8
разрыхляющая орбиталь	antibonding orbital	5
реакция обмена	exchange (metathesis) reaction	9
релятивистские эффекты	relativistic effects	15
ряд напряжений (электрохимический)	electrochemical series	10
сверхтяжёлые элементы	superheavy elements	15
свободная энергия Гиббса	Gibbs free energy	8
связывающая орбиталь	bonding orbital	5
силикат	silicate	13
сильный / слабый электролит	strong / weak electrolyte	9
соль	salt	7
спектр, спектральная линия	spectrum, spectral line	2
спектрохимический ряд	spectrochemical series	14
спиновое квантовое число	spin quantum number	3
стандартный электродный потенциал	standard electrode potential	10

Русский / Russian	English	Гл. / Ch.
стационарное состояние	stationary state	2
степень диссоциации	degree of dissociation	9
степень окисления	oxidation state	7
тепловой эффект реакции	heat of reaction	8
титрование	titration	9
уравнение Нернста	Nernst equation	10
фосфат	phosphate	13
халькоген	chalcogen	12
щёлочноземельный металл	alkaline-earth metal	11
щелочной металл	alkali metal	11
щёлочь	alkali (soluble base)	7
электролиз	electrolysis	10
электролит	electrolyte	9
электрон	electron	1
электронная конфигурация	electron configuration	3
электроотрицательность	electronegativity	5
энергия активации	activation energy	8
энергия ионизации	ionization energy	2
энергия решётки	lattice energy	5
энтальпия	enthalpy	8
энтропия	entropy	8
ядро	nucleus	1

• • •

Конец книги / End of the book